



科学计算与系统建模仿真平台MWORKS®师资培训系列讲座 系统建模仿真模块-Modelica

© 苏州同元软控信息技术有限公司 2022

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。

回顾

序号	主题	内容	时间
1	科学计算与系统建模仿真平台MWORKS介绍与使用	1、同元软控简介 2、新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS 3、系统建模仿真环境-Sysplorer 4、科学计算环境-Syslab 5、高校数字化教学典型应用场景	2022年09月14日
2	MWORKS功能及其与MATLAB的对比	1、MWORKS功能与MATLAB功能的映射对比 2、应用流程对比 3、功能差异性对比(科学计算、系统建模)	2022年11月17日

每次培训均有录屏，地址：<http://58.210.85.21:88/d/316b35bc68e04acc92a0/>

目录

1. Modelica语言发展历史及特点

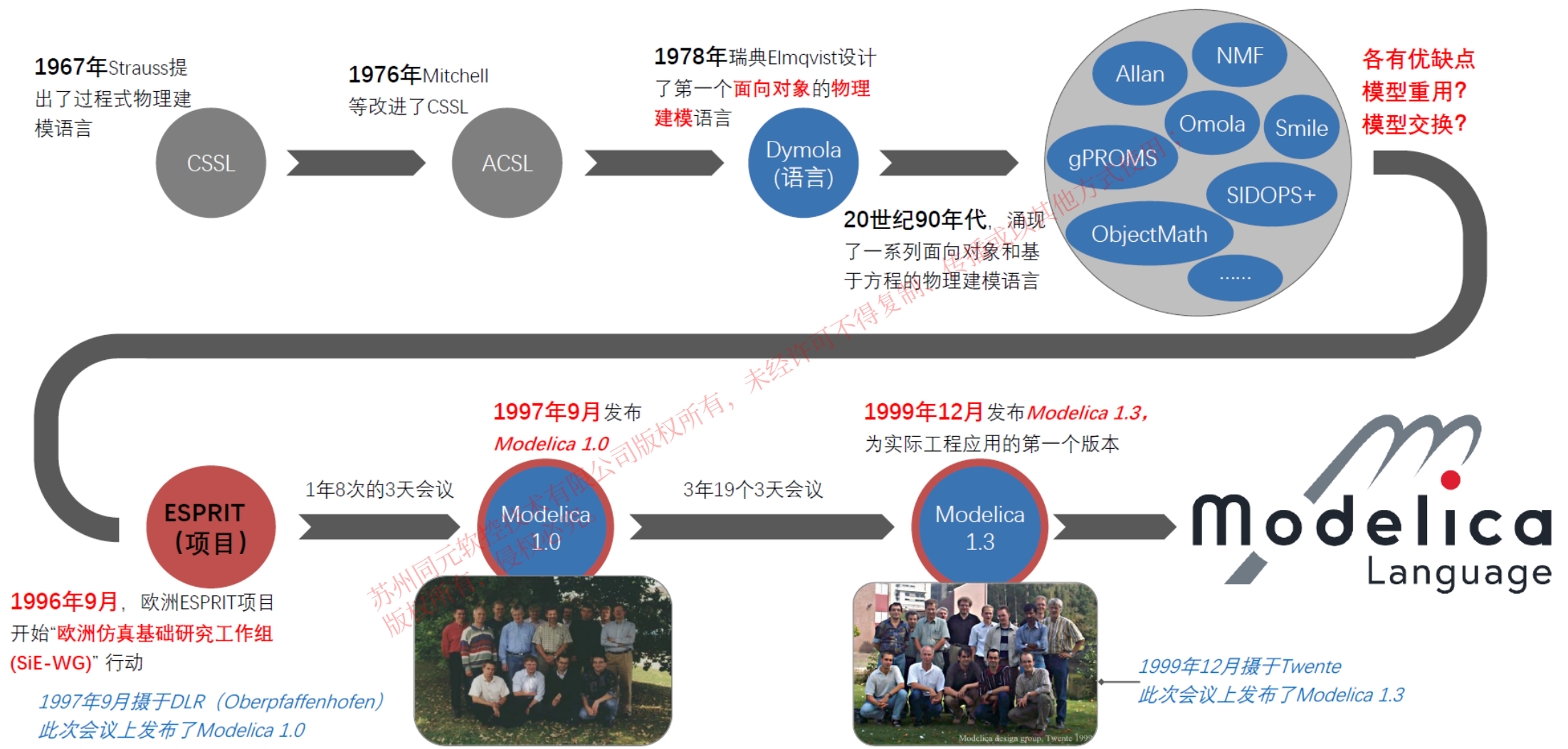
2. Modelica语言生态

3. MWORKS.Sysplorer功能及运行过程

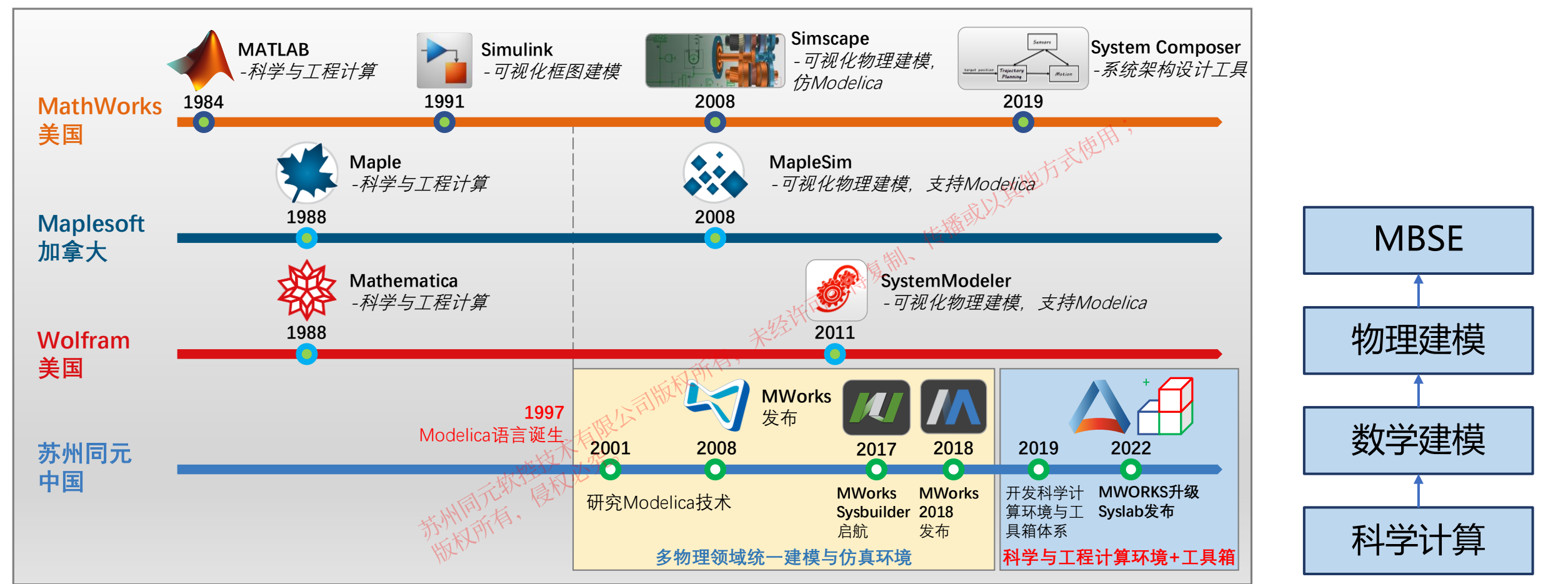
4. Modelica建模实例

5. Modelica语法概览

1.1 Modelica语言发展历史



1.1 Modelica语言发展历史



Modelica语言已经成为**世界公认**的MBSE和CPS的**核心关键支撑技术**：多领域系统统一建模仿真。

什么是Modelica?

Modelica具有哪些特点?

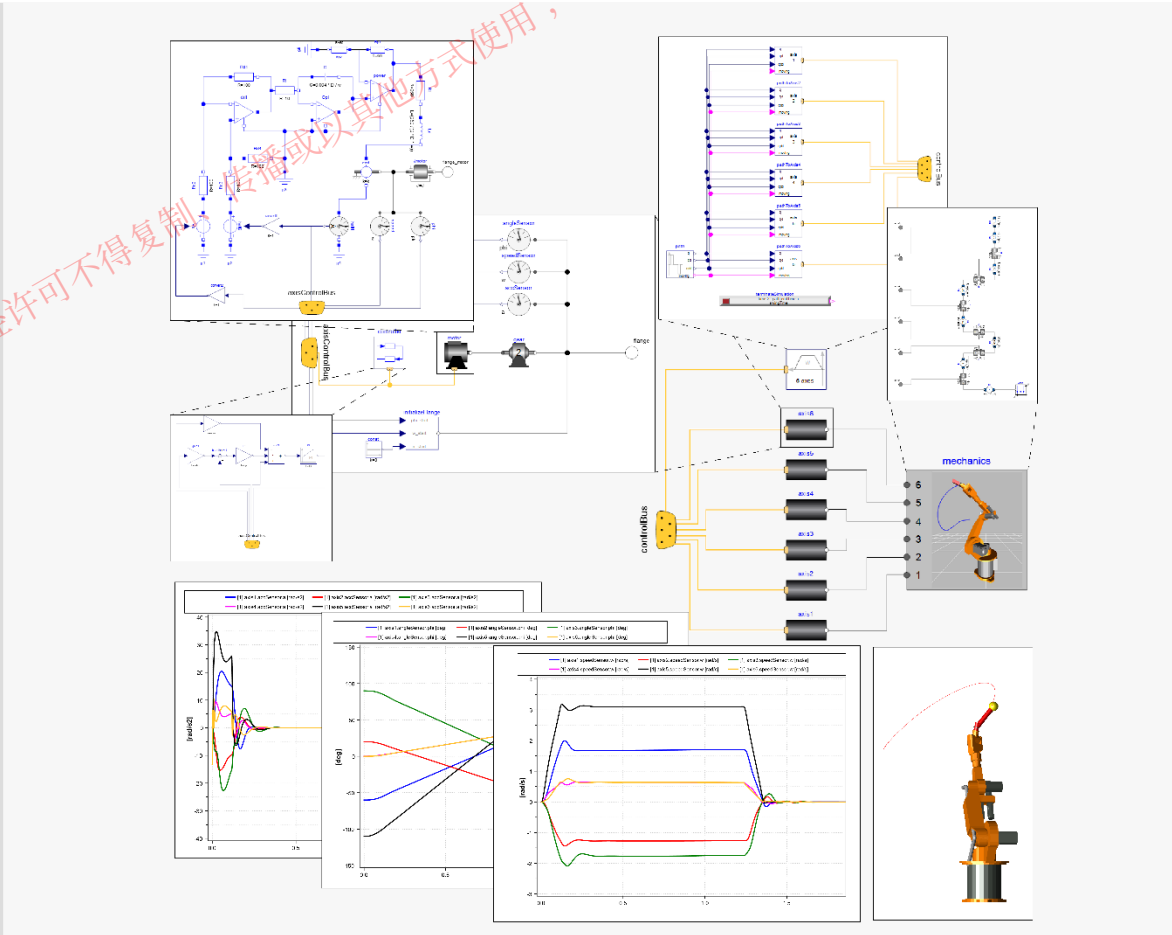
苏州同元软控技术有限公司版权所有，侵权必究。
未经许可不得复制或传播以其他方式使用；



1.2 Modelica是什么？

Modelica是一种**面向对象、基于方程、采用层次化组件模型**和具有**可重用性的多领域统一物理建模语言**

- ### 特点
- 非因果陈述式建模
 - 面向对象建模
 - 连续-离散混合建模
 - 多领域统一建模



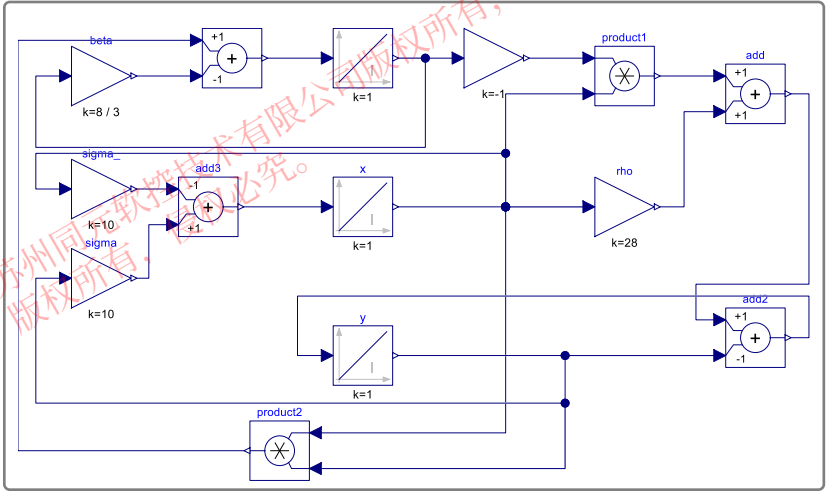
1.3 Modelica的特点-非因果陈述式建模

Lorenz 方程的求解,
其中 $\sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3$,
且初值为: $x_0 = 1, y_0 = z_0 = 0$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \sigma(y - x) \\ \frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y \\ \frac{dz}{dt} = xy - \beta z \end{cases}$$

```
#一阶显示微分方程组——洛伦兹方程
function Lorenz(du, u, p, t)
    du[1] = 10.0 * (u[2] - u[1])
    du[2] = u[1] * (28.0 - u[3]) - u[2]
    du[3] = u[1] * u[2] - (8 / 3) * u[3]
end
u0 = [10, 0, 0]
tspan = (0, 100)
prob = ODEProblem(Lorenz, u0, tspan)
sol = solve(prob, DP5(), saveat = 0.1)
plot3(sol[1, :], sol[2, :], sol[3, :])
```

方式1: Julia脚本



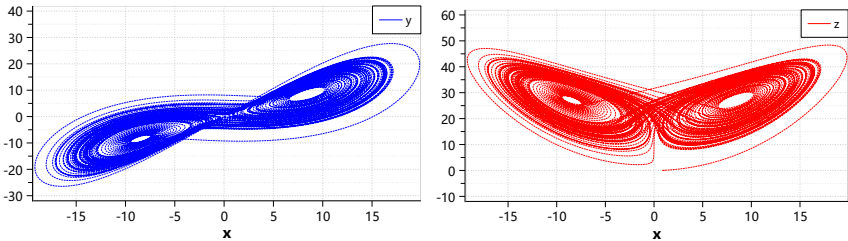
方式2: 框图式建模

```
model Lorenz
    parameter Real sigma = 10;
    parameter Real rho = 28;
    parameter Real beta = 8 / 3;
    Real x(start = 1.0);
    Real y(start = 0.0);
    Real z(start = 0.0);
equation
    der(x) = sigma * (y - x);
    der(y) = x * (rho - z) - y;
    der(z) = x * y - beta * z;
end Lorenz;
```

属性声明

行为描述-方程

方式3: Modelica文本



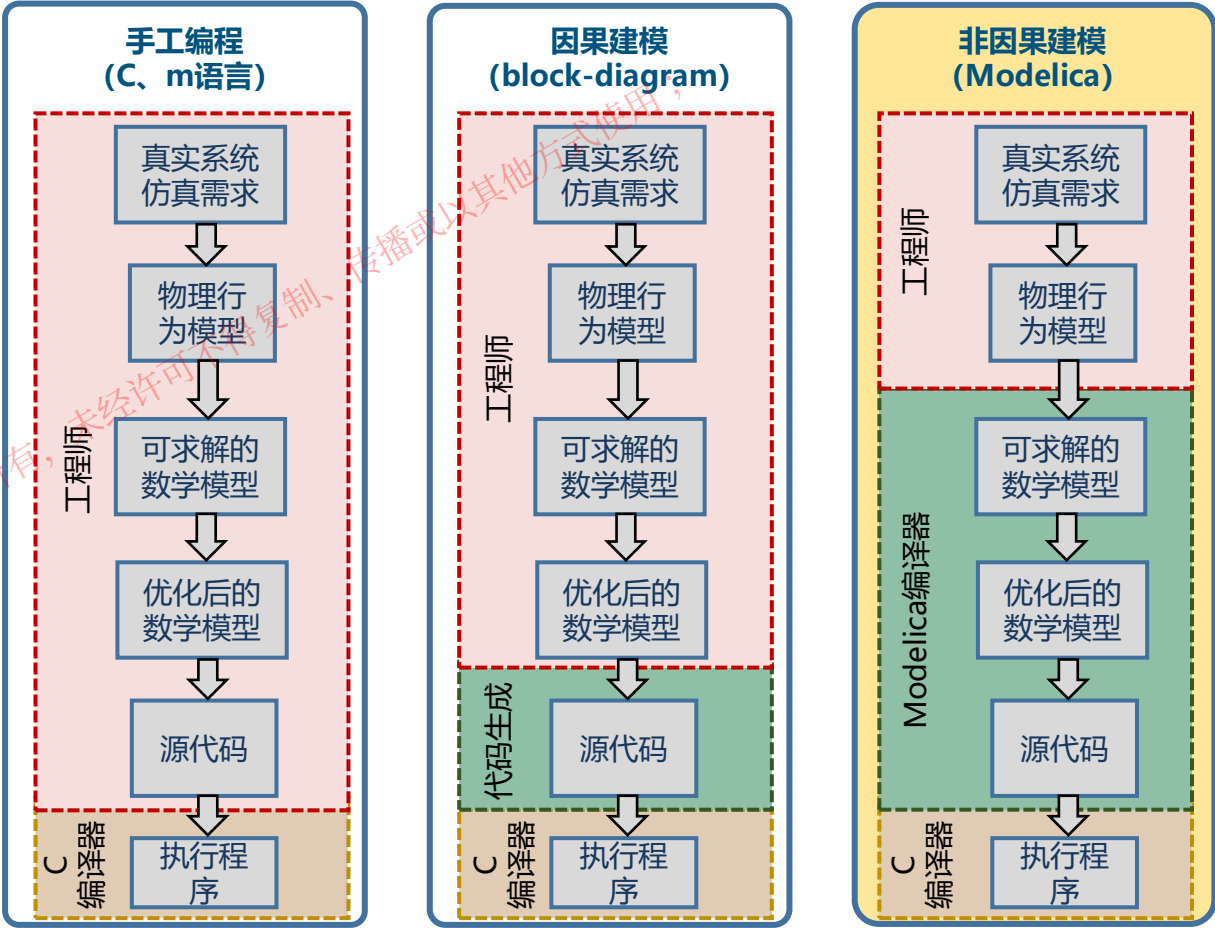
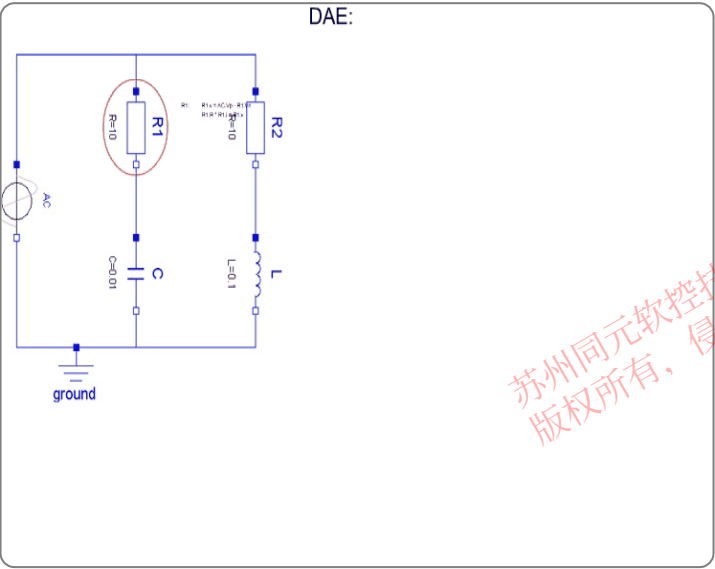
以方程的形式描述模型行为, 不需要考虑计算步骤和赋值关系, 可极大增加建模效率



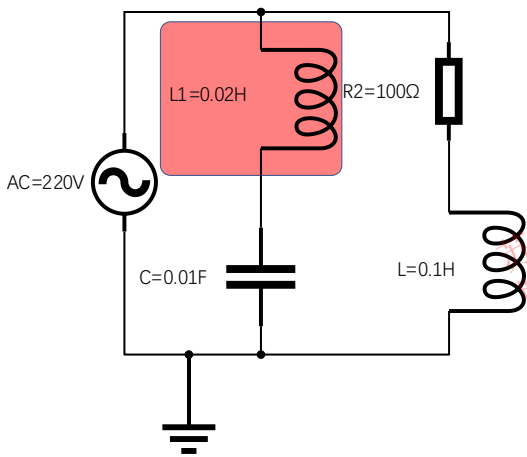
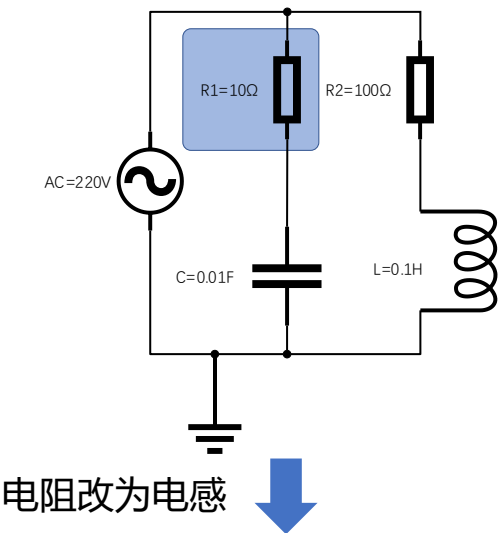
1.3 Modelica的特点-非因果陈述式建模

基于方程建模，不必关心求解与编程细节

Modelica建模仿真工具能够决定如何自动求解方程变量，无需手工处理。工程师集中精力于建立对象的数学模型，不必关心模型的求解和编程实现的过程，大大提高建模的效率以及模型的可重用性。



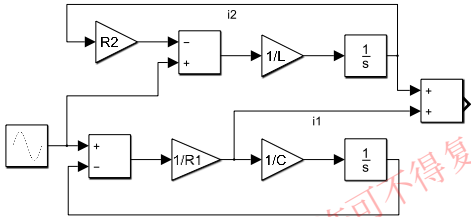
1.3 Modelica的特点-面向对象建模



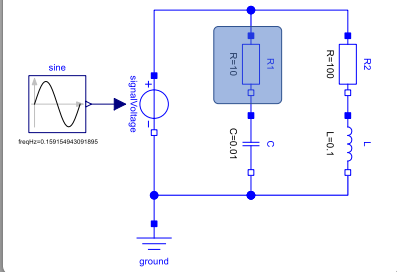
- 1. 确定系统的输入与输出信号
- 2. 建立方程组
- 3. 将输入带入输出, 推导输入输出函数

$$\begin{aligned} u(t) &= R_1 i_1(t) + \frac{1}{C} \int i_1(t) dt \\ u(t) &= R_2 i_2(t) + L \frac{di_2(t)}{dt} \\ i(t) &= i_1(t) + i_2(t) \end{aligned}$$

- 4. 根据输入输出函数, 拖放并连接组件



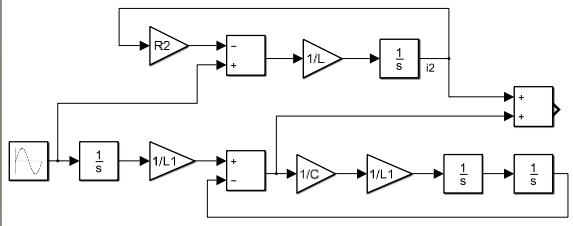
- 1. 根据物理拓扑关系, 拖放并连接组件



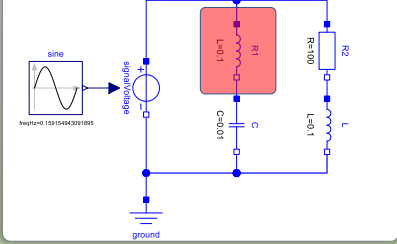
- 5. 确定系统的输入与输出信号
- 6. 重新建立方程组
- 7. 将输入带入输出, 推导输出函数

$$\begin{aligned} u(t) &= L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i_1(t) dt \\ u(t) &= R_2 i_2(t) + L \frac{di_2(t)}{dt} \\ i(t) &= i_1(t) + i_2(t) \end{aligned}$$

- 8. 根据输入输出函数, 拖放并连接组件

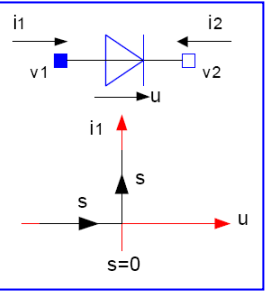


- 2. 替换组件类



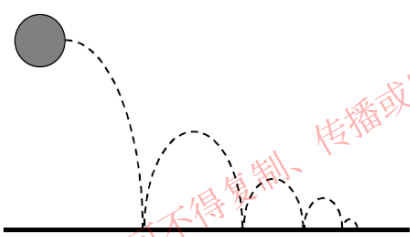
1.3 Modelica的特点-连续离散混合建模

实际物理系统中，变化可以非常快但不是瞬时，在系统建模时进行离散近似，能够简化数学模型，使模型求解易于收敛，提高计算速度。



理想二极管

```
model Diode "Ideal diode"
  extends OnePort;
  Real s;
  Boolean off;
equation
  off = s < 0;
  if off then
    v=s
  else
    v=0;
  end if;
  i = if off then 0 else s;
end Diode;
```



弹跳小球随时间的轨迹

```
model BouncingBall
  parameter Real g = 9.8 "重力加速度";
  parameter Real c = 0.9 "弹性系数";
  Real v(start = 0);
  Real h(start = 10);
equation
  der(h) = v;
  der(v) = -g;
  when h < 0 then
    reinit(v, -c * v);
  end when;
end BouncingBall;
```

二极管的特性曲线是分段连续的

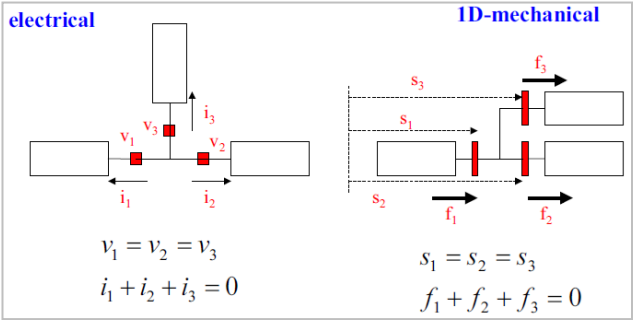
小球在触地瞬间状态发生变化，是离散的



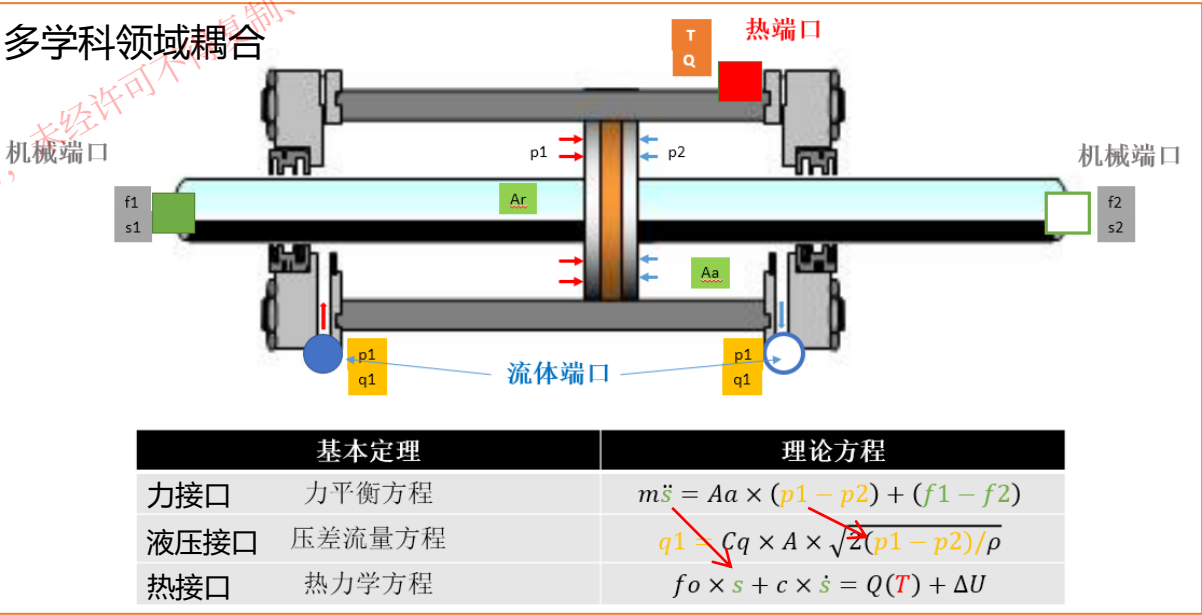
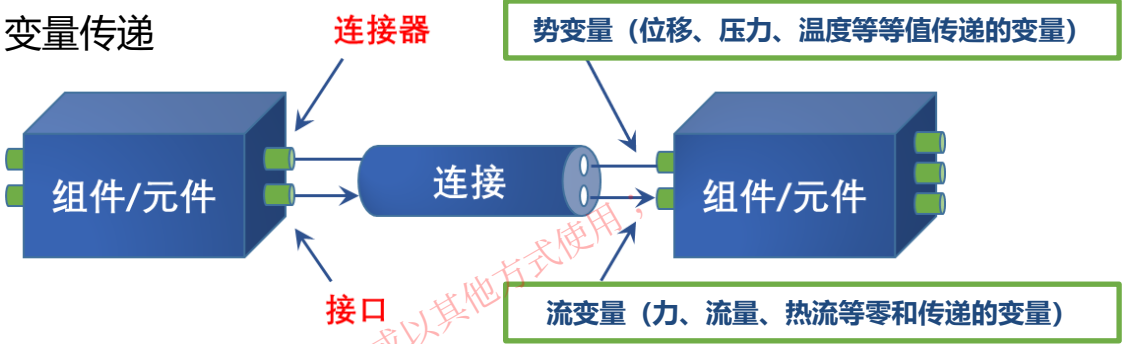
1.3 Modelica的特点-多领域统一建模

广义基尔霍夫定律

端口所有势变量相等；
端口所有流变量和零。



领域	势变量		流变量	
平移机械	s	位移	f	力
转动机械	φ	角度	τ	转矩
电子	v	电压	i	电流
液压	p	压力	$\dot{V}$	流速
热力学	T	温度	$\dot{Q}$	熵流
化学	μ	化学势	$\dot{N}$	粒子流

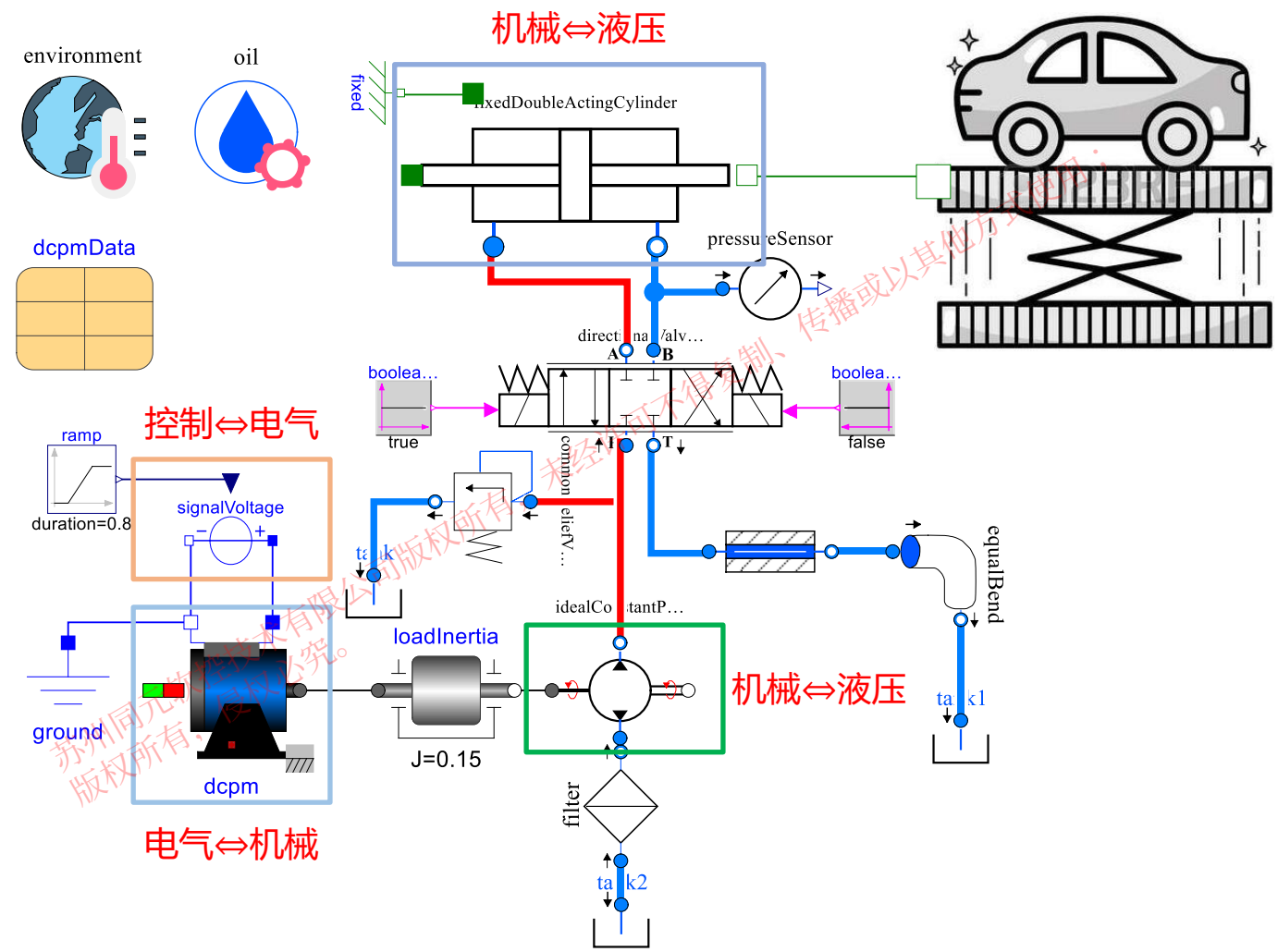


基于物理原理方程构建的领域转换器可用于不同领域间的能量转换

1.3 Modelica的特点-多领域统一建模

复杂系统:

- 机
- 电
- 液
- 热
- 控
-



无需对子系统间进行强行解耦，直接根据物理拓扑图搭建

目录

1. Modelica语言发展历史及特点

2. Modelica语言生态

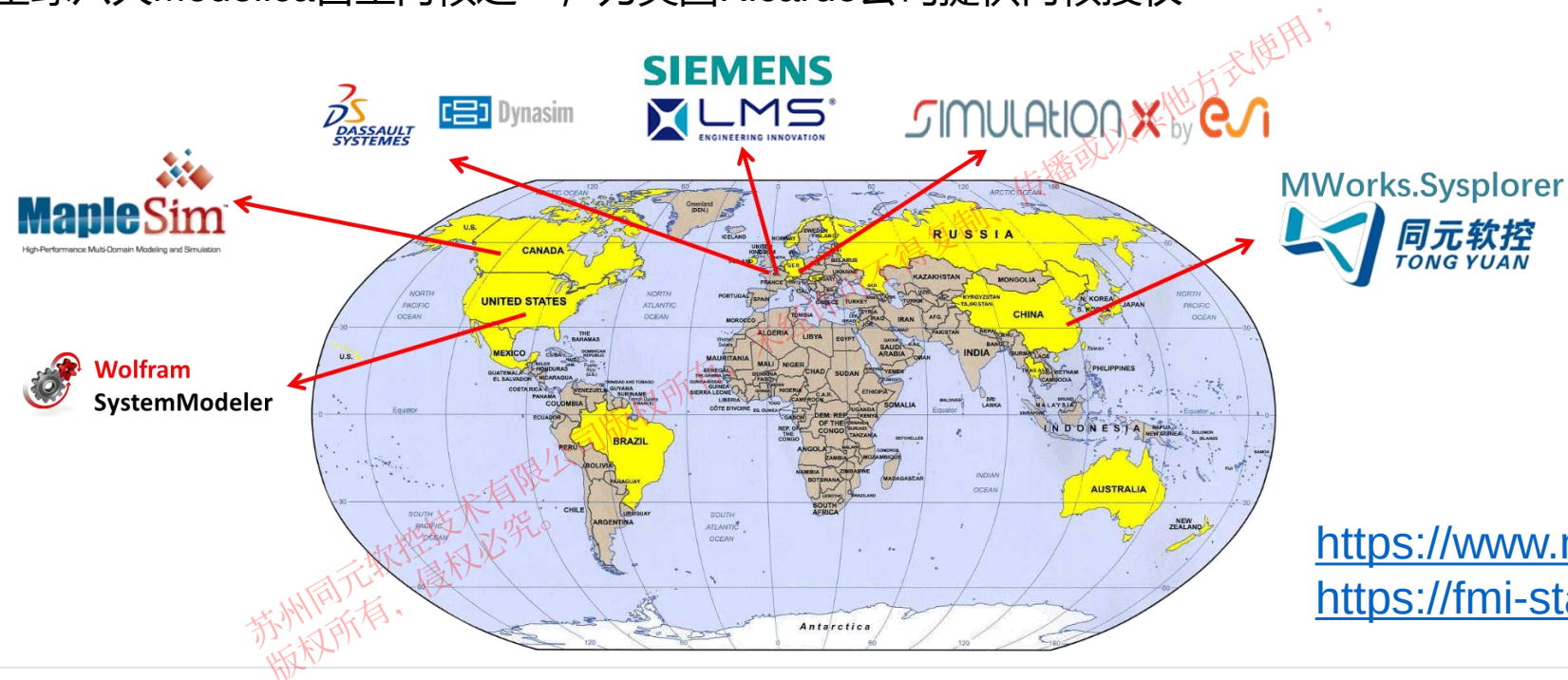
3. MWORKS.Sysplorer功能及运行过程

4. Modelica建模实例

5. Modelica语法概览

2.1 Modelica语言工具

- 同元MWORKS为亚洲唯一全面支持Modelica的自主软件，列入Modelica官网目录
- 同元MWORKS是中国唯一通过FMI官方测试认证的自主软件，列入FMI官网目录
- 同元MWORKS为全球六大Modelica自主内核之一，为英国Ricardo公司提供内核授权

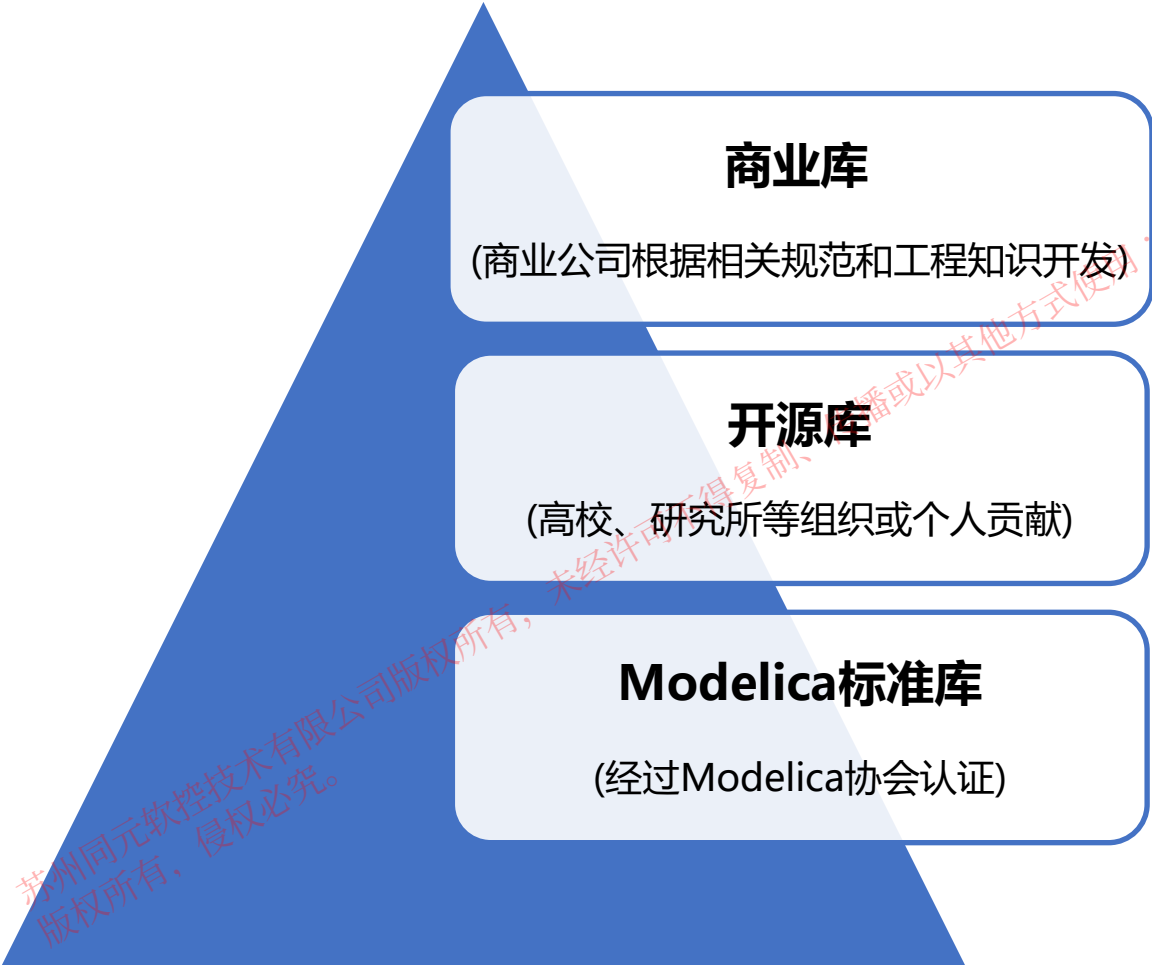


<https://www.modelica.org/tools>
<https://fmi-standard.org/tools/>

FMU Export					FMU Import	
Name	License	Platforms	Co-Simulation	Model Exchange	Co-Simulation	Model Exchange
MWorks	\$	Windows	1.0 2.0	1.0 2.0	1.0 2.0	1.0 2.0



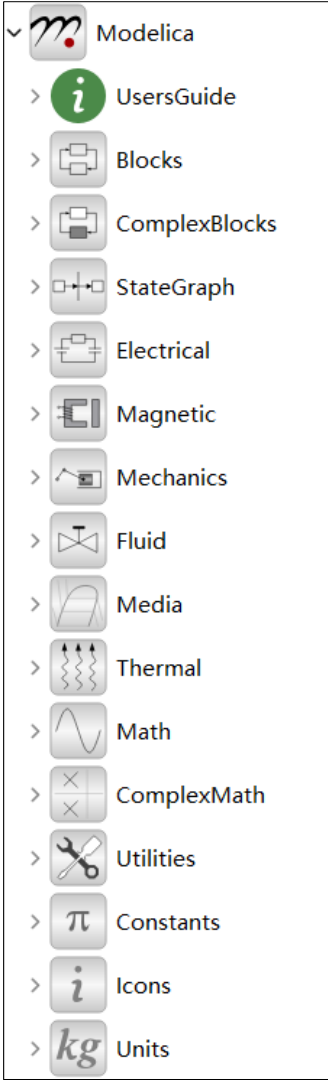
2.2 Modelica语言模型库



通过**模型化**的方式，实现工业设计知识的积累

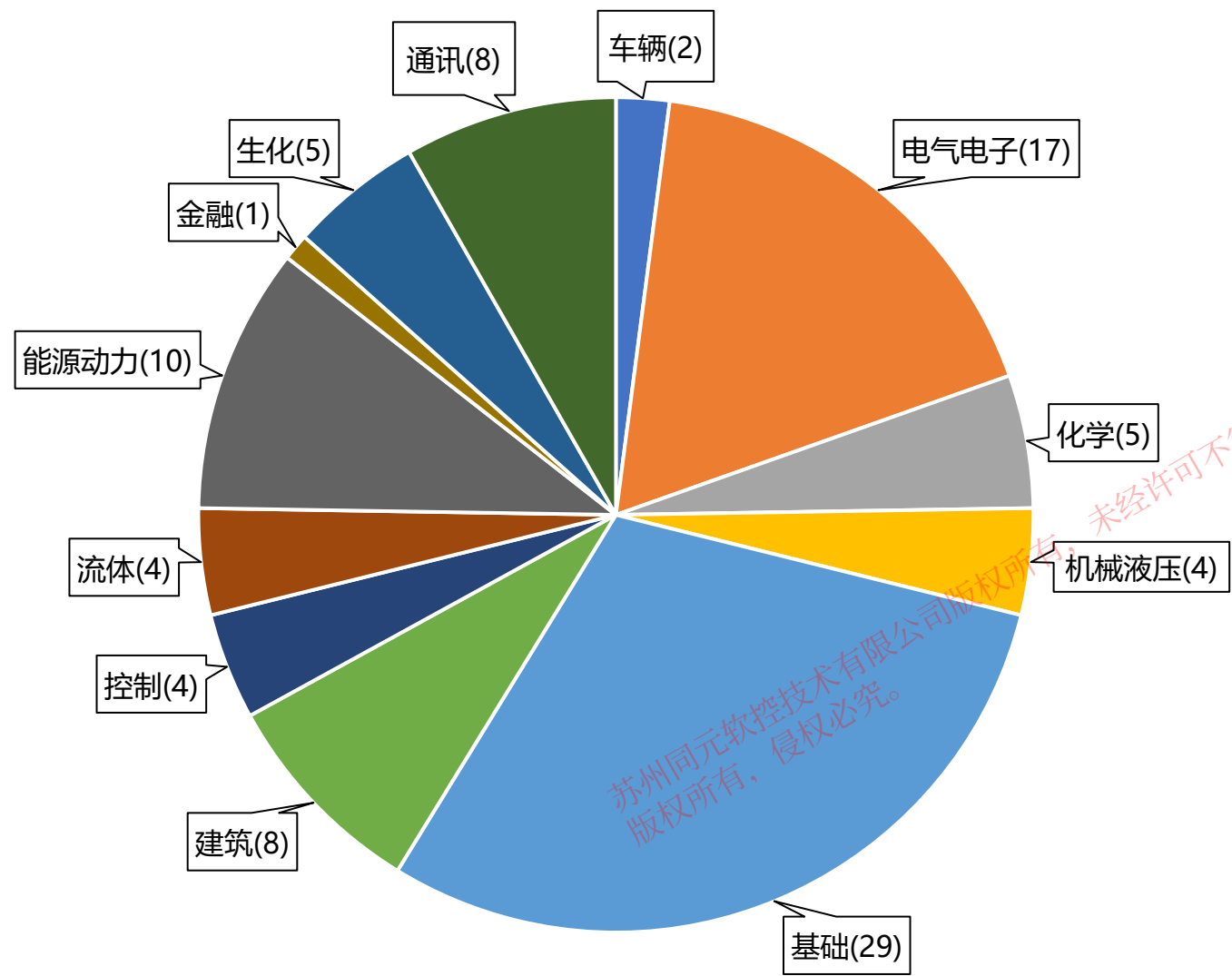
2.2 Modelica语言模型库-标准库

Modelica标准库4.0.0，支持用于基于Modelica语言的多物理领域统一建模，支持针对机械、电子、控制、液压、电磁、热学等多学科领域统一建模。Modelica标准库4.0.0具有1417个模型和框图，具有1219个函数和512个DEMO。



模型库包		描述
UserGuide	用户指南	
Blcoks	控制基础库，提供基础控制组件模型，包括连续、离散、逻辑、插值表等，如积分器、微分器、传递函数、状态空间、滤波器、采样、保持、逻辑组件、数学组件、布尔运算组件、非线性组件等	
ComplexBlocks	复数控制基础库，提供复数表达的基础控制组件，支持复数域的相关运算	
StateGraph	状态图库，提供支持有限状态机，基于事件建模的基本组件和Simlink的stateflow具有相似的建模功能	
Electrical	电气基础库（模拟，数字，机器，多相），包含模电、数电、电机等领域的基本组件，包括电阻、电容、电感、电源、二极管、变压器、电压源、电机等电子元器件	
Magnetic	电磁基础库，提供支持磁学系统建模的基础组件	
Mechanics	机械基础库，提供支持一维机械、三维机械多体建模的基本机械组件（多体、转动、平动），包括质量块、弹簧、阻尼、惯量等	
Fluid	流体基础库，基于Modelica media库中关于流体的描述，提供支持一维热流体系统建模的基本组件	
Media	介质库，单相和多相的单一和多种物质的大型介质模型库，基于NASA Glenn系数的高精度气体模型和气体模型的混合，简单和高精度的水模型（IAPWS/IF97），干燥和潮湿空气模型，基于表的不可压缩介质，具有线性压缩特性的简单液体模型	
Thermal	热学基础库，提供热学基础组件，以支持各类换热器、热流管道等系统的建模，特别适用于以水和空气为工质的机器冷却系统。包含管道、泵、阀、传感器和流体源等。	
Math	数学基础库，提供数学函数（例如sin，cos）以及对向量和矩阵进行运算的函数	
ComplexMath	复数数学基础库，复数数学函数（例如sin，cos）以及在复数向量和矩阵上运行的函数	
Utilities	公共基础库，提供用于公用信息的实用函数库（在文件，流，字符串，系统上运行）	
Constants	常数库，常用常数，如e π R	
Icons	图标库	
Units	单位库，基于国际标准单位制的大约450中类型，如质量、角度、时间	

2.2 Modelica语言模型库-开源库



Modelica官网: 97个, GitHub: 855个
详细可见: <https://modelica.org/libraries.html>

- 基础:**
 - BondLib(键合图库)
 - PDELib(一维偏微分方程求解库)
 -
- 机械液压:**
 - OpenHydraulics(液压库)
 - modelica-flight(飞行动力学库)
 -
- 化学:**
 - FCSys(燃料电池库)
 - Chemical(化学过程库)
 -
- 电气电子:**
 - DriveControl(驱动电路控制库)
 - PVSystems(光伏系统库)
 -
- 车辆:**
 - MotorcycleDynamics(摩托车库)
 -
- 通讯:**
 - AdvancedNoise(高级噪声库)
 - Modelica_DeviceDrivers(硬件接口库)
 -
- 生化:**
 - ADGenKinetics(生化反应网络库)
 - BioChem(生化建模仿真库)
 -
- 控制:**
 - NeuralNetwork(神经网络库)
 - FuzzyControl(模糊控制库)
 -
- 能源动力:**
 - ThermoPower(热电厂库)
 - TechThermo(热动力学库)
 -
- 流体:**
 - ThermoBondLib(对流仿真库)
 - BrineProp(介质库)
 -
- 金融:**
 - BusinessSimulation(商业模拟库)
 -
- 建筑:**
 - Buildings(建筑库)
 - ATplus(建筑控制库)
 -

2.2 Modelica语言模型库-商业库

SIMTEK (10)	纯电动汽车库NewEnergy Vehicle Library	DLR (10)	作动器库Actuator Library	Simulation X (12)	通用库General
	汽车动力总成模型库Powertrain Library		新能源汽车库AlternativeVehicles Library		信号框图库SignalBlocks
	内燃机汽车模型库ICE Vehicle Library		风力发电机库EWITAC Library		机械库Mechanics
	单相牵引系统模型库SinglePhaseTraction Library		柔性体FlexibleBodies Library		电力传输库PowerTransmission
	自动化设备虚拟调试模型库Virtual Commissioning Library		飞行动力学库Flight Dynamics Library		二维电力传输库PowerTransmission2D
	自动化设备驱动模型库AutomationDrive Library				MBS电力传输库PowerTransmissionMBS
	自动化设备运动控制模型库MotionControl Library	MapleSim (6)	车辆动力传动库Driveline Library		电学库Electricity
	热管理模型库Thermal Management Library		热交换库Heat Transfer Library		电机库ElectroMech
	风力发电系统模型库WindPowerSystem Library		轮胎库MapleSim Tire Library		电磁库Magnetics
	太阳能发电系统模型库SolarPower Library		电池库MapleSim Battery Library		液压库Hydraulics
			绳索滑轮库MapleSim Ropes and Pulleys Library		液压库ThermoFluidics
Dymola (21)	电池库Battery Library	SystemModeler (14)	附加处理库MapleSim Web Handling Library web		热力学库Thermics
	无刷直流驱动器模型库Brushless DC Driver Library		OPC客户端库OPCClassic	Modelon (17)	空调库Air Conditioning Library
	冷却库Cooling Library		冷却电路库SmartCooling		飞机架构及动力学库Aircraft Dynamics Library
	优化库Design Optimization		液压库Wolfram Hydraulic		电力库Electric Power Library
	电力库Electric Power Systems Library		Fluid流体库		电气化库Electrification Library
	电力动力传动系统库Electrified Powertrains Library		电路电子实验库College Digital Electronics		发动机动力学库Engine Dynamics Library
	氢燃料电池库Hydrogen Library		商业仿真库Business Simulation		飞机环控库Environmental Control Library
	风力发电库Wind Power Library		教学虚拟实验室		燃料电池库Fuel Cell Library
			OPCUA		飞机燃油系统库Fuel System Library
XRG (2)	人体舒适度库HumanComfort Library		生化库BIO Chem		热交换器库Heat Exchanger Library
	暖通空调系统库HVAC Library		系统动力学库System Dynamics		液压库Hydraulics Library
Claytex (15)	液压库Fluid Power Library		平面力学库Planar Mechanics		水力发电库Hydro Power Library
	发动机库VeSyMA-Engines Library		液压模型库Hydraulic		飞机喷气推进系统库Jet Propulsion Library
	动力传动库VeSyMA-Powertrain Library		模型插件库Model Plug		液冷库Liquid Cooling Library
	悬架库VeSyMA Suspensions Library		实时仿真库Modelica_Synchronous		
					



2.2 Modelica语言模型库-商业库

行业应用库



发动机库



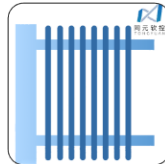
电池库



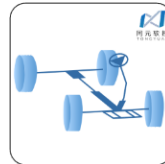
车辆电子库



动力性经济性库



热管理库



车辆动力学库

.....

行业系统库

GNC库

航天电气库

液体动力库

固体动力库

航天环控库

雷达设备库

飞控系统库

飞机液压库

起落架库

航空发动机库

飞行动力学库

燃油系统库

汽车动力库

刹车系统库

车辆控制库

变速箱库

车辆动力学库

反应堆库

蒸汽给水库

燃烧系统库

发电机库

项目复用级模型库

专业组件库



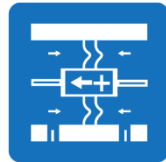
燃料电池库



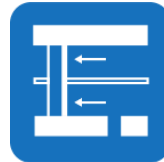
电机库



气动组件库



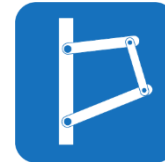
气动元件库



液压元件库



传动系统库



平面机械库



液压组件库

通用基础库



接口库

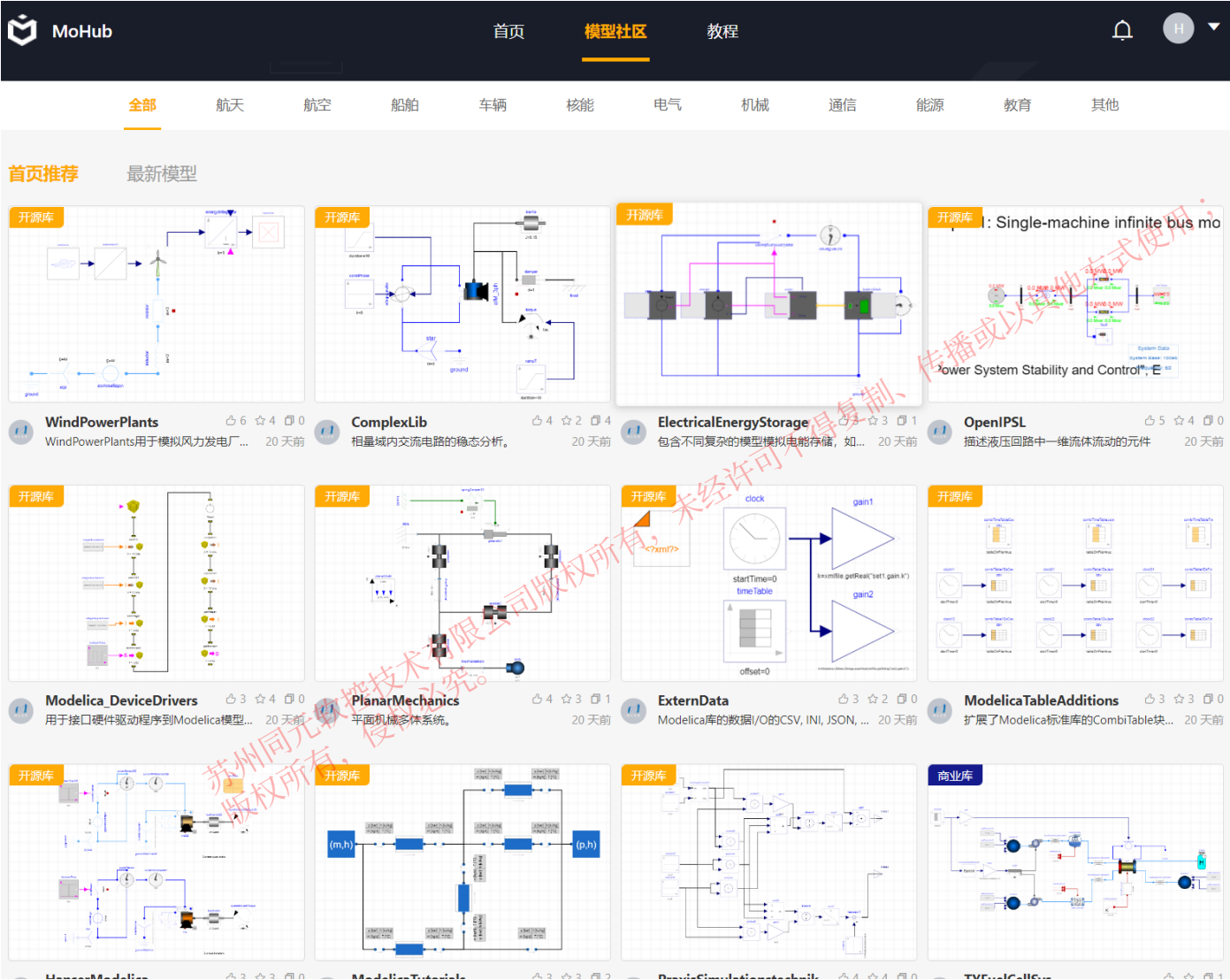


液压介质库



气体介质库

2.2 Modelica语言模型库



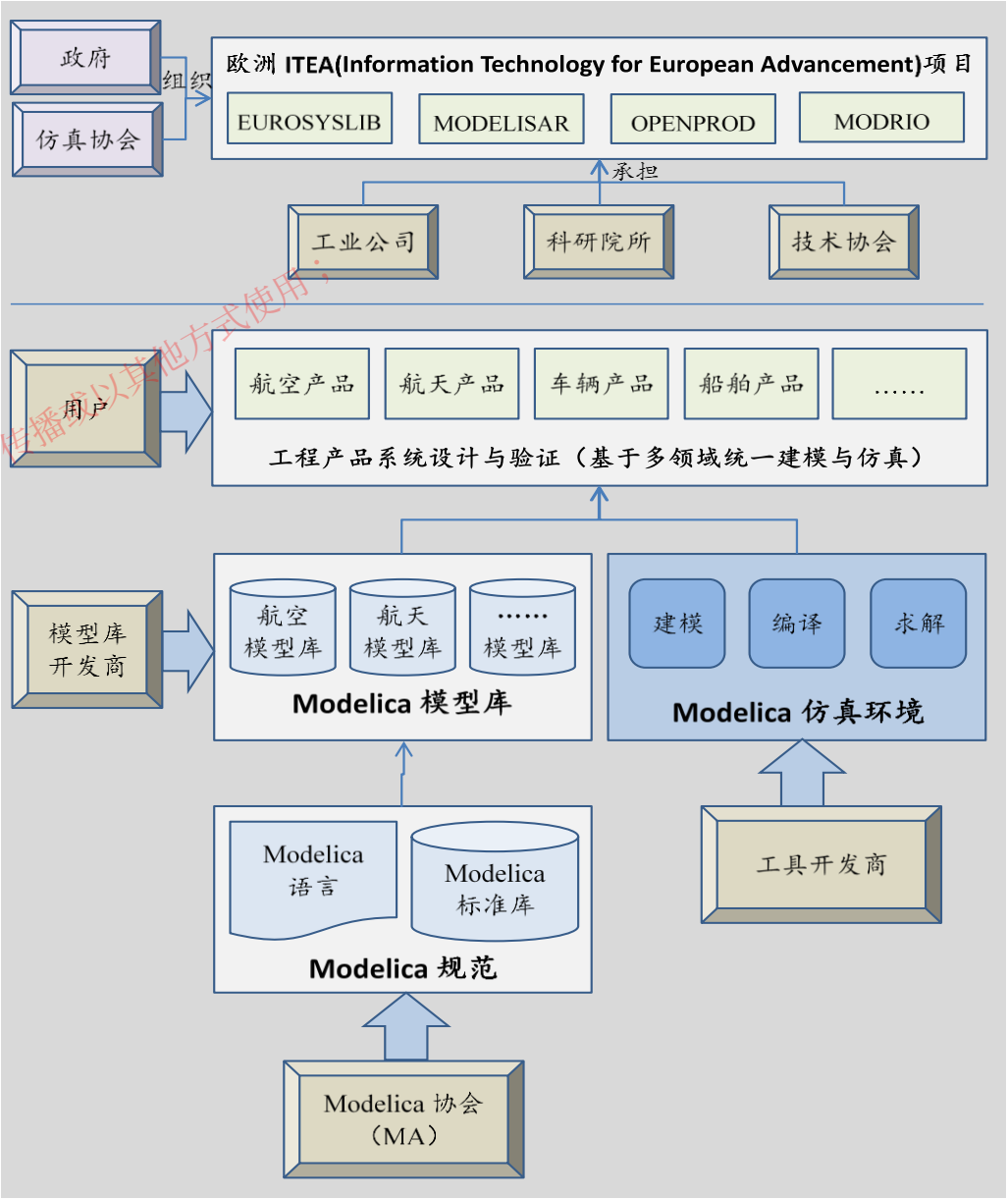
基于MoHub模型社区，打造国内Modelica知识共享社区



2.3 国内外应用现状

欧盟ITEA Modelica项目实施

持续时间	项目名称	内容成果
2007-2010	ITEA2 EUROSYSLIB	● 强化欧洲在嵌入式系统建模仿真领导地位 ● 投资1600万欧元，5个国家19个单位参与 ● 形成MLS 3.2、13个开源库和18个商业库
2008-2011	ITEA2 MODELISAR	● 显著改进车辆系统研发和嵌入式软件的设计 ● 投资2800万欧元，30个单位参与 ● 推出了功能样机接口规范FMI
2009-2012	ITEA2 OPENPROD	● 研发产品研发、建模仿真集成环境 ● 投资1100万欧元，28个单位参与
2012-2016	ITEA2 MODRIO	● 模型驱动物理系统操作，提高安全性可靠性 ● 投资2100万欧元，38个单位参与 ● 基于开放标准进行系统设计、操作和诊断
2015-2018	ITEA3 ACOSAR	● 在线和离线系统高级仿真接口及方法论 ● 投资800万欧元，16个单位参与
2017-2020	ITEA3 EMPHYSIS	● 开发嵌入式系统FMI ● 投资1400万欧元，5个国家19个单位参与



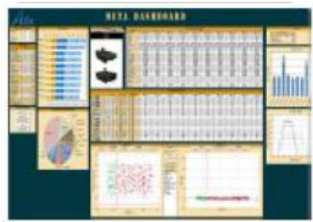
2.3 国内外应用现状

通过系统设计与仿真实现“构造即正确”

VehicleFORGE – 基于网络的协同平台



META – 设计与仿真工具



FANG Requirements – 海军陆战队气垫运载工具



iFAB –可重构制造系统



C2M2L – 组件模型库



FANG Challenges – 设计大赛



FANG 展示系统



DARPA: AVM (Adaptive Vehicle Make)项目, 旨在变革复杂防务系统的设计和生产流程, 实现设计阶段“构造即正确”, 使效率提高五倍

	架构设计		集成的多物理/信息设计			详细设计	
	建模	探索	建模	仿真	验证&确认	建模	分析
流程							
语言	CyPhy -ADML, ADSML -CLNG		CyPhy -ADML, ADSML -BG, SL/SF -CLNG, MFOTL	CyPhy -TB -FMI -C2WT	CyPhy -TB -ESMoL	CyPhy -ESMoL	
工具			全集成/全接口化的外部“语言”				
			Modelica, SL/SF CAD MNFLNG HYDRING	FMI, Modelica SL/SF, TruTime NS-2	SL/SF PCC, QRE HySAL, PCTL	Modelica, SL/SF CAD MNFLNG HYDRING	
			集成的专业无关工具				
	GME		GME	GME C2WT	外部工具	GME	
			集成的面向专业工具				
			Pro/E AutoCAD SEER	Thermal Desktop Pro/Mechanica ICCA	外部工具	Pro/E AutoCAD ICCA SEER	Thermal Desktop Pro/Mechanica ICCA SEER

2012, Component Model Library for DARPA Adaptive Vehicle Make



2.3 国内外应用现状

ModeliScale项目



巴黎南部Vélizy市Inovel Parc科创园区

该项目主要是一个园区级综合能源系统，园区主要参数为：

- 719栋建筑（住宅、第二，第三产业建筑）
- 一个链接362栋楼的区域供热系统
- 一个中/低电压配电网链接所有建筑
- 分布式能源生产与备份机组（热电联产，燃气锅炉...），
- 通讯基础设施

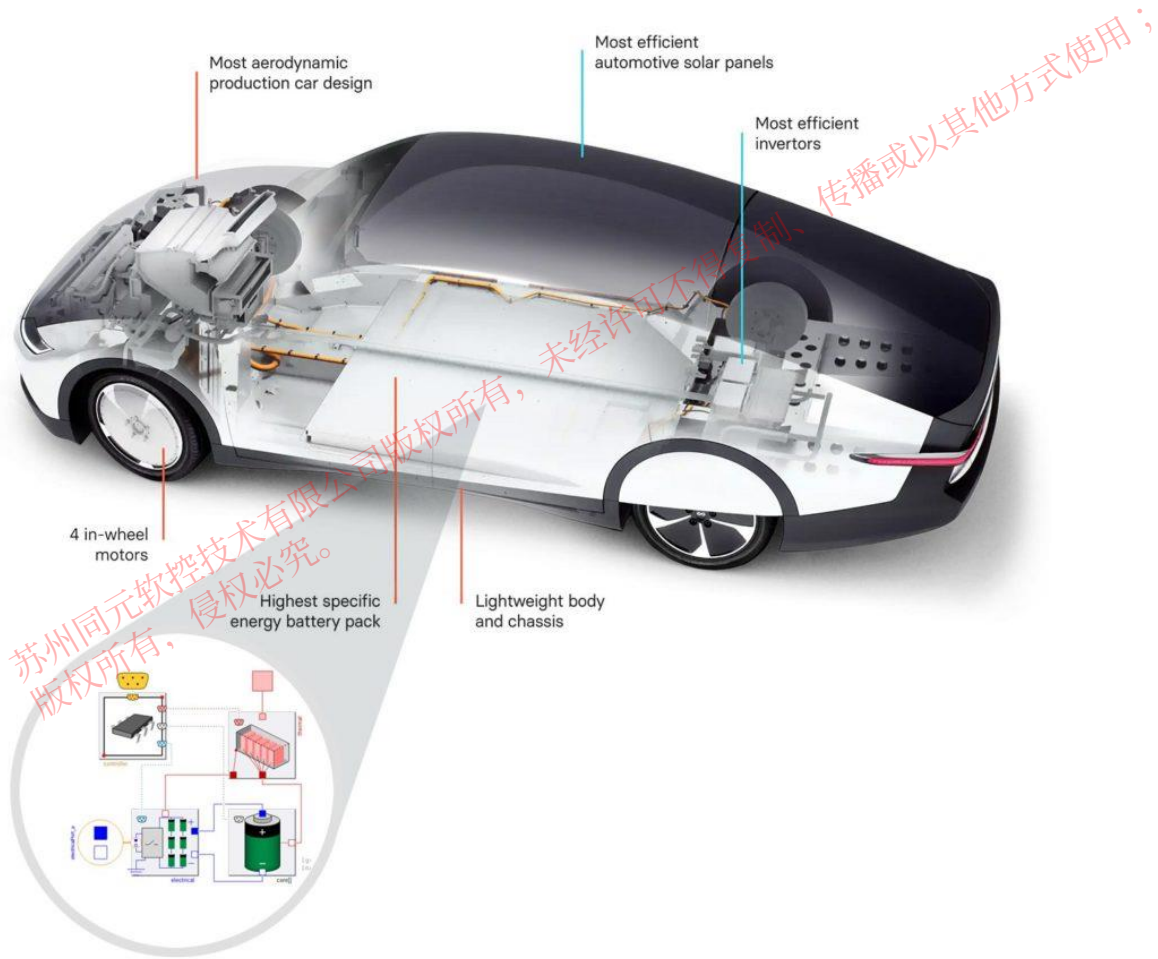
该案例的模型主要由：

- 基于BuildSysPro的建筑模型，用来仿真楼宇客户的用电与用热行为
- 基于MixSysPro的供热管网模型，用来仿真热力运营商的物理行为
- 基于PowerSysPro的电网模型，用来仿真配网系统运营商的物理行为
- 基于ThermoSysPro的热电联产模型，用来仿真本地能源生产商的物理行为

2.3 国内外应用现状

Lightyear 0太阳能汽车

基于Modelon的模型库，可将原设计一个小型液压系统时间从30小时缩短至1.5小时，并能够通过物理原型设计节省资金，满足性能要求，加快Lightyear 0的上市。



同元软控经过二十年的潜心研发，打造了新一代**数字化仿真验证平台**

解决了几十年来工业软件**无国产内核**的尴尬境地



同元人与长征五号运载火箭



同元人在数字空间站专用实验室



同元软件部署在飞控大厅



同元人与嫦娥

2.3 国内外应用现状

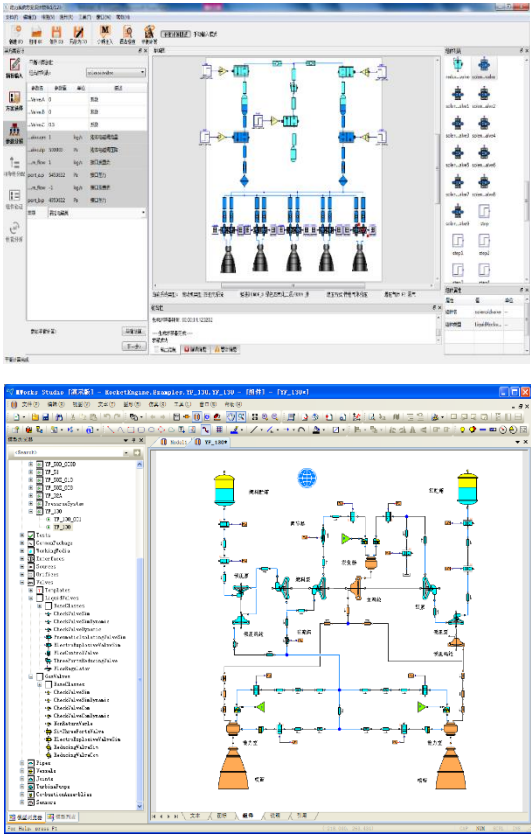
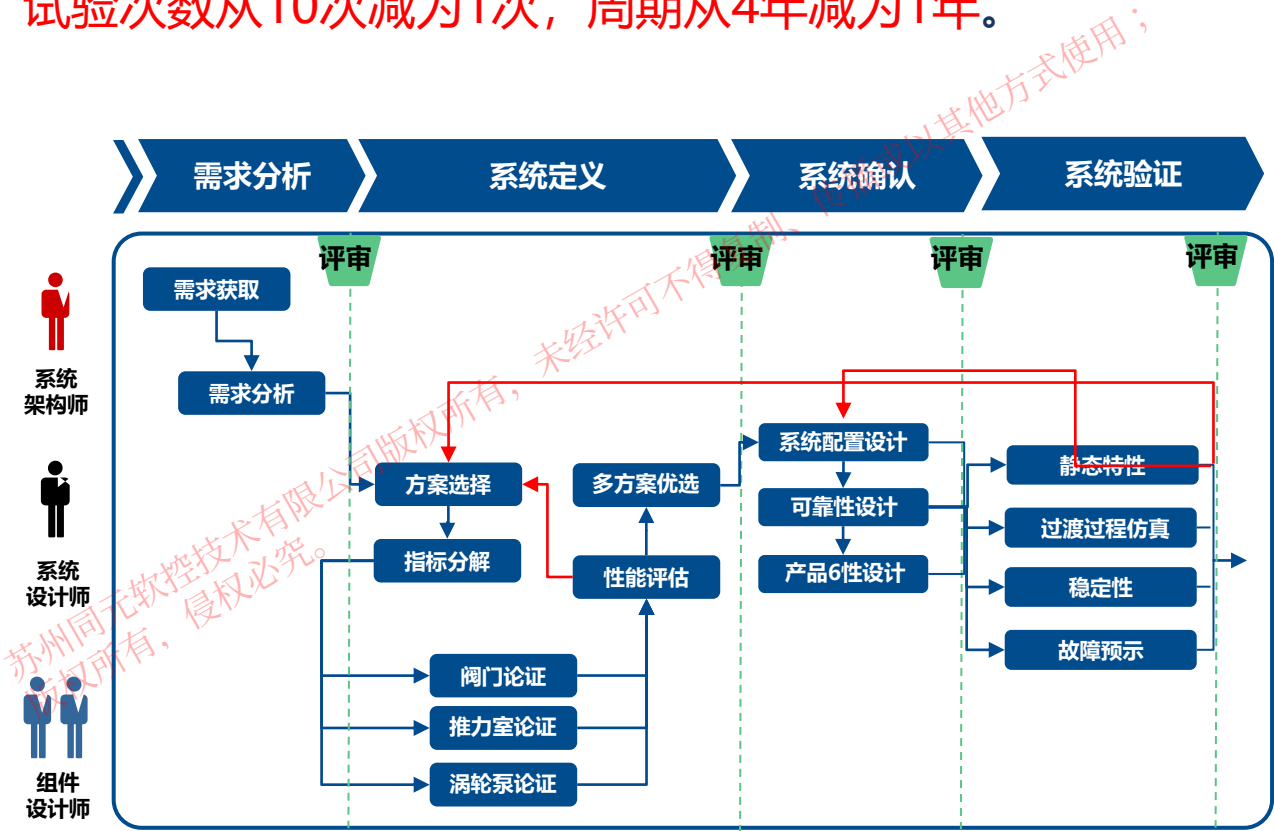
行业	企业名称
航天	中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司；
航空	中国商用飞机有限责任公司、中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司；
车辆	安徽江淮汽车集团有限公司、三一集团有限公司、东风汽车集团有限公司、上海汽车集团股份有限公司、中国重型汽车集团有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司；
核能	中国核工业集团有限公司、中国东方电气集团有限公司、中国工程物理研究院、中广核研究院有限公司；
船舶	中国船舶工业集团有限公司；
教育	清华大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、哈尔滨工程大学、北京航空航天大学、北京理工大学、苏州大学、西安交通大学、南京航空航天大学、华南理工大学、厦门大学、中山大学、深圳大学、海军工程大学、同济大学、上海电力大学；
其它	中国兵器工业集团、中国科学院、武汉华中数控股份有限公司、美的集团股份有限公司、中国电力科学研究院有限公司、中国科学院空间应用工程与技术中心、工业和信息化部电子第五研究所、北京应用物理与计算数学研究所、重庆跃进机械厂有限公司、徐州工程机械集团有限公司；



2.3 国内外应用现状

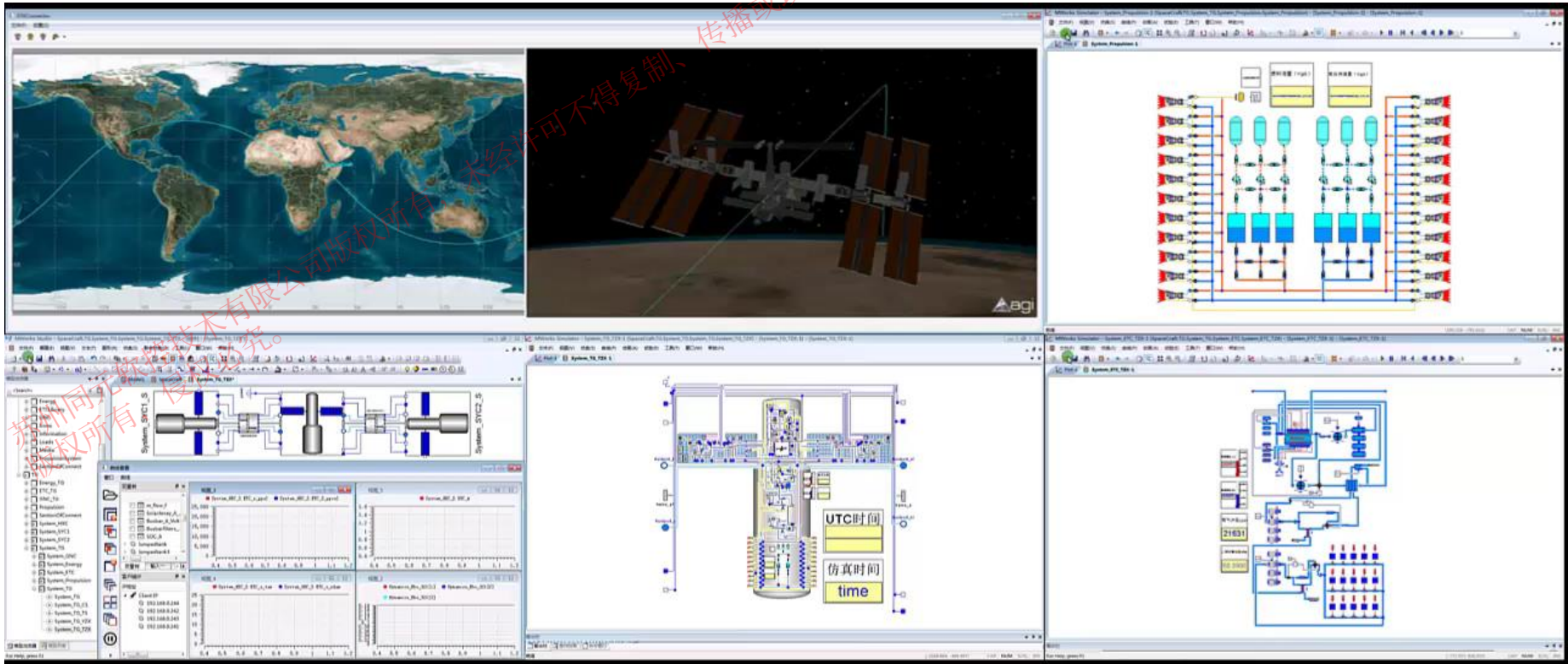
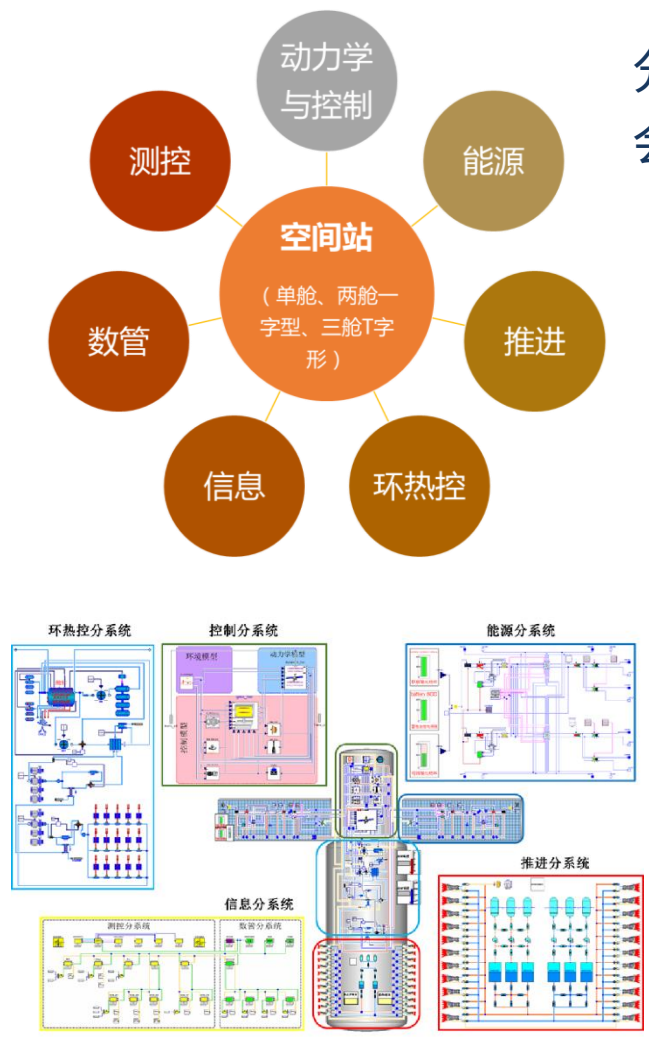
2011-2021年，从液体火箭发动机建模仿真到一次系统试验成功：构建了液体火箭发动机模型库和方案验证平台，支持发动机静态计算、动态仿真、方案设计、系统验证。**2021年基于数字系统模型仿真成功实现某型号发动机一次点火试验成功，试验次数从10次减为1次，周期从4年减为1年。**

采用 Modelica 语言和 MWorks基础架构，完成了发动机功能模型库的开发，构建了**系统与组件协同、综合优化的设计平台**，在系统设计的每一个环节作出最佳决策，并通过仿真进行验证，已达到系统方案的优选、指标的合理分配，性能的整体优化。



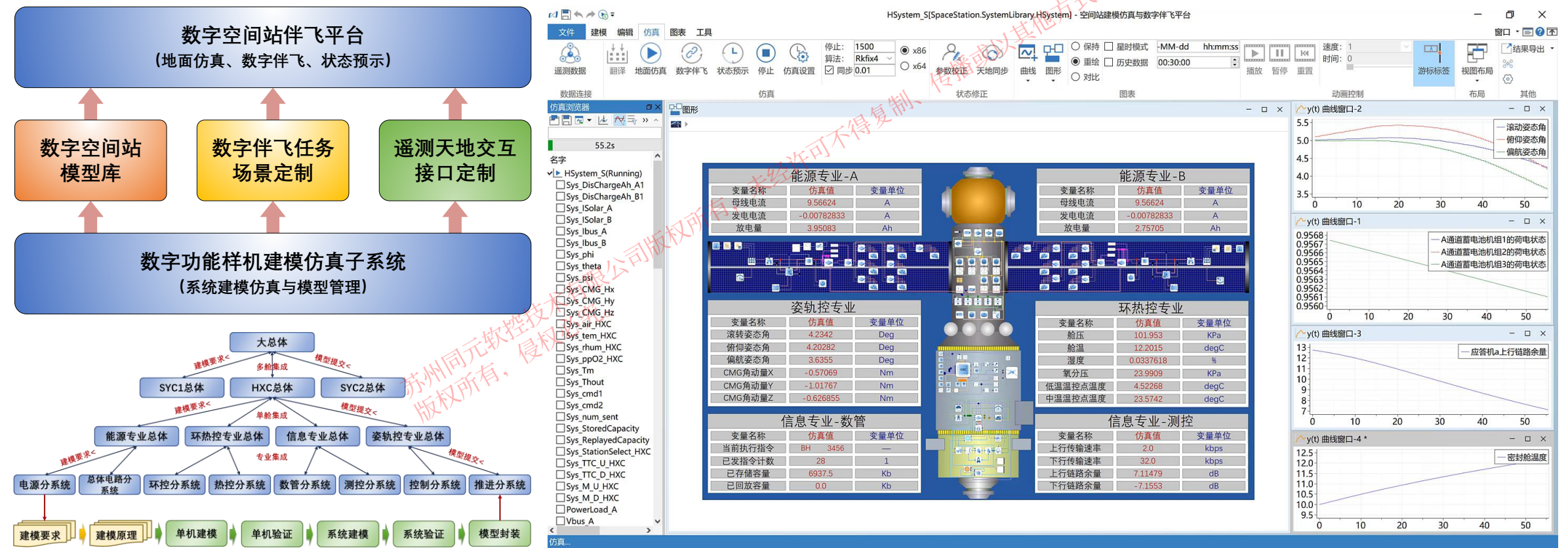
2.3 国内外应用现状

建立了空间站三舱的动力学与控制、能源、环热控、推进、信息、数管、测控七个分系统模型，集成形成了空间站单舱、两舱一字型、三舱T字形全系统综合模型，对交会对接、转位等场景进行分析验证，实现了空间站系统级、全边界、全工况的分析验证。



2.3 国内外应用现状

基于数字样机的数字化交付与运维：四大专业八大分系统完成数字化交付形成KJZ全系统模型，接收下行遥测数据的环境轨道等信息，以及上行的飞控指令、注入数据等信息，作为航天器系统模型的输入，驱动航天器系统仿真，辅助飞行方案评估优化、在轨运行状态全面监测、非测控区状态预示。



2.3 国内外应用现状

飞控任务一：入轨初期

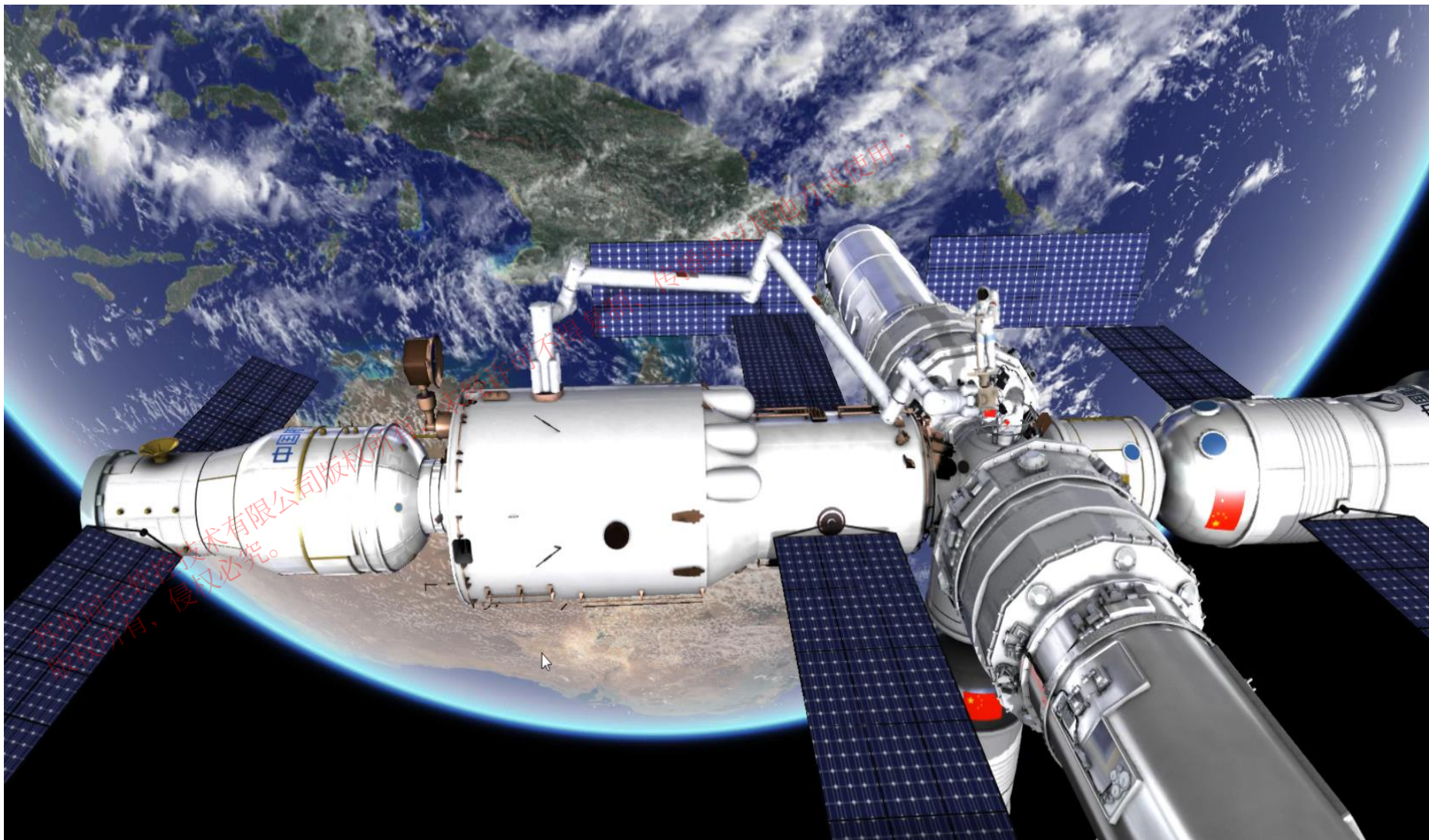
- ✓ 全系统模型仿真
- ✓ 能量平衡仿真
- ✓ 热管理仿真

飞控任务二：出舱任务

- ✓ 全系统模型仿真
- ✓ 机械臂动力学仿真
- ✓ 泄复压仿真
- ✓ 测控覆盖仿真

飞控任务三：转位任务

- ✓ 全系统模式仿真
- ✓ 转位机械“停控-转位-起控-稳定”仿真



目录

1. Modelica语言发展历史及特点

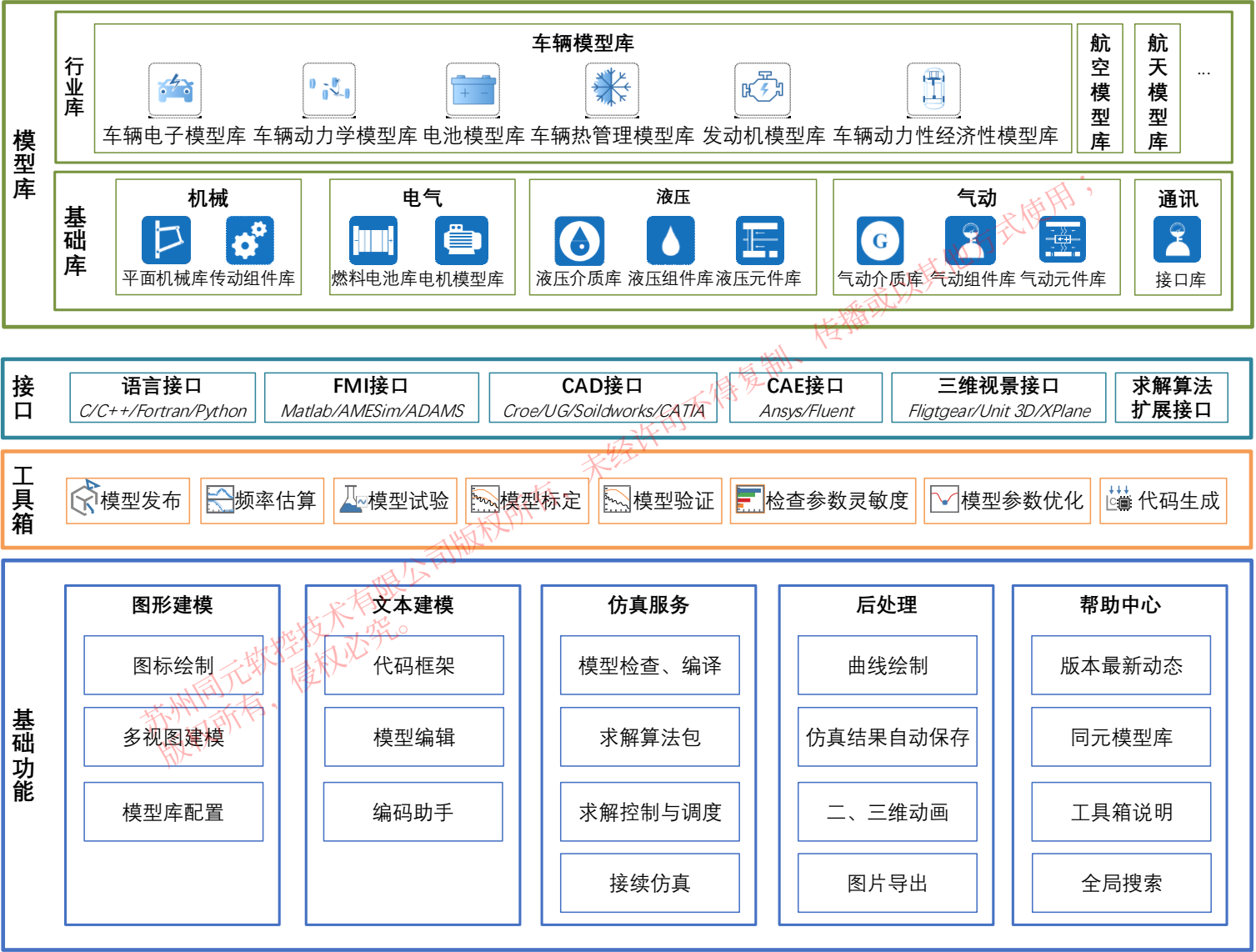
2. Modelica语言生态

3. MWORKS.Sysplorer功能及运行过程

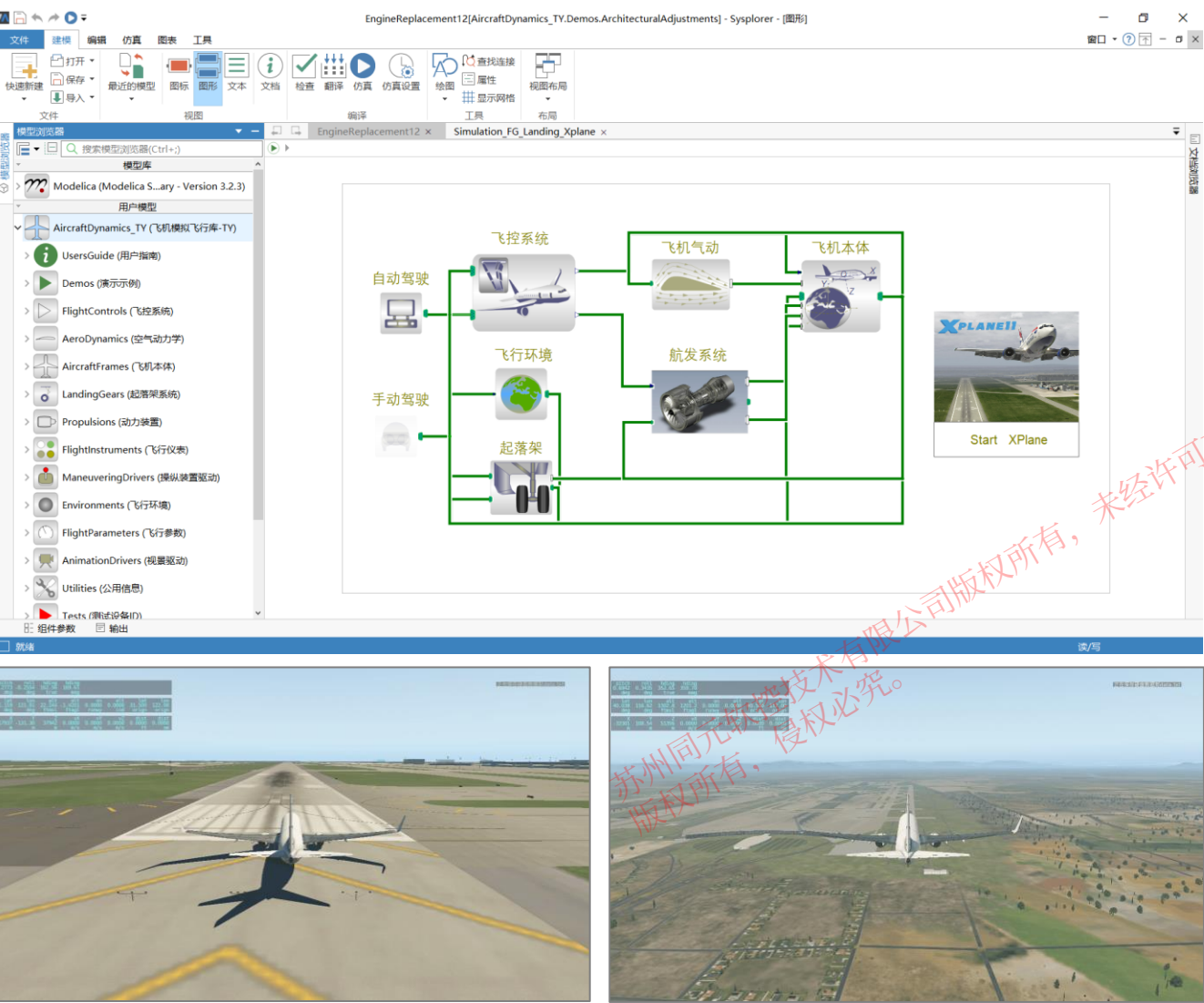
4. Modelica建模实例

5. Modelica语法概览

3.1 MWORKS.Sysplorer基本功能



3.1 MWORKS.Sysplorer基本功能



主要功能:

系统建模环境: 提供方便易用的图形化建模环境，支持图形化拖放建模、多文档多视图模型浏览和编辑功能、模型说明编辑功能、常用模型组件编辑操作以及本地模型库配置管理功能等。

编译分析环境: 提供Modelica模型词法语法分析环境，支持模型检查、模型方程分析、变量分析、模型方程结构分析、单位推导与检查和显示单位的定制与扩展等。

求解计算环境: 提供仿真求解配置、仿真调度控制、仿真结果回收等基本功能，支持软实时仿真控制功能，支持二维动画与物理时间同步求解与显示；内置17种积分算法的算法包，并支持算法包扩展。

后处理环境: 提供丰富实用的后处理功能，支持仿真实例管理、参数编辑、结果比较、仿真数据监控功能、结果的实时和离线曲线显示、曲线双Y轴显示，常用曲线运算、数据导入导出等功能。

实时代码生成: 提供实时代码生成功能，通过模型编译、模型推导、符号简化生成模型求解序，进而生成模型的标准C代码，针对VxWorks、Linux、NI VeriStand、ETAS等实时环境可生成实时代码。

扩展接口: 支持对外部C/Fortran 函数的嵌入与调用；提供Matlab/Simulink、FMI、三维CAD等接口，支持异构模型的集成与仿真；提供命令与脚本功能，支持批量处理。

3.1 MWORKS.Sysplorer基本功能

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。

3.1 MWORKS.Sysplorer基本功能

工具箱	说明
模型加密工具	对模型文件加密发布，保护模型代码不被随意扩散
命令与脚本工具	支持Python开发脚本程序，可自动完成重复操作任务
频率估算工具	针对Modelica模型、FMU模型、黑箱模型等进行频率估算
模型试验工具	支持使用不同参数集运行仿真模型，并得到批次结果
模型参数标定工具	通过改变一些模型的参数使得仿真结果变量与测量数据达到吻合
模型参数优化工具	寻找关键参数值使得系统整体性能趋向最优
代码生成工具	支持将控制系统和被控对象模型生成实时仿真代码并下载至嵌入式设备和实时仿真机中

接口	说明
C/C++/Fortran接口	支持C/C++/Fortran代码的嵌入和集成调用，能够直接嵌入C代码或封装成外部函数调用
FMI接口	支持FMI(1.0/2.0)标准接口协议，可导出导出FMU模型，实现联合仿真
三维CAD软件接口	支持将Creo/UG/Soildworks/Catia等三维软件中的装配体直接生成Modelica三维多体模型
三维CAE软件接口	支持CAE软件
三维视景接口	支持TCP/UDP通讯协议，将仿真结果事实传送到三维视景软件，驱动动画显示
求解算法扩展接口	支持用户自定义积分算法、非线性和线性方程组求解算法

同元开放SDK，用户可基于SDK根据需求自行设计和开发工具箱和接口。



3.1 MWORKS.Sysplorer运行过程

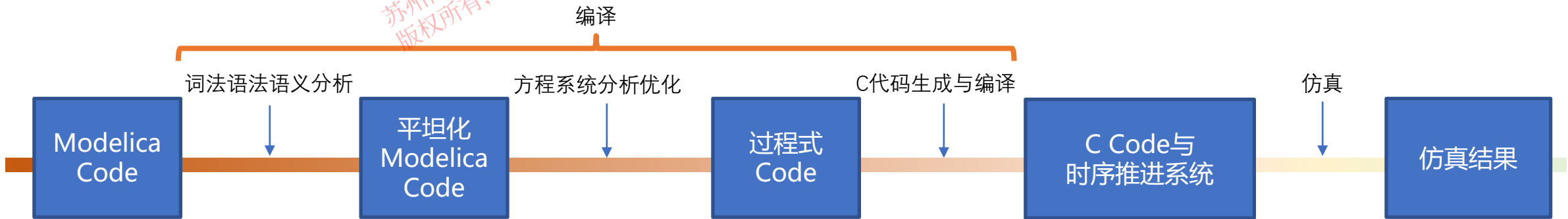
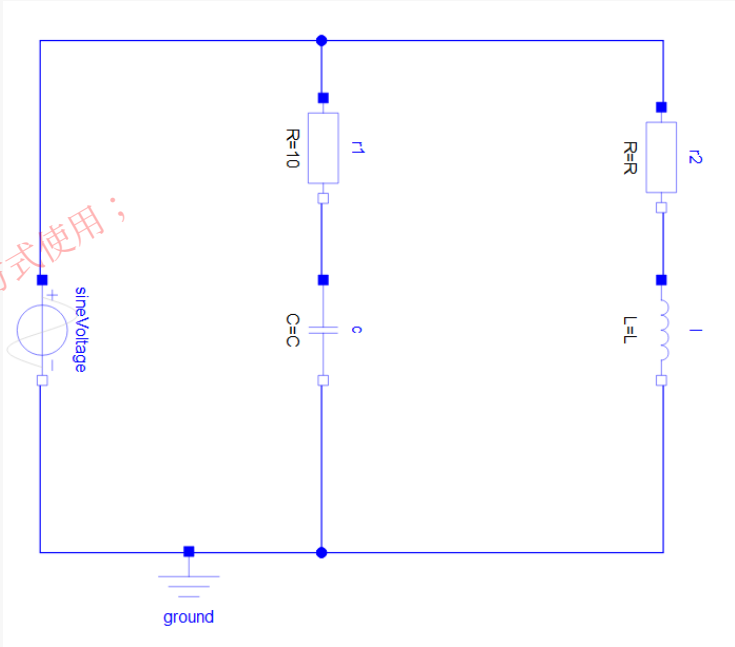
组件声明区

方程区

```
model ModelTest
  Modelica.Electrical.Analog.Sources.SineVoltage sineVoltage;
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground ground;
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor r1(R = 10);
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor r2(R = 10);
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Capacitor c(C = 0.01);
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Inductor l(L = 0.1);
equation
  connect(sineVoltage.n, ground.p);
  connect(l.n, ground.p);
  connect(sineVoltage.p, r1.p);
  connect(r2.p, r1.p);
  connect(r2.n, l.p);
  connect(r1.n, c.p);
  connect(c.n, ground.p);
end ModelTest;
```

组件类型

组件变型



2 Modelica运行过程

词法语法语义分析

方程系统分析优化

C代码生成与编译

仿真求解

```
model ModelTest
  Modelica.Electrical.Analog.Sources.SineVoltage sineVoltage;
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground ground;
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor r1(R = 10);
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor r2(R = 10);
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Capacitor c(C = 0.01);
equation
  connect(sineVoltage.n, ground.p);
  connect(sineVoltage.p, r1.p);
  connect(r2.p, r1.p);
  connect(r2.n, l.p);
  connect(r1.n, c.p);
  connect(c.n, ground.p);
end ModelTest;

model Inductor "Ideal linear ele
PositivePin p "Positive electr
NegativePin n "Negative electr
SI.Voltage v "Voltage drop of
SI.Current i(start = 0) "Curre
parameter SI.Inductance L(star
equation
  L * der(i) = v;
  0 = p.i + n.i;
  i = p.i;
  v = p.v - n.v;
end Inductor;
```

仿真设置

常规 输出 模型翻译 编译 调试 模式

分析设置

☐ 参数估值以便优化模型 (改善仿真效率)

输出日志

☐ 记录所选的连续时间状态变量
☐ 记录所选的缺省初始条件
☐ 输出指标约减时的微分方程信息
☐ 输出非线性迭代变量及其初值

翻译设置

☒ 生成平坦化Modelica代码到 .mof 文件

保存到模型

确定 取消

```
model ModelTest
  Modelica.Electrical.Analog.Sources.SineVoltage sineVoltage;
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground ground;
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor r1(R = 10);
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor r2(R = 10);
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Capacitor c(C = 0.01);
equation
  connect(sineVoltage.n, ground.p);
  connect(sineVoltage.p, r1.p);
  connect(r2.p, r1.p);
  connect(r2.n, l.p);
  connect(r1.n, c.p);
  connect(c.n, ground.p);
end ModelTest;
```

连接方程的本质: 两端势变量相等, 流变量相加

ground.p.v; 'l.n.i' + ground.p.i = 0;

l.p);-> r2.n.v = 'l.p.v'; r2.n.i + 'l.p.i' = 0;

是提取到顶层模型。以此类推，将所有组件平坦化。



2 Modelica运行过程

词法语法语义分析

方程系统分析优化

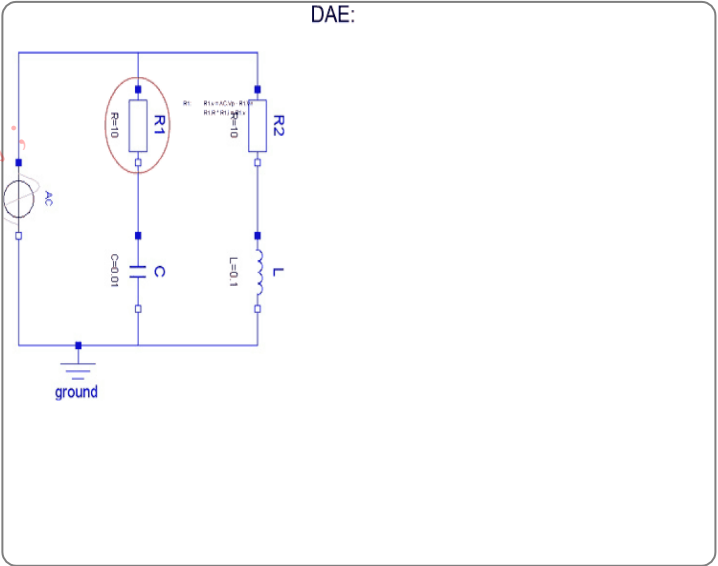
C代码生成与编译

仿真求解

```
model ModelTest
  'l.L' * der('l.i') = 'l.v';
  0 = 'l.p.i' + 'l.n.i';
  'l.i' = 'l.p.i';
  'l.v' = 'l.p.v' - 'l.n.v';
  connect(sineVoltage.n, ground.p);
  connect(l.n, ground.p); 连接方程的本质：两端势变量相等，
                           流变量相加为0 -> 'l.n.v' = ground.p.v; 'l.n.i' + ground.p.i = 0;
  connect(sineVoltage.p, r1.p);
  connect(r2.p, r1.p);
  connect(r2.n, l.p); -> r2.n.v = 'l.p.v' ; r2.n.i + 'l.p.i' = 0;
  connect(r1.n, c.p);
  connect(c.n, ground.p);
end ModelTest;
```



模型分析
方程排序
方程改编



苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用。侵权必究。



2 Modelica运行过程

词法语法语义分析

方程系统分析优化

C代码生成与编译

仿真求解

经过分析后的模型，已经可以转换为具有逻辑性与因果性的方程组，此时，可以将Modelica语言翻译成C语言，并将C语言编译成一个具有时序推进系统的可执行程序——求解器。



2 Modelica运行过程

词法语法语义分析

方程系统分析优化

C代码生成与编译

仿真求解

时序推进系统

按照最终的逻辑范式的方程组，可以将每个方程写成未知量 $y = f(\text{time})$ 的形式
其中，有的值与时间无关，例如 $G.Vp = 0$ ，则 $G.Vp$ 为固定量；有的值与时间有直接函数关系，如 $AC.Vp = AC.VA * \sin(2 * PI * AC.freq * \text{time}) + G.Vp$ ，有的值与时间有间接函数关系，如 $R1.v = AC.Vp - R1.Vn$ ，则 $AC.Vp$ 与 $R1.v$ 都是时变变量。
在求解器中，存在一个时序推进系统，按照积分步长迭代，每一次循环，将当前步的 time 带入所有函数，求出当前步所有变量的值。

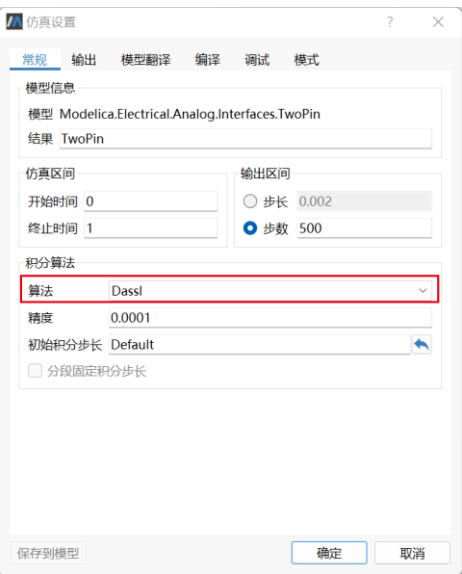
微分方程求解——积分器

根据方程可以看到，该系统存在两个微分方程，被微分的变量一般作为系统的状态变量。带有微分方程的系统的求解需要积分器的参与。
根据微分的定义可知
$$\text{Der}(C.v) = (C.v(k) - C.v(k-1)) / \Delta \text{time}$$

根据方程可得
$$(C.v(k) - C.v(k-1)) / \Delta \text{time} = R.i / C.c$$

我们在Modelica建模时给出了 $C.v$ 的初值，因此可通过数学和归纳法求出 $\text{Der}(C.v)$ 值从开始时间到任意时刻的定积分，即 $C.v$ 当前时刻的值。
积分算法包括定步长积分算法与变步长积分算法，可以通过Sysplorer界面设置。

```
Rearrange Equations:
G.Vp = 0
AC.Vp = AC.VA * sin(2 * PI * AC.freq * time) + G.Vp
R1.Vn = C.v + G.Vp
R1.v = AC.Vp - R1.Vn
R1.i = R1.v / R1.R
AC.i = - R1.i - L.i
AC.v = AC.Vp - G.Vp
der(C.v) = R.i / C.C
G.i = AC.i + R1.i + L.i
R2.v = R2.R * L.i
L.Vp = AC.Vp - R2.v
L.v = L.Vp - G.Vp
der(L.i) = L.Vp - G.Vp / L.L
```



2 Modelica运行过程

词法语法语义分析

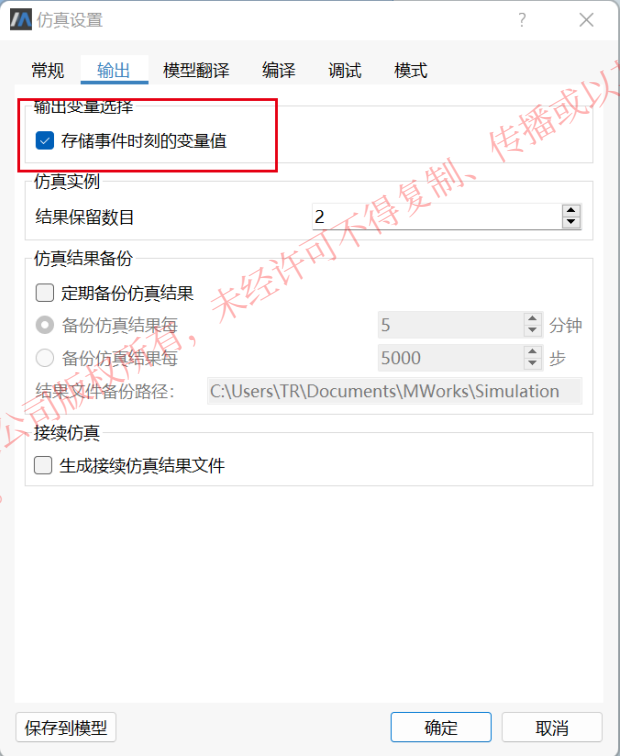
方程系统分析优化

C代码生成与编译

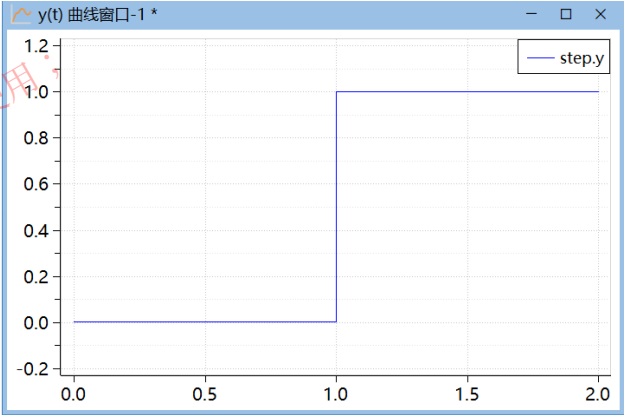
仿真求解

事件机制

一般连续系统可以通过时序计算与积分器完成求解，然而，实际的应用场景中，处处存在非连续事件。如，电路的开关、脉冲信号等。这些事件会导致系统状态发生突变，因此，无法使用积分器直接求解。



实际仿真过程



脉冲信号

目录

1. Modelica语言发展历史及特点

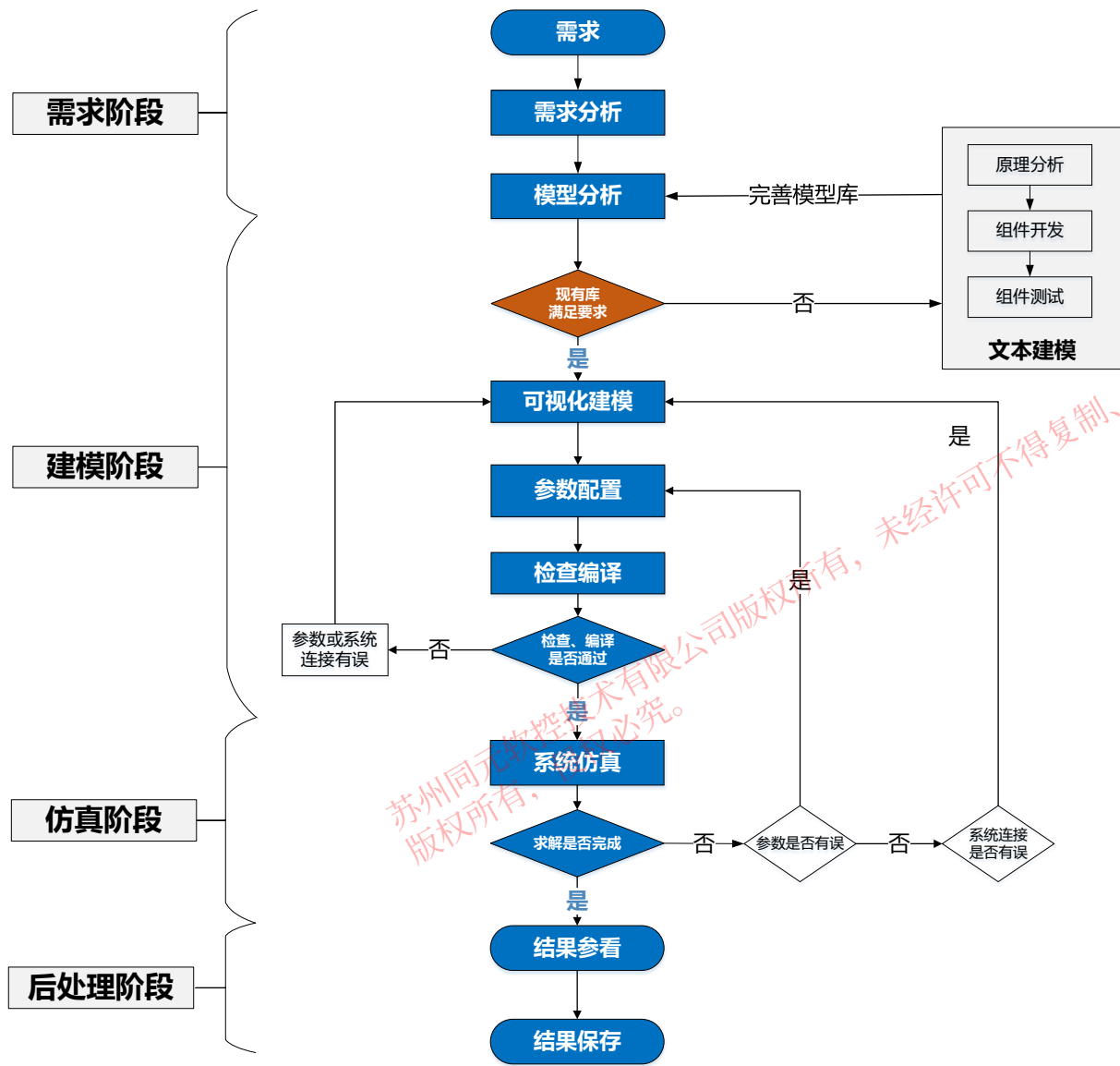
2. Modelica语言生态

3. MWORKS.Sysplorer功能及运行过程

4. Modelica建模实例

5. Modelica语法概览

4.1 建模和仿真一般流程



建模手段:

- 可视化建模方式
- 文本建模方式

以四旋翼无人机为研究对象， 进行建模与仿真

苏州同元软控技术有限公司 版权所有，侵权必究。
未经许可，不得复制或传播或以其他方式使用；



4.2 建模实例-需求阶段

目标：构建一套四旋翼无人机系统，并能够控制无人机飞行路径和姿态。

系统分析



本体组成
机架、电机、飞控板、螺旋桨、电池、遥控器等

Configuration:

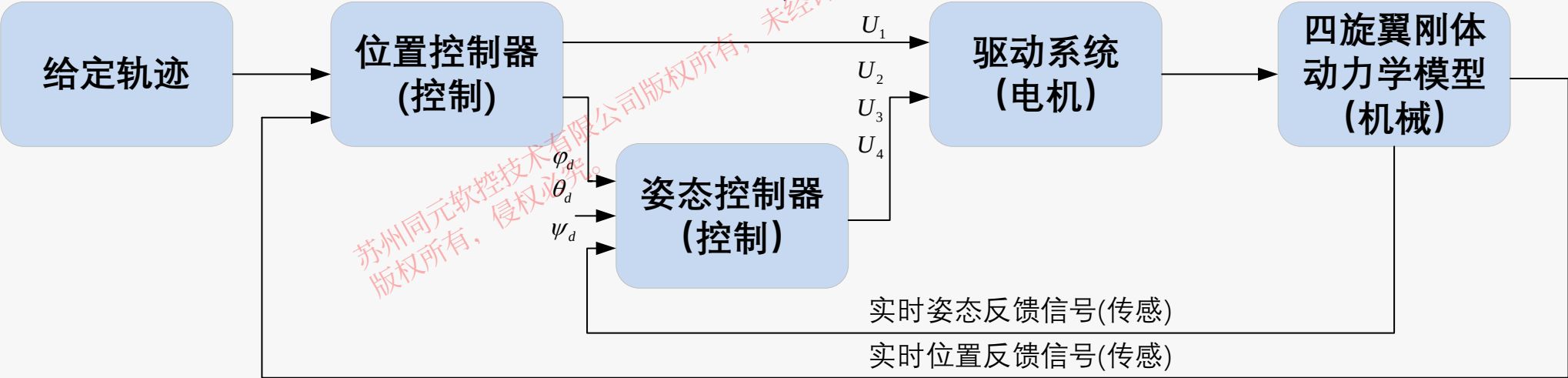
	Plus	X
Hover		
Pitch Up		
Roll Right		
Yaw Clockwise		

运动原理

Forward

4.2 建模实例-需求阶段

系统分析-自顶向下

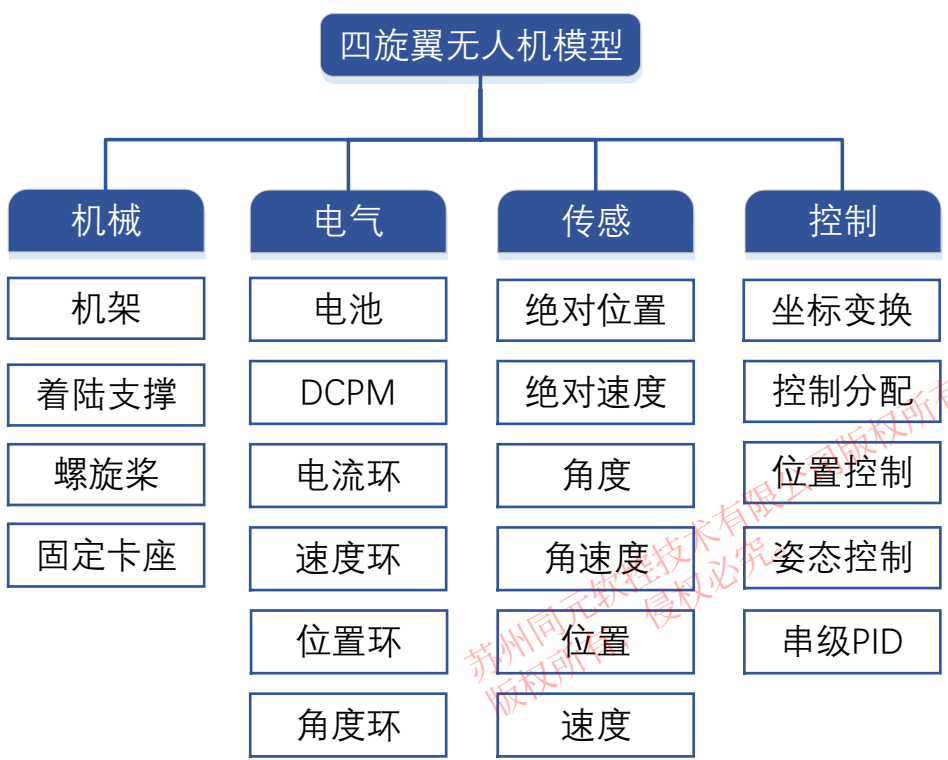


系统原理



4.2 建模实例-需求阶段

需求分解-自顶向下



系统组成

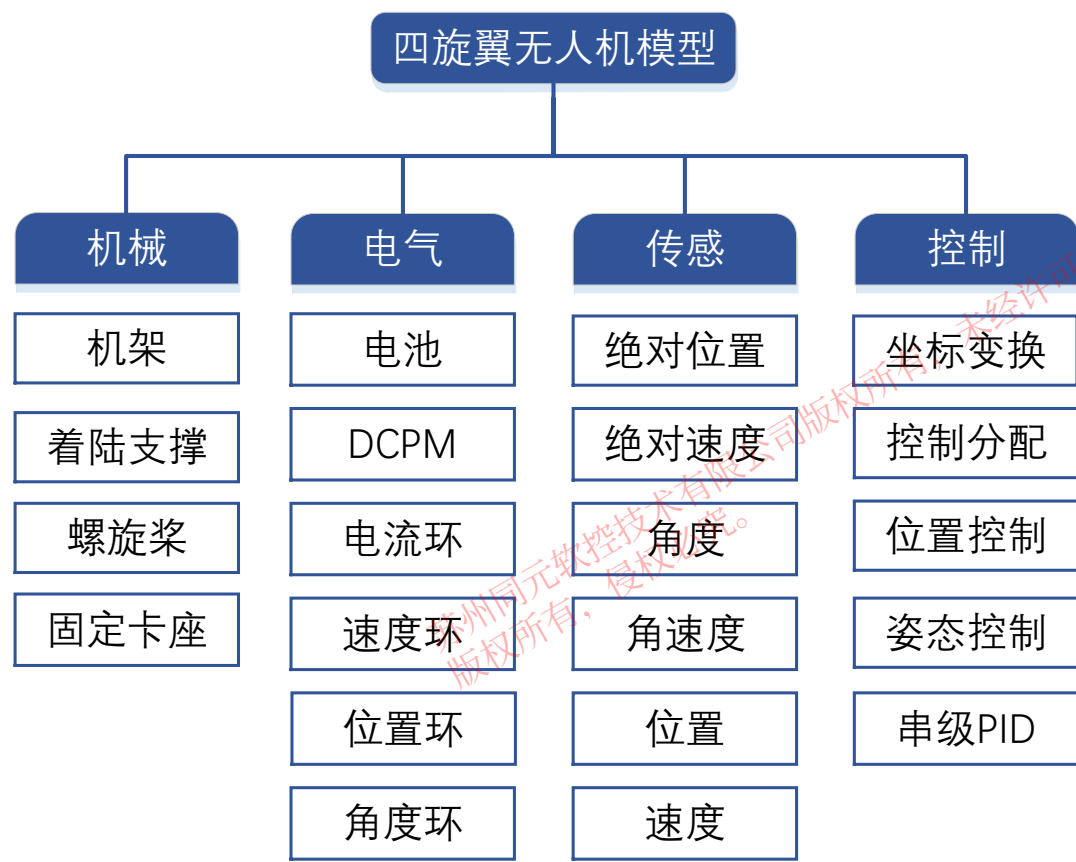


模型库架构



4.2 建模实例-建模阶段

模型筛选



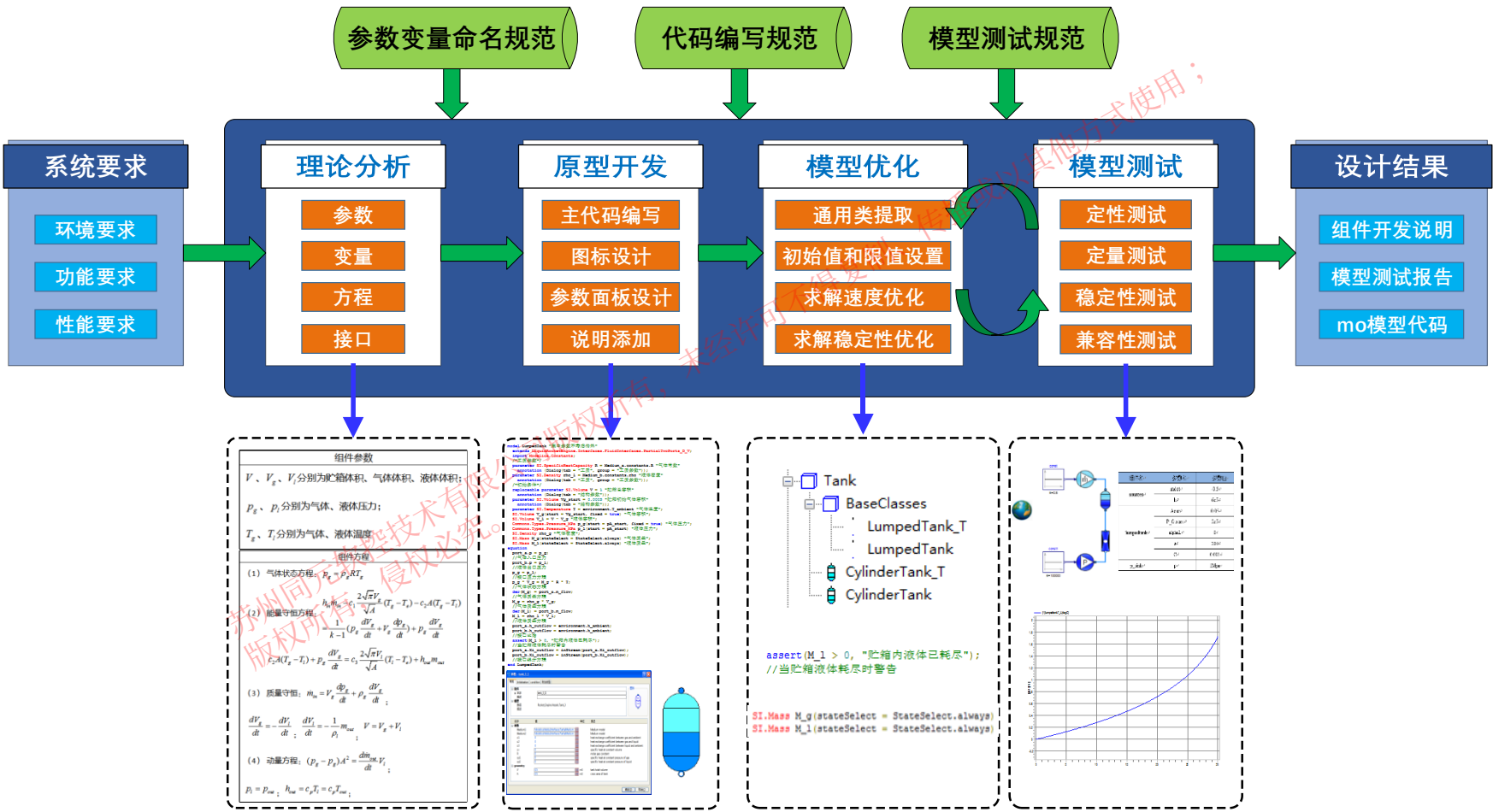
机械相关模型: Modelica.Mechanics
传感相关模型: Modelica.Mechanics
电气相关模型: Modelica.Electrical
控制相关模型: Modelica.Blocks
信号相关模型: Modelica.Blocks

所有模型组件均可使用
Modelica标准库



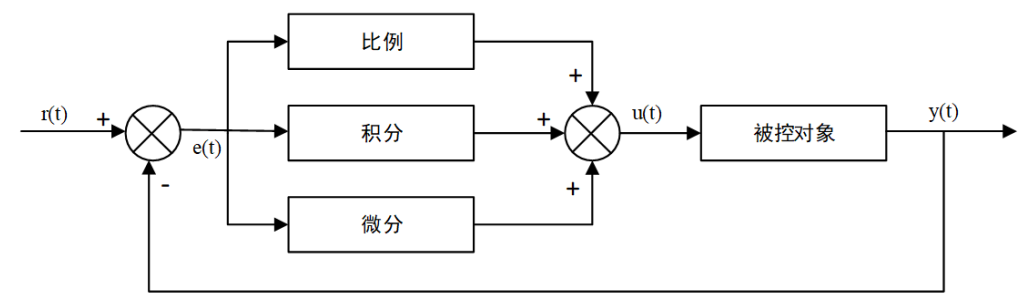
4.2 建模实例-建模阶段

模型建模-一般流程

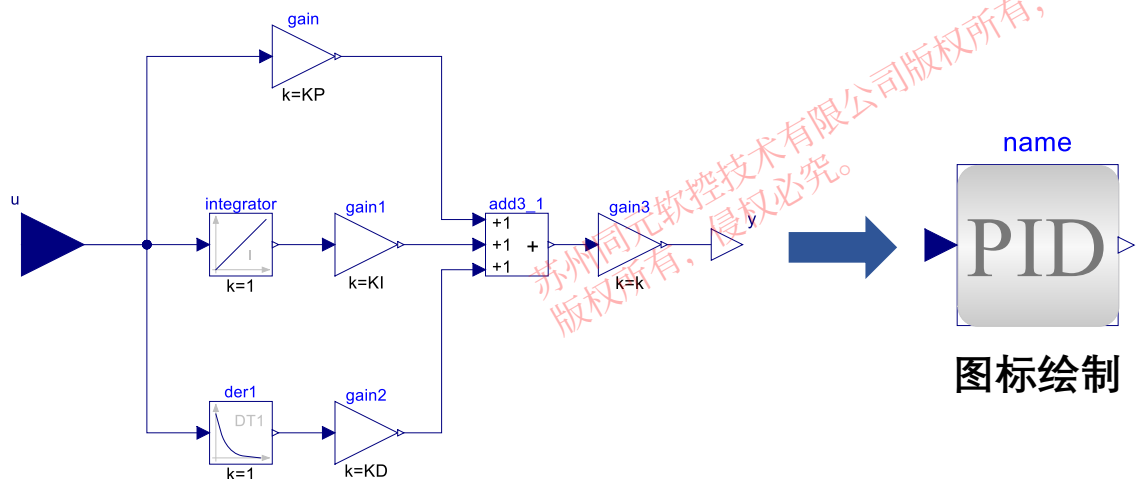


4.2 建模实例-建模阶段(拖拽建模)

模型建模-PID控制器(拖拽建模)

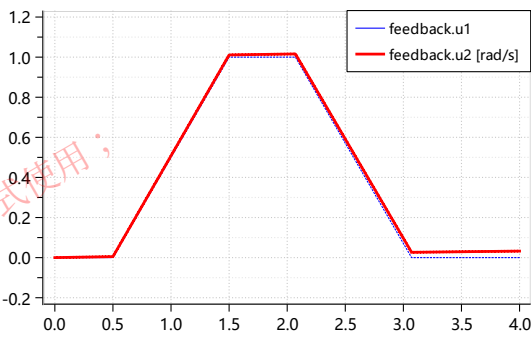


理论分析

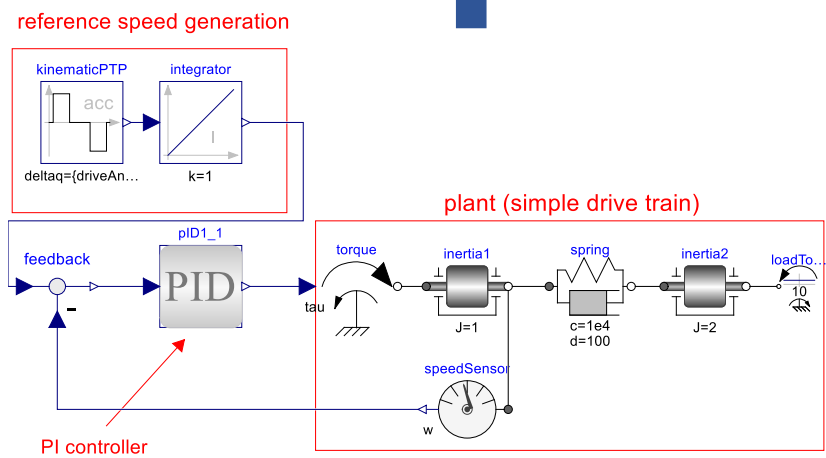


模型开发

图标绘制

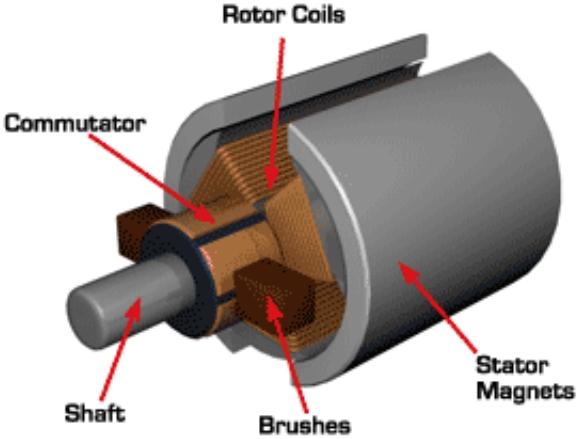


模型验证



注意：相同类型的接口才能连接

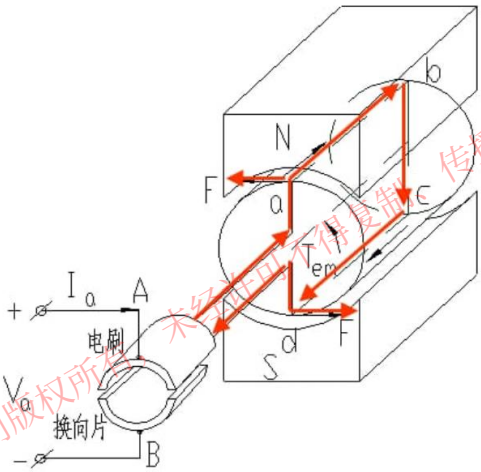
4.2 建模实例-建模阶段(文本建模)



本体组成

电机线圈（电枢绕组）、换向器、转子、电刷、定子磁铁等

原理分析



永磁直流电机原理示意图

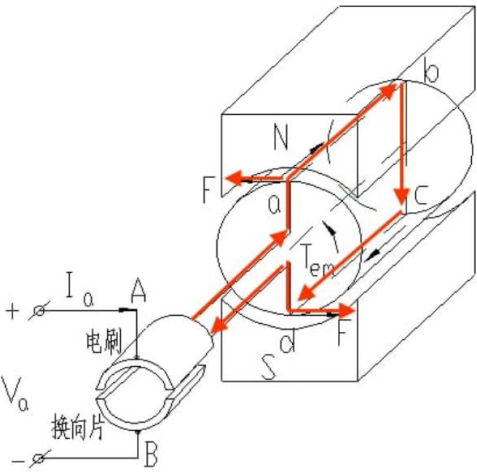
原理公式



$$v_e = \frac{d\varphi}{dt}$$
$$\varphi = I_e * L_e$$
$$E = \omega\varphi$$
$$T_e = K\varphi I$$

- v_e : 励磁电压
- φ : 励磁磁通
- L_e : 励磁电感
- I_e : 励磁电流
- E : 感应电压
- ω : 角速度
- T_e : 电磁转矩
- K : 折算系数

4.2 建模实例-建模阶段(文本建模)



$v_e = \frac{d\varphi}{dt}$
 $\varphi = I_e * L_e$
 $E = \omega\varphi$
 $T_e = K\varphi I$

v_e : 励磁电压
 φ : 励磁磁通
 L_e : 励磁电感
 I_e : 励磁电流
 E : 感应电压
 ω : 角速度
 T_e : 电磁转矩
 K : 折算系数

接口建模

领域	势变量		流变量	
平移机械	s	位移	f	力
转动机械	φ	角度	τ	转矩
电子	v	电压	i	电流
液压	p	压力	$\dot{V}$	流速
热力学	T	温度	$\dot{Q}$	熵流
化学	μ	化学势	$\dot{N}$	粒子流

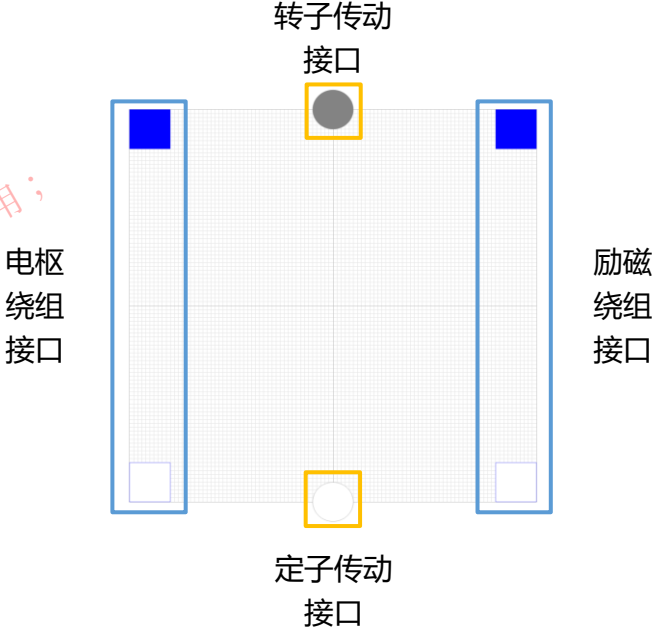
类型	名称	描述
电学接口	PositivePin	电学正极
电学接口	NegativePin	电学负极
机械接口	Flange_a	一维转动接口
机械接口	Flange_b	一维转动接口

```
connector PositivePin
  Modelica.SIunits.Voltage v;
  flow Modelica.SIunits.Current i;
end PositivePin;

connector NegativePin
  Modelica.SIunits.Voltage v;
  flow Modelica.SIunits.Current i;
end NegativePin;
```



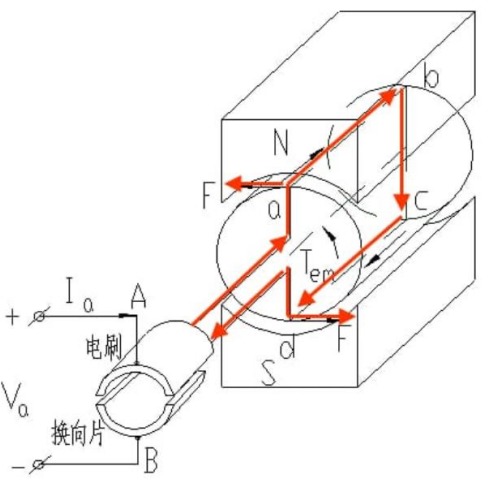
接口实例化



```
model AirGapDC "直流电机气隙模型"
  Interfaces.PositivePin pin_ap
    "电枢绕组正极" annotation (...);
  Interfaces.PositivePin pin_ep
    "励磁绕组正极" annotation (...);
  Interfaces.NegativePin pin_an
    "电枢绕组负极" annotation (...);
  Interfaces.NegativePin pin_en
    "励磁绕组负极" annotation (...);
  Interfaces.Flange_a flange_a
    "转子传动接口" annotation (...);
  Interfaces.Flange_b support
    "定子传动接口" annotation (...);
end AirGapDC;
```



4.2 建模实例-建模阶段(文本建模)



$$v_e = \frac{d\varphi}{dt}$$
$$\varphi = I_e * L_e$$
$$E = \omega \varphi$$
$$T_e = K \varphi I$$

ve: 励磁电压

φ: 励磁磁通

Le: 励磁电感

le: 励磁电流

E: 感应电压

ω: 角速度

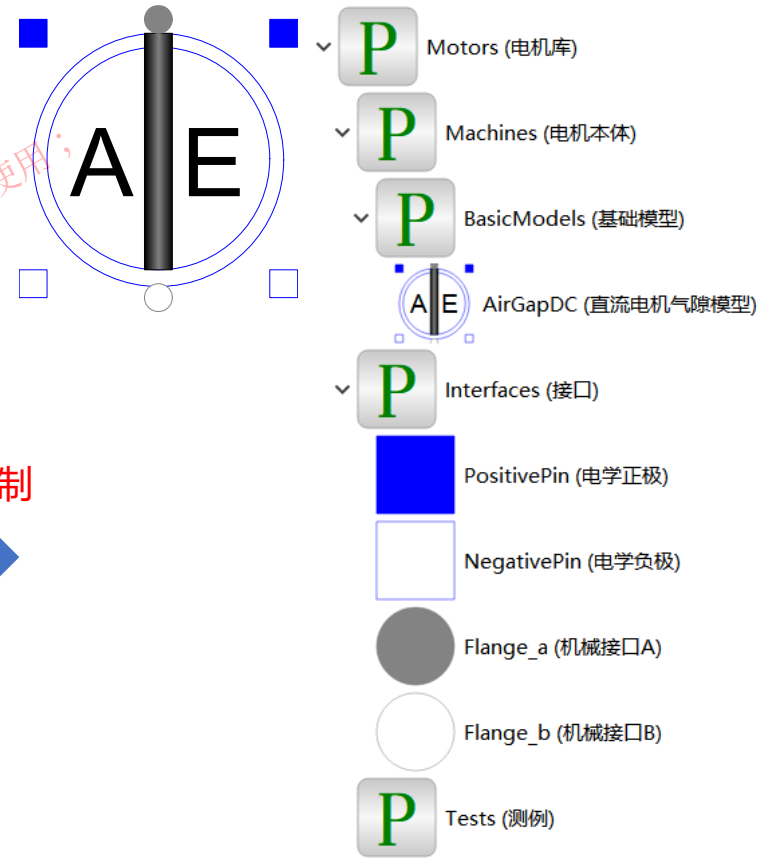
Te: 电磁转矩

K: 折算系数

参数定义
变量定义
行为描述

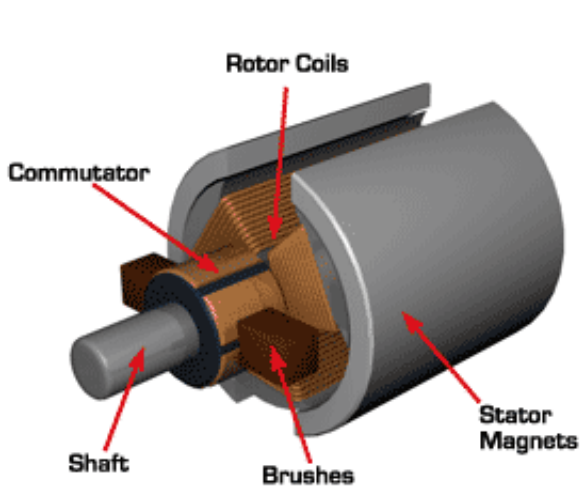
```
model AirGapDC "直流电机气隙模型"  
  parameter Modelica.SIunits.Inductance Le = 1"励磁电感";  
  parameter Real TurnsRatio = 1"电枢绕组折算到励磁绕组的折算系数";  
  Modelica.SIunits.Voltage ve "励磁绕组压降";  
  Modelica.SIunits.Current ie "励磁电流";  
  Modelica.SIunits.Voltage va "电枢电压";  
  Modelica.SIunits.Current ia "电枢电流";  
  Modelica.SIunits.AngularVelocity w "角速度";  
  Modelica.SIunits.MagneticFlux psi_e "励磁磁链";  
  Modelica.SIunits.Torque tau_electrical "转矩";  
  .....//接口实例化  
equation  
  // 励磁绕组电压  
  vei = der(psi_e);  
  psi_e = Le * ie;  
  // 电枢电压  
  vai = TurnsRatio * psi_e * w;  
  // 电磁力矩  
  tau_electrical = TurnsRatio * psi_e * ia;  
  // 机械接口  
  w = der(flange_a.phi) - der(support.phi);  
  flange_a.tau = -tau_electrical;  
  support.tau = tau_electrical;  
  // 电枢电极  
  va = pin_ap.v - pin_an.v;  
  ia = +pin_ap.i;  
  ia = -pin_an.i;  
  //励磁电极  
  ve = pin_ep.v - pin_en.v;  
  ie = +pin_ep.i;  
  ie = -pin_en.i;  
end AirGapDC;
```

图标绘制



采用**陈述式**的方式描述模型行为

4.2 建模实例-建模阶段(文本建模)

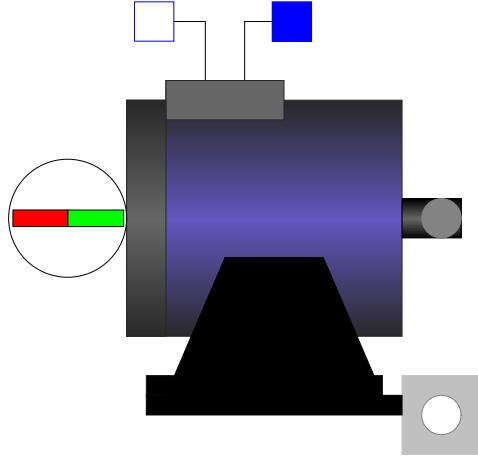
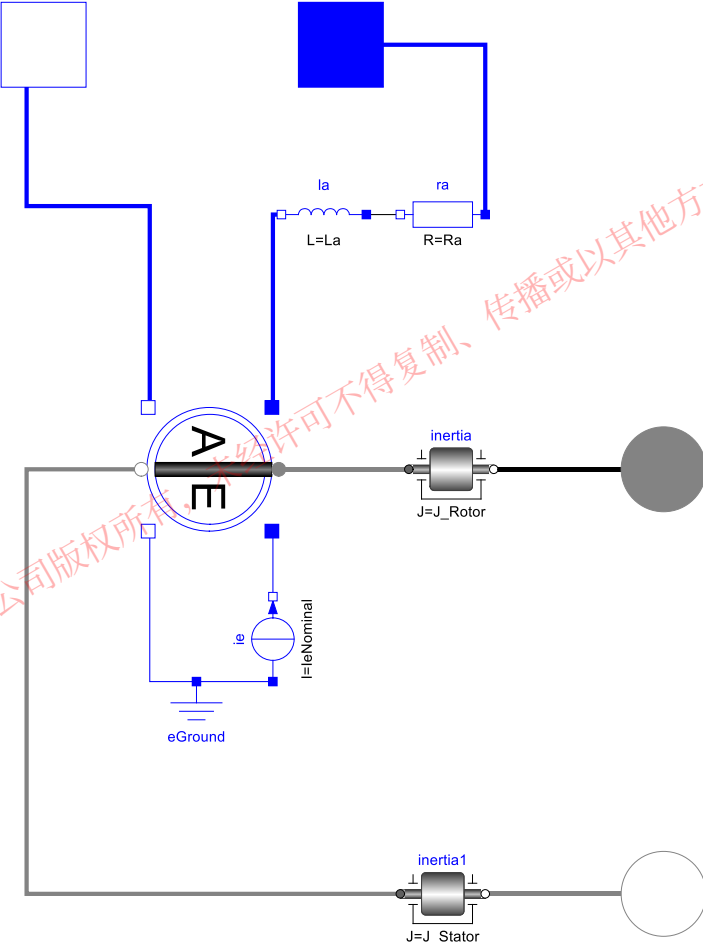


组件模型封装



- 组件搭建
- 参数提取
- 图标绘制

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。



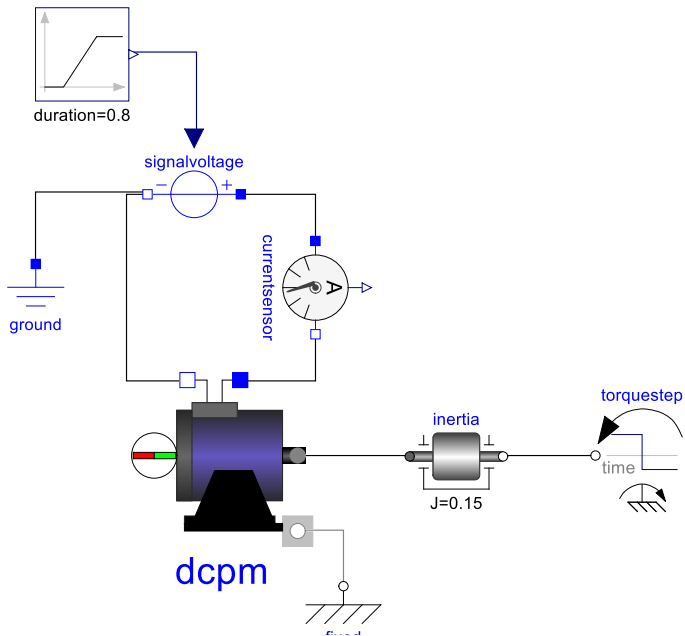
name

组件参数			
常规			
参数	值	单位	描述
VaNominal	100	V	额定电枢电压
IaNominal	100	A	额定电枢电流
rpmNominal	1425	rpm	额定转速
Ra	0.05	Ohm	电枢电阻
La	0.0015	H	电枢电感
TurnsRatio	$(VaNominal - Ra * IaNominal) / (rpmNominal * Le * IeNominal)$		
J_Rotor	0.15	kg.m2	转子转动惯量
J_Stator	J_Rotor	kg.m2	定子转动惯量



4.2 建模实例-建模阶段(文本建模)

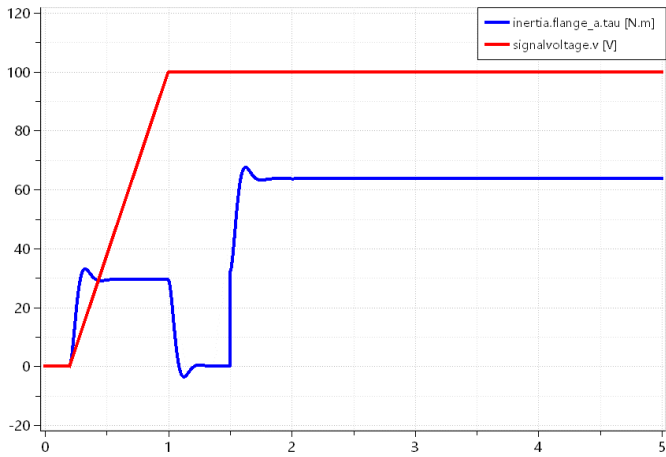
搭建电机测试模型（启动过程仿真），测试模型能否正常求解，以及求解结果是否符合实际情况。



测试系统搭建



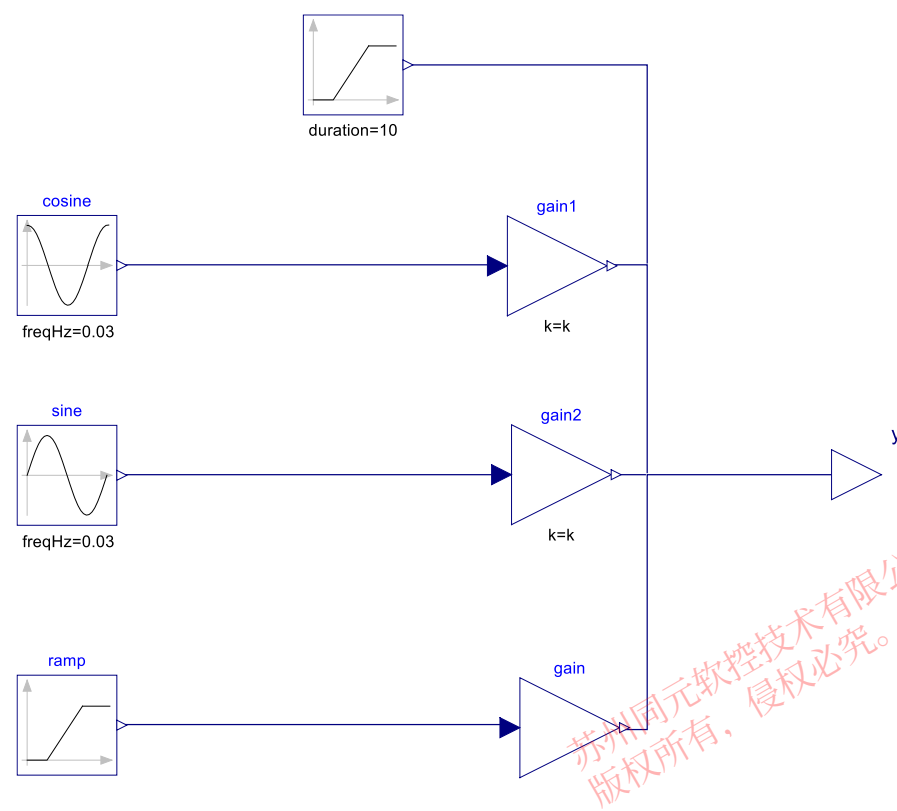
仿真设置



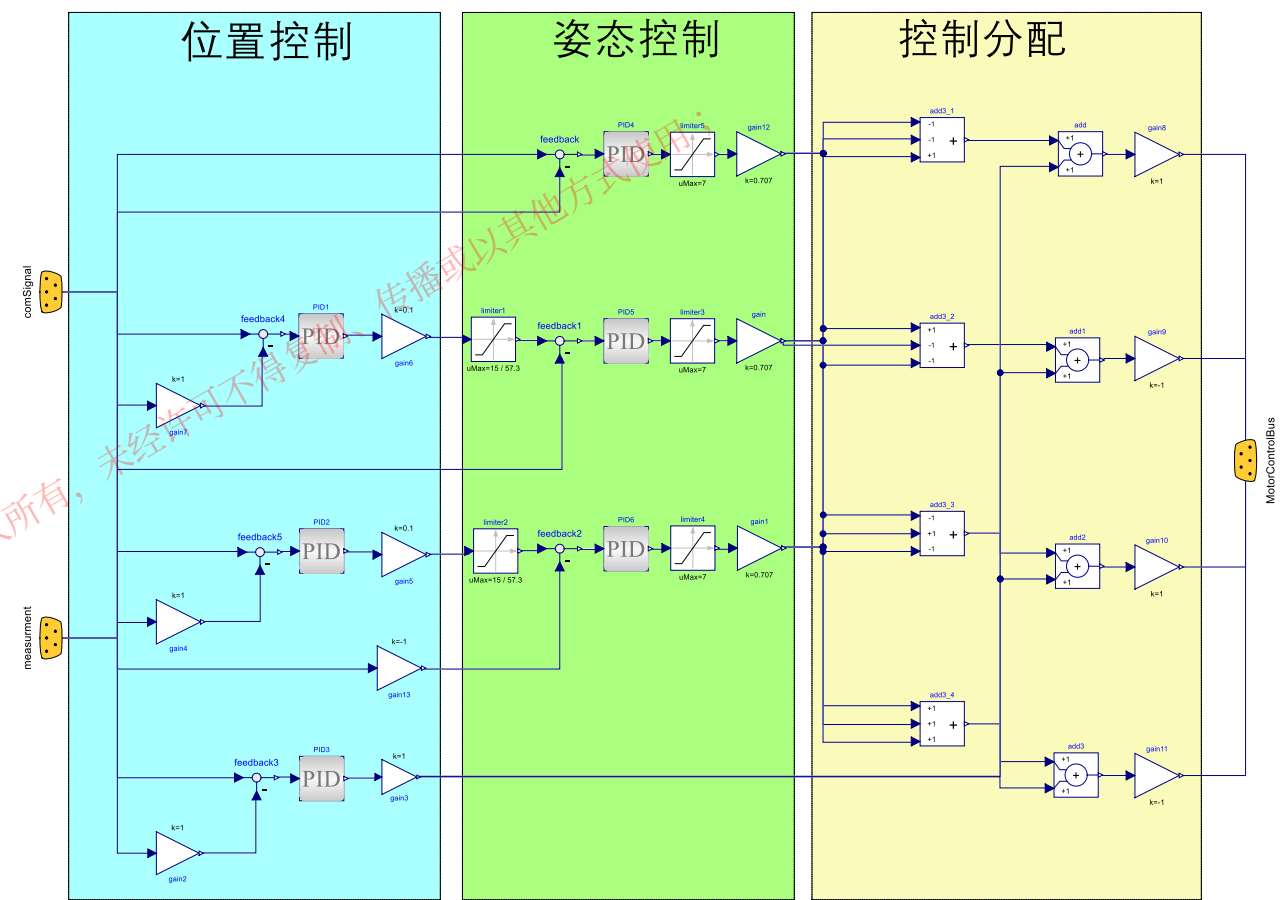
结果查看

4.2 建模实例-建模阶段

子系统集成-自底向上



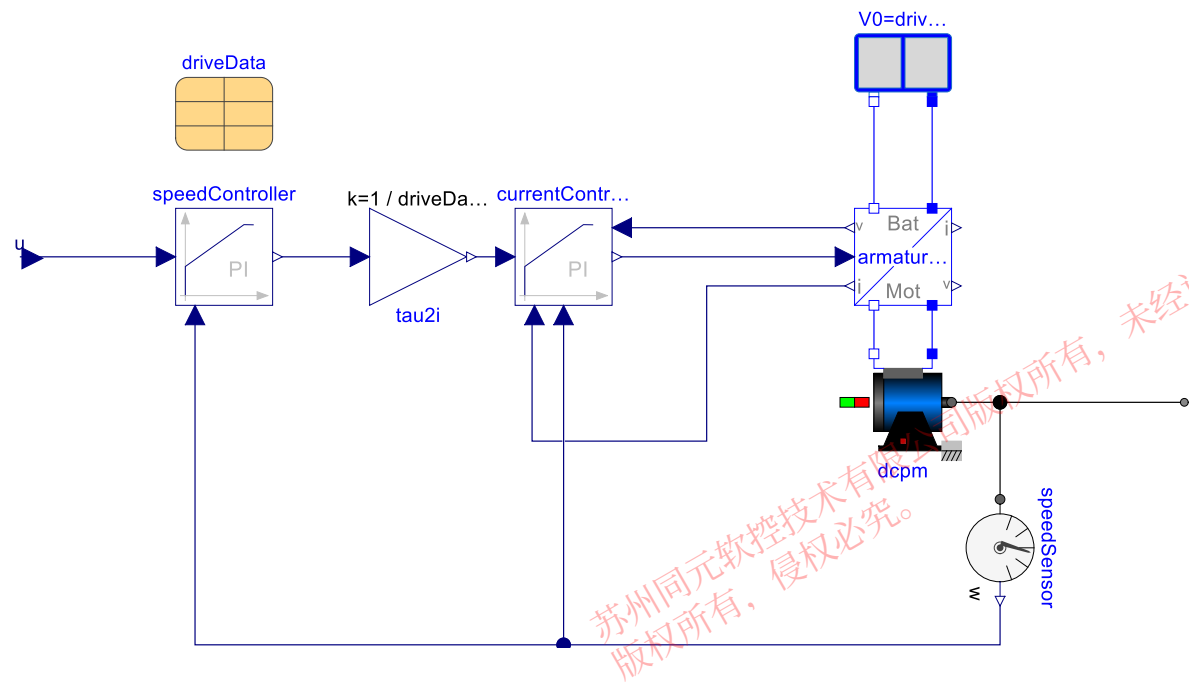
四旋翼无人机螺旋爬升轨迹输入



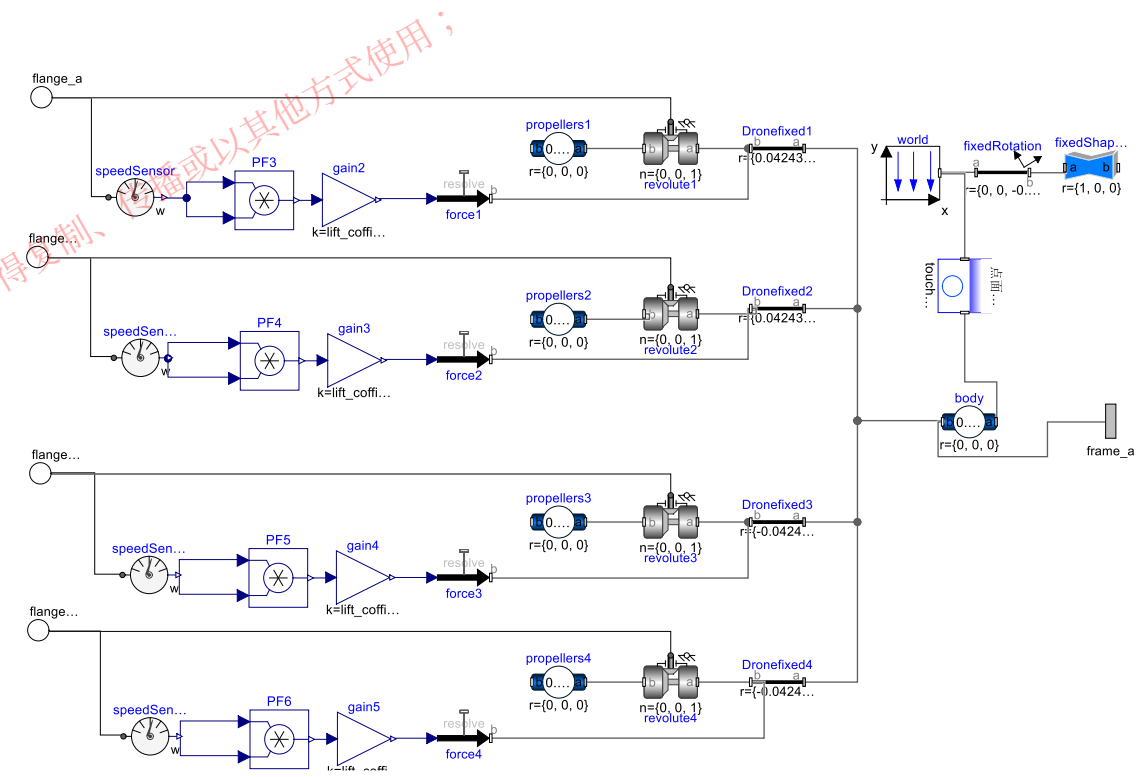
控制系统模型

4.2 建模实例-建模阶段

subsystem integration - bottom-up



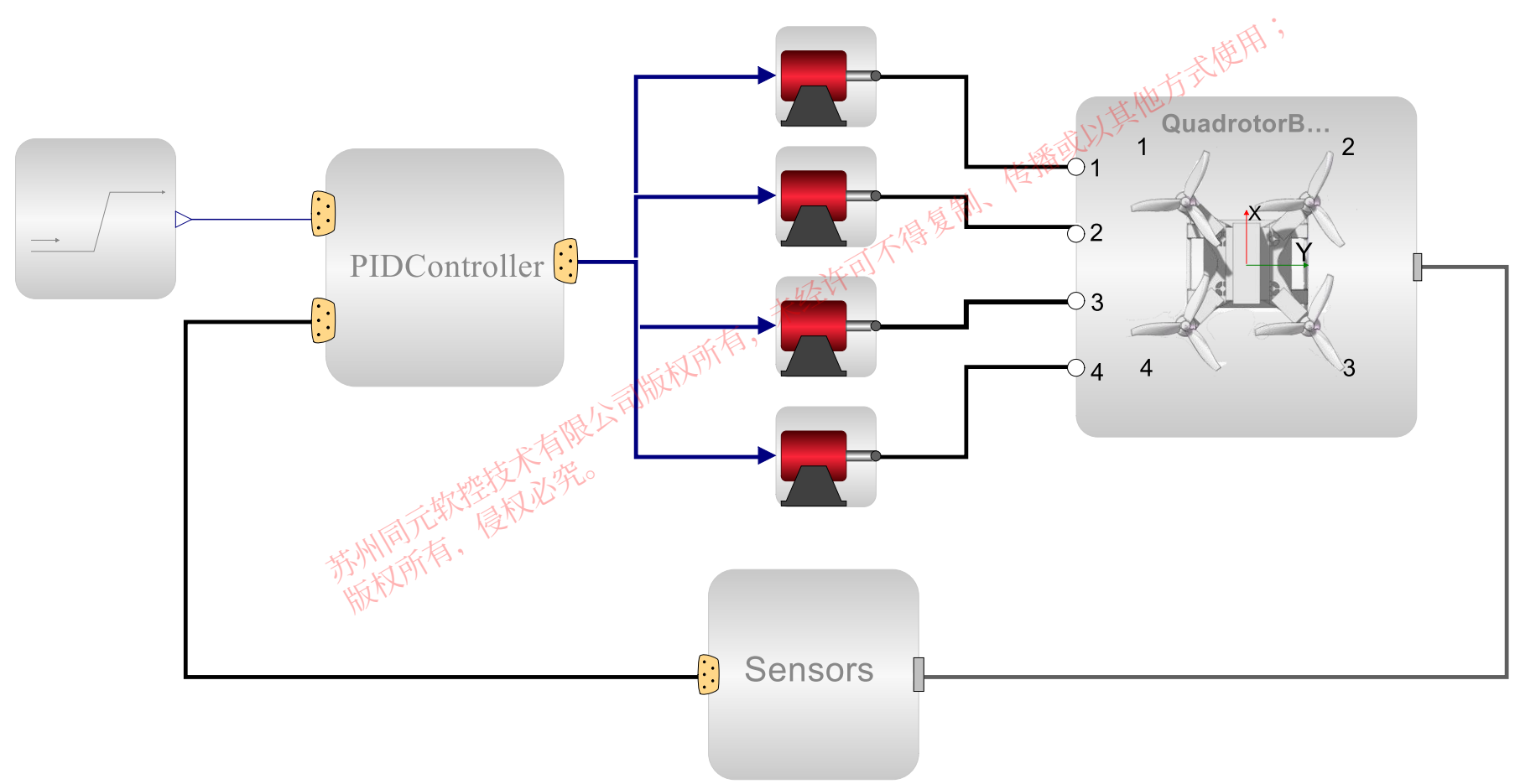
电机驱动模型



四旋翼刚体动力学模型

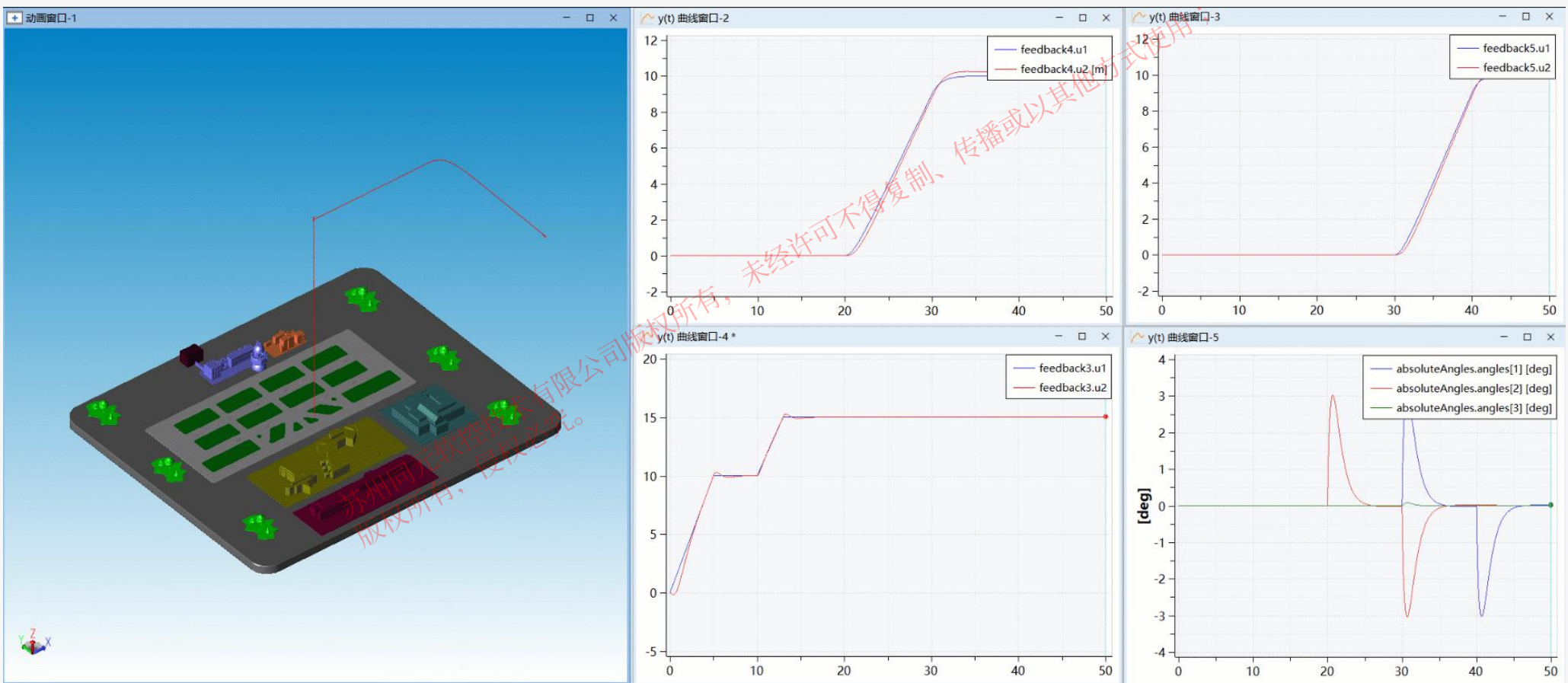
4.2 建模实例-建模阶段

四旋翼无人机系统系统集成-自底向上



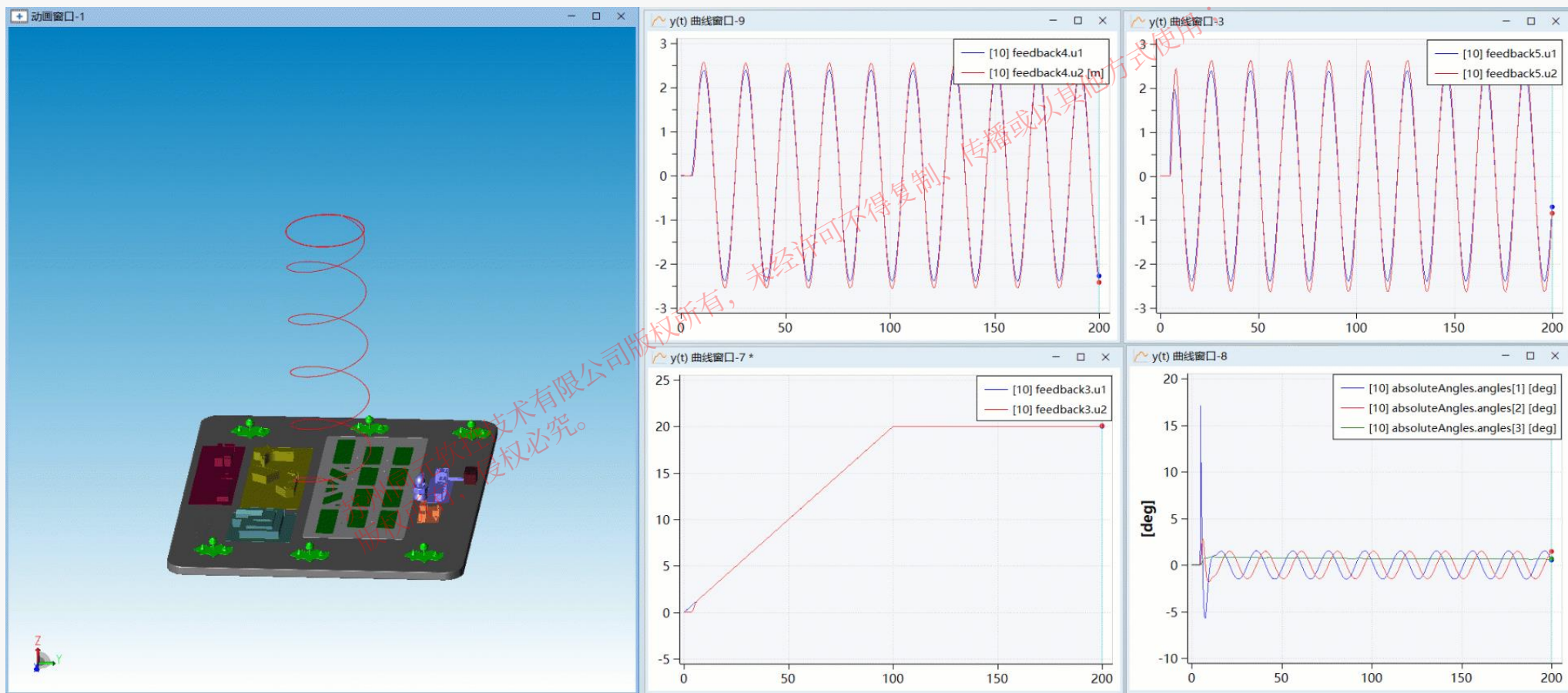
4.2 建模实例-仿真和后处理阶段

场景(一)——阶梯爬升



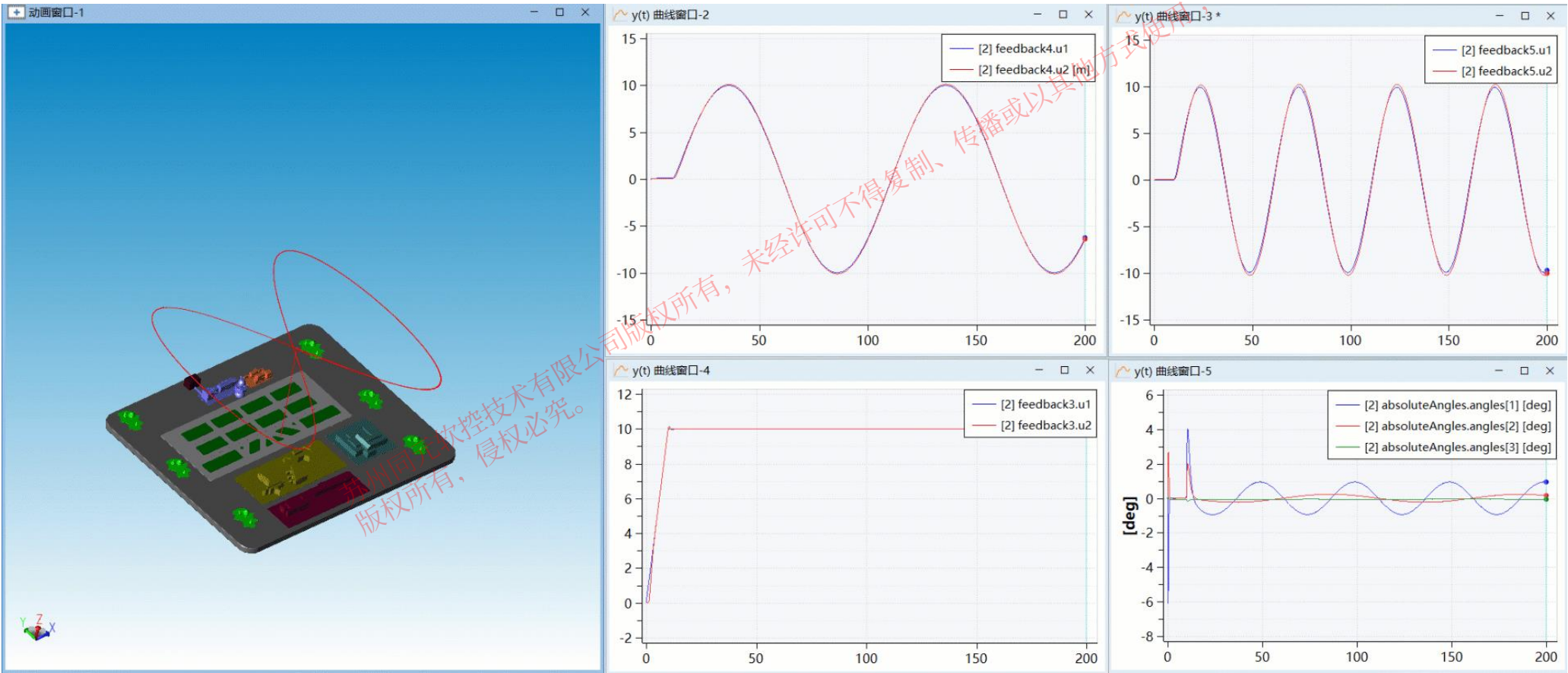
4.2 建模实例-仿真和后处理阶段

场景(二)——螺旋爬升



4.2 建模实例-仿真和后处理阶段

场景(三)——横8字形轨迹



目录

1. Modelica语言发展历史及特点

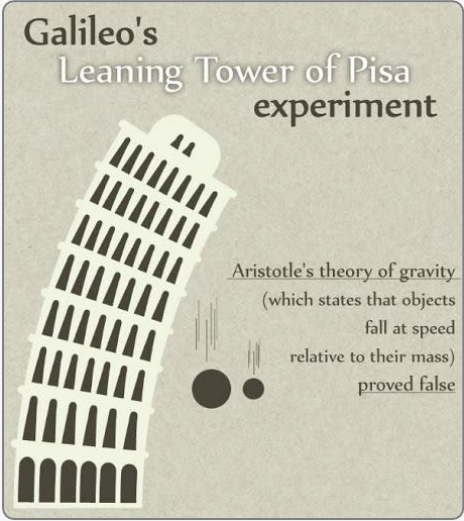
2. Modelica语言生态

3. MWORKS.Sysplorer功能及运行过程

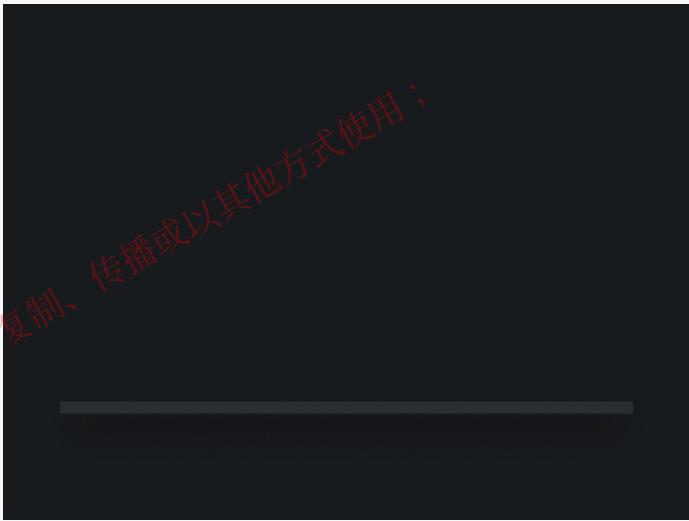
4. Modelica建模实例

5. Modelica语法概览

5.1 先来看两个现象



自由落体

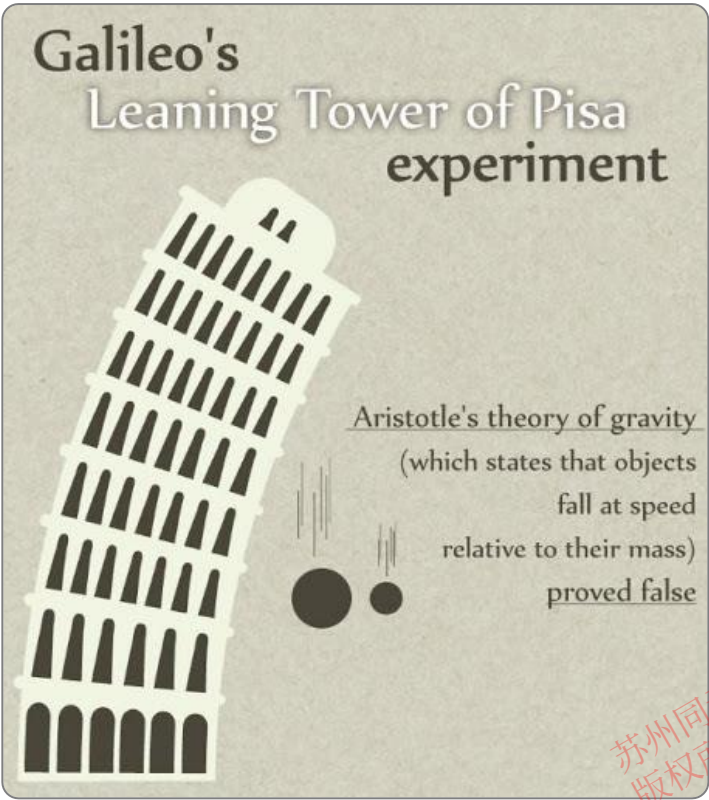


弹跳小球

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。

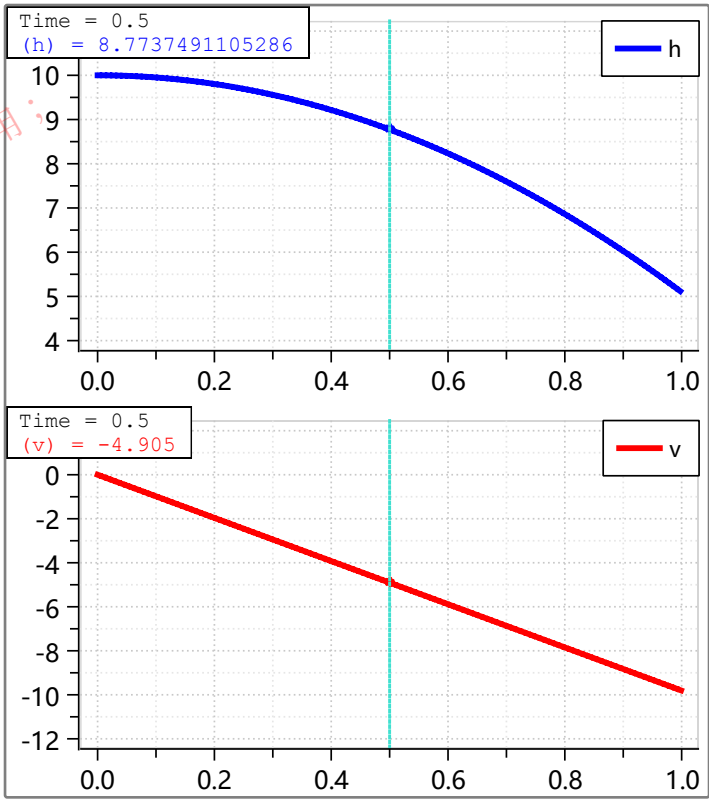
问题：如何对以上物理现象进行仿真分析？

5.1 自由落体

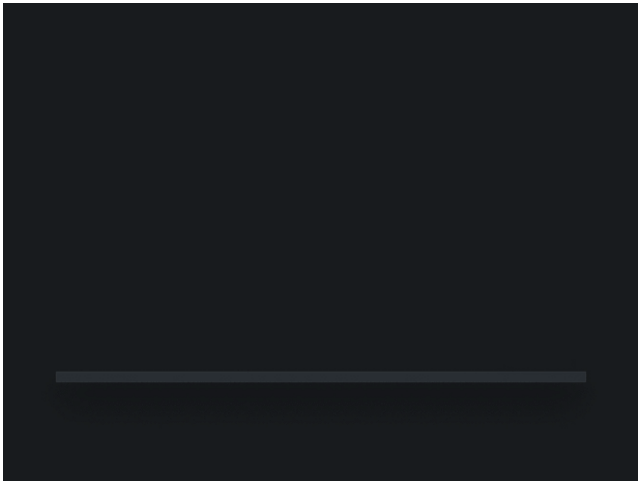


$$\begin{cases} v = \dot{h} \\ a = \dot{v} = -g \end{cases}$$

```
class Fall "自由落体"  
  Real g = 9.81;  
  Real h(start = 10);  
  Real v;  
  equation  
    v = der(h);  
    der(v) = -g;  
end Fall;
```

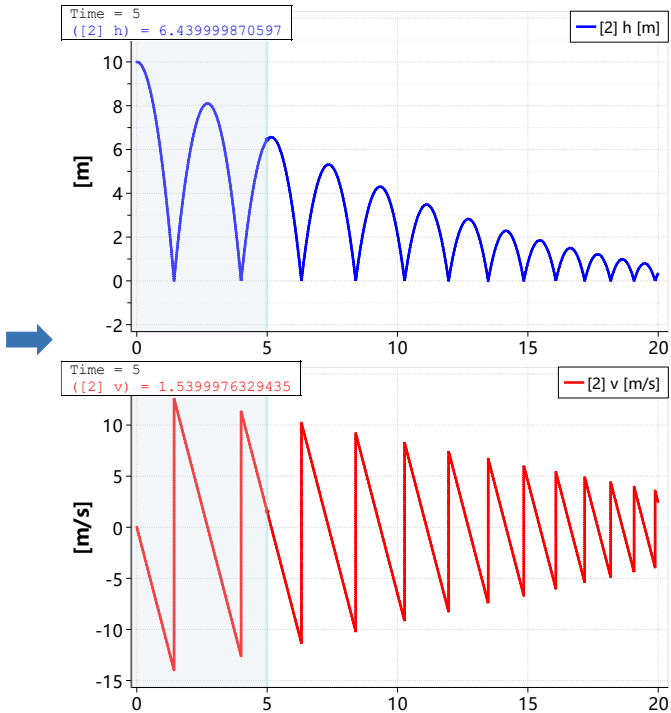


5.1 弹跳小球



在自由落体的基础上，小球在触地瞬间，重置速度即可

```
model Ball "弹跳小球"  
  constant Modelica.SIunits.Acceleration g = 9.8 "重力加速度";  
  parameter Real coef = 0.9 "弹性系数";  
  parameter Modelica.SIunits.Height h0 = 10 "初始高度";  
  Modelica.SIunits.Height h(start = h0) "小球高度";  
  Modelica.SIunits.Velocity v "小球速度";  
  Boolean flying "是否运动";  
equation  
  flying = not (h <= 0 and v <= 0);  
  der(v) = if flying then -g else 0;  
  v = der(h);  
  when h <= 0 then  
    reinit(v, -coef * v);  
  end when;  
end Ball;
```



5.2 Modelica一般结构

```
class Fall "自由落体"  
  Real g = 9.81;  
  Real h(start = 10);  
  Real v;  
equation  
  v = der(h);  
  der(v) = -g;  
end Fall;
```

```
model Ball "弹跳小球"  
  final parameter Modelica.SIunits.Acceleration g = 9.8 "重力加速度";  
  parameter Real coef = 0.9 "弹性系数";  
  parameter Modelica.SIunits.Height h0 = 10 "初始高度";  
  Modelica.SIunits.Height h (start = h0) "小球高度";  
  Modelica.SIunits.Velocity v "小球速度";  
  Boolean flying "是否运动";  
equation  
  flying = not (h <= 0 and v <= 0);  
  der(v) = if flying then -g else 0;  
  v = der(h);  
  when h <= 0 then  
    reinit(v, -coef * v);  
  end when;  
end Ball;
```



定义模型名称: class+模型名称+ “备注”

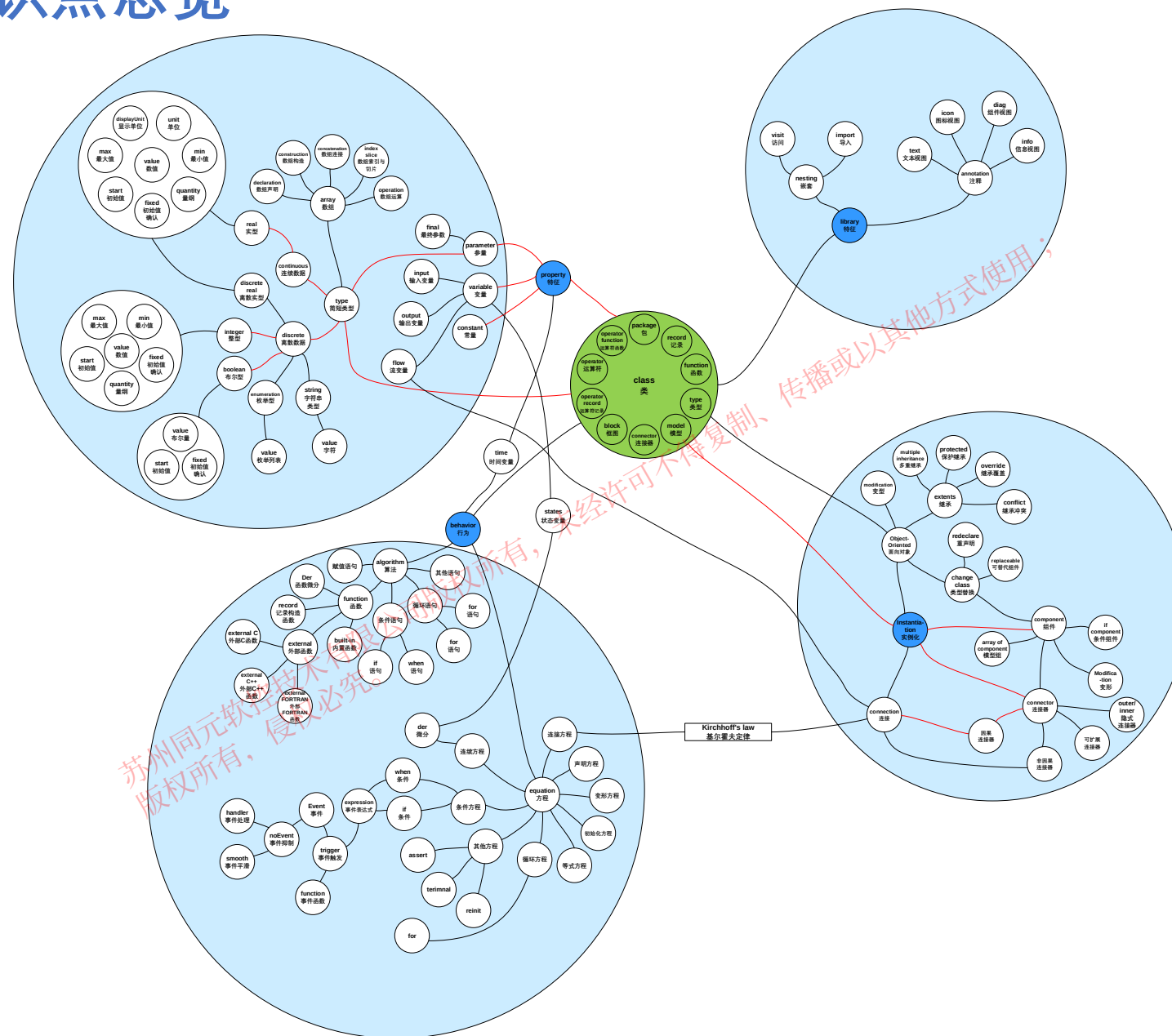
- 声明模型参数
- 声明模型变量
- 声明继承或被调用的模型 (如接口)

- 通过方程或算法, 描述模型行为

结束模型定义: end+模型名称;



5.3 Modelica知识点总览



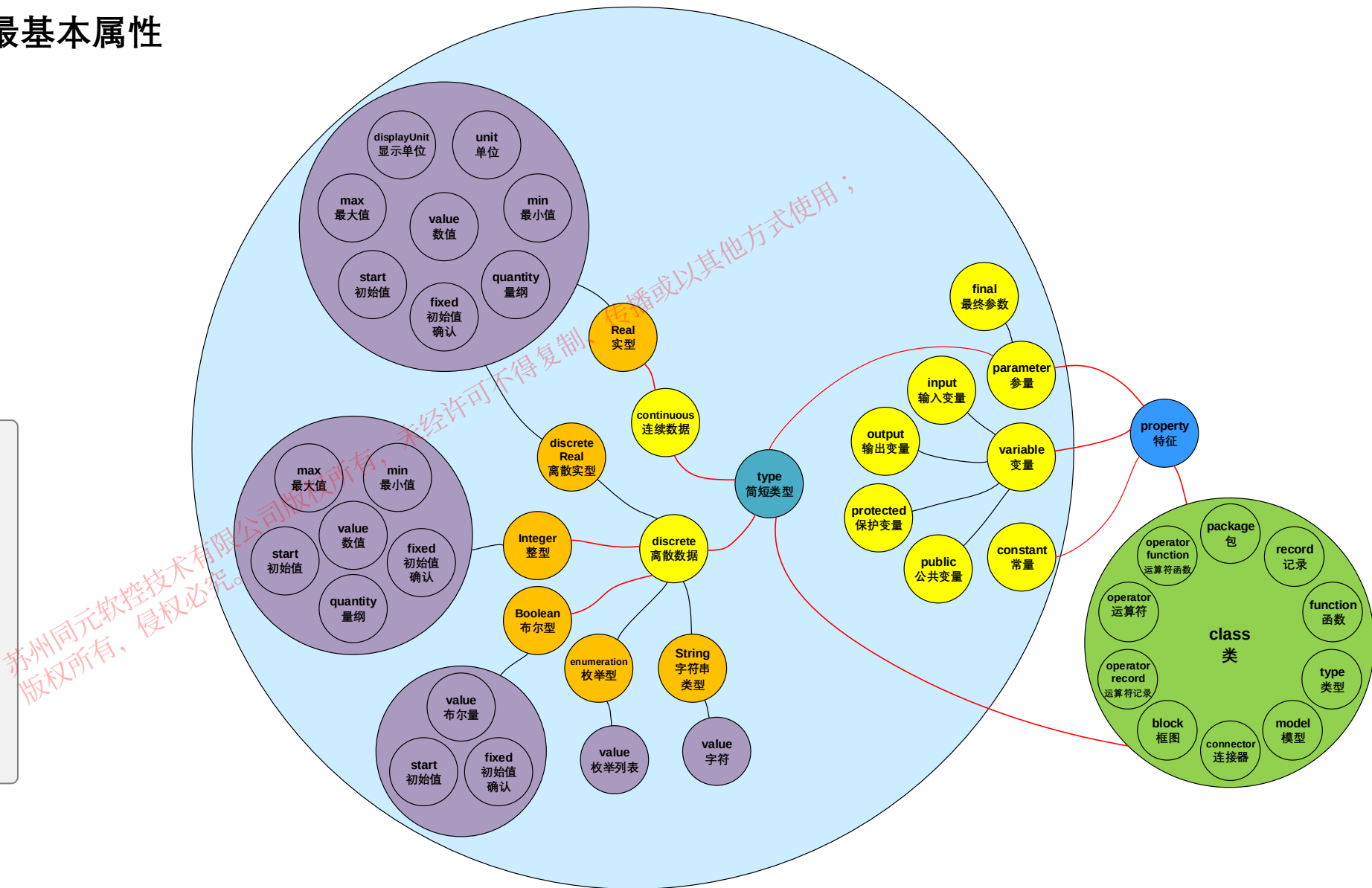
5.3Modelica知识点总览-类及内置类型

类及内置类型—构成模型的最基本属性

Modelica语言定义了：

- 10种特化类
- 5种数据类型
- 多种前缀关键词
- 多种数据属性关键词

```
class Fall "自由落体"  
  final parameter Real g = 9.81;  
  Real h(start = 10);  
  Real v;  
equation  
  der(h) = v;  
  der(v) = -g;  
end Fall;
```



5.3 Modelica知识点总览-数组

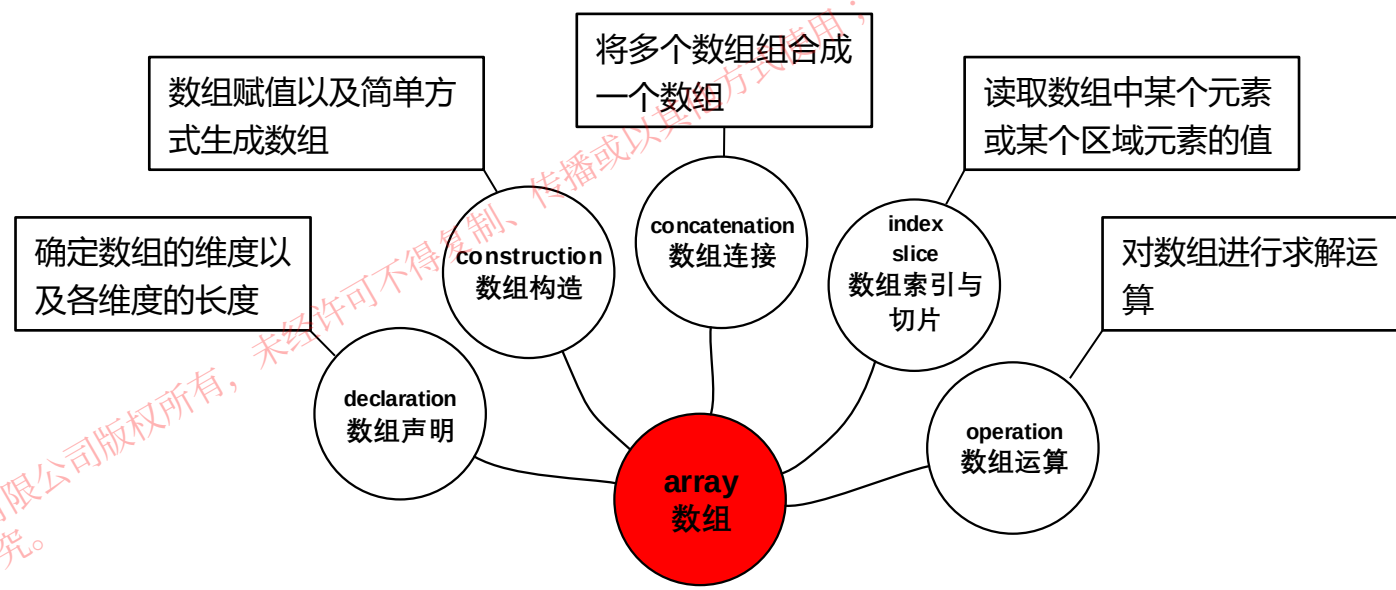
数组—多个同类型变量的集合

Modelica可定义多维数组：

- 0维数组：标量，如：3.14
- 1维数组：向量，如：
- 2维数组：矩阵，如： $\begin{Bmatrix} v_x & v_y & v_z \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{Bmatrix}$

.....

```
model FlatThrow "平抛运动"
  final parameter Real g = 9.81;
  parameter Real v0 = 1;
  Real x(start = 0);
  Real h(start = 10);
  Real position[2] = {x, h};
  Real v[2];
equation
  v[1] = v0;
  v[1] = der(x);
  v[2] = der(h);
  der(v[2]) = -g;
end FlatThrow;
```

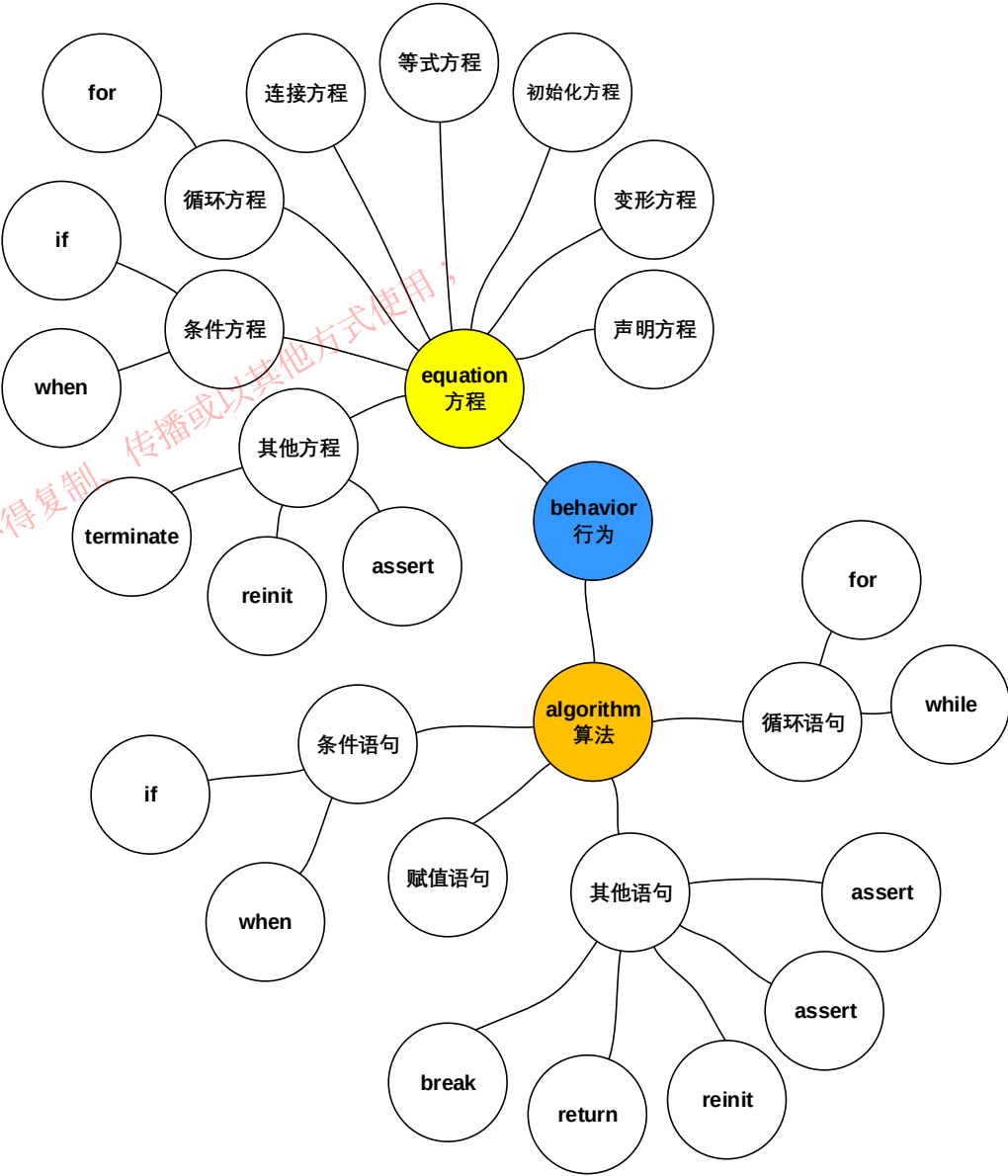


苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以任何方式公开。 版权所有，侵权必究。

5.3 Modelica知识点总览-模型行为描述

模型行为描述—通过方程或算法定义模型的行为

声明区域方程	声明方程		
	变形方程		
	初始化方程	initial equation	
方程区域方程	常规方程	等式方程	=
		连接方程	connect
		循环方程	for
		条件方程	if
			when
		其他方程	assert()
			terminate
			reinit()
算法区语句	算法语句	赋值语句	“:=”
		循环语句	for
			while
		条件语句	if
			when
		其他语句	break
			return
			assert
			terminate
			reinit

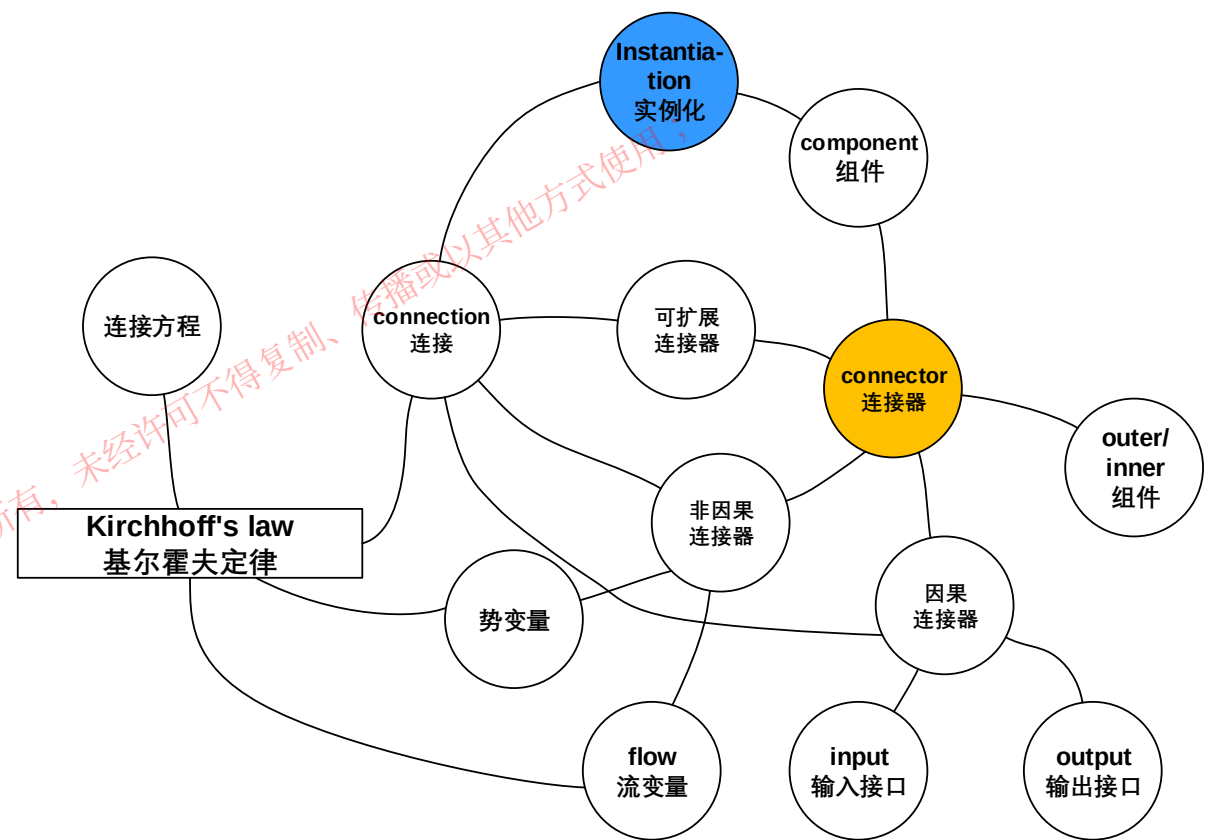
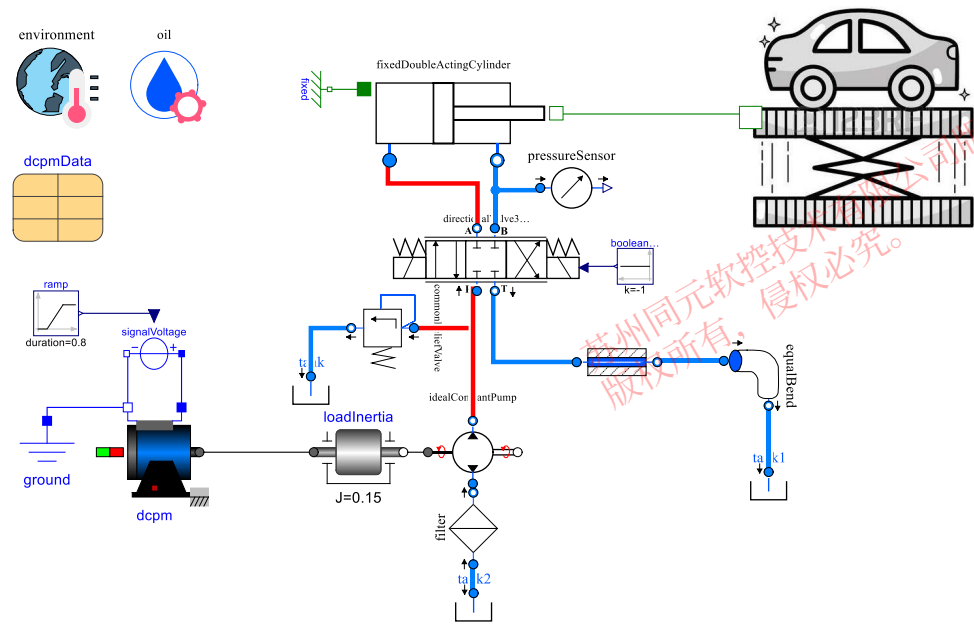


5.3 Modelica知识点总览-连接与连接器

连接与连接器—定义组件与外部的通讯

连接器：

- 因果连接器
- 非因果连接器
- 可扩展连接器
- 隐式连接器

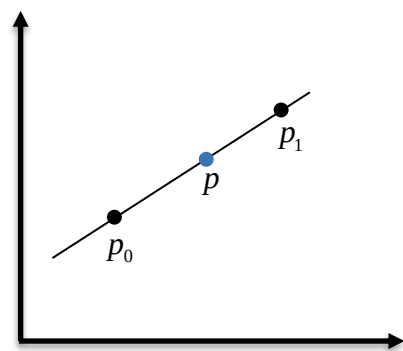


5.3 Modelica知识点总览-函数

函数—数学模型天然组成部分

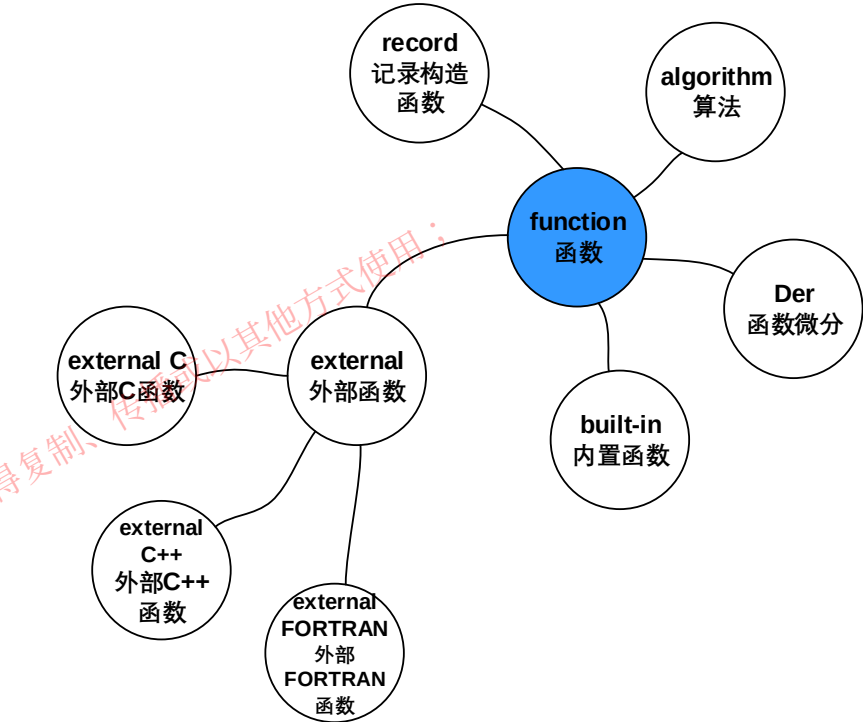
Modelica提供了：

- 多种内部函数
- 自定义函数
- C、C++、FORTRAN外部函数集成



如何计算一条直线上的点？

$$y(x, x_0, y_0, x_1, y_1) = x \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} - \frac{x_1 + x_0}{2} \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} + \frac{y_1 + y_0}{2}$$



```
function LineWithProtected
  input Real x;
  input Real p0[2];
  input Real p1[2];
  output Real y;
protected
  Real m = (p1[2] - p0[2]) / (p1[1] - p0[1]);
  Real b = (p1[2] + p0[2] - m * (p1[1] + p0[1])) / 2.0;
algorithm
  y := m * x + b;
end LineWithProtected;
```

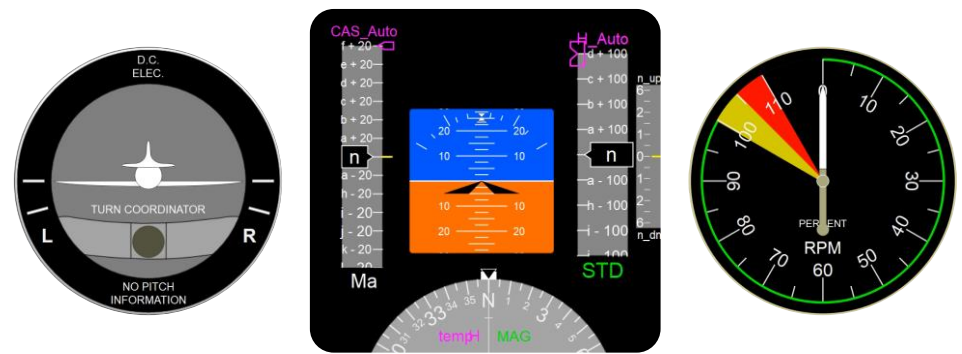
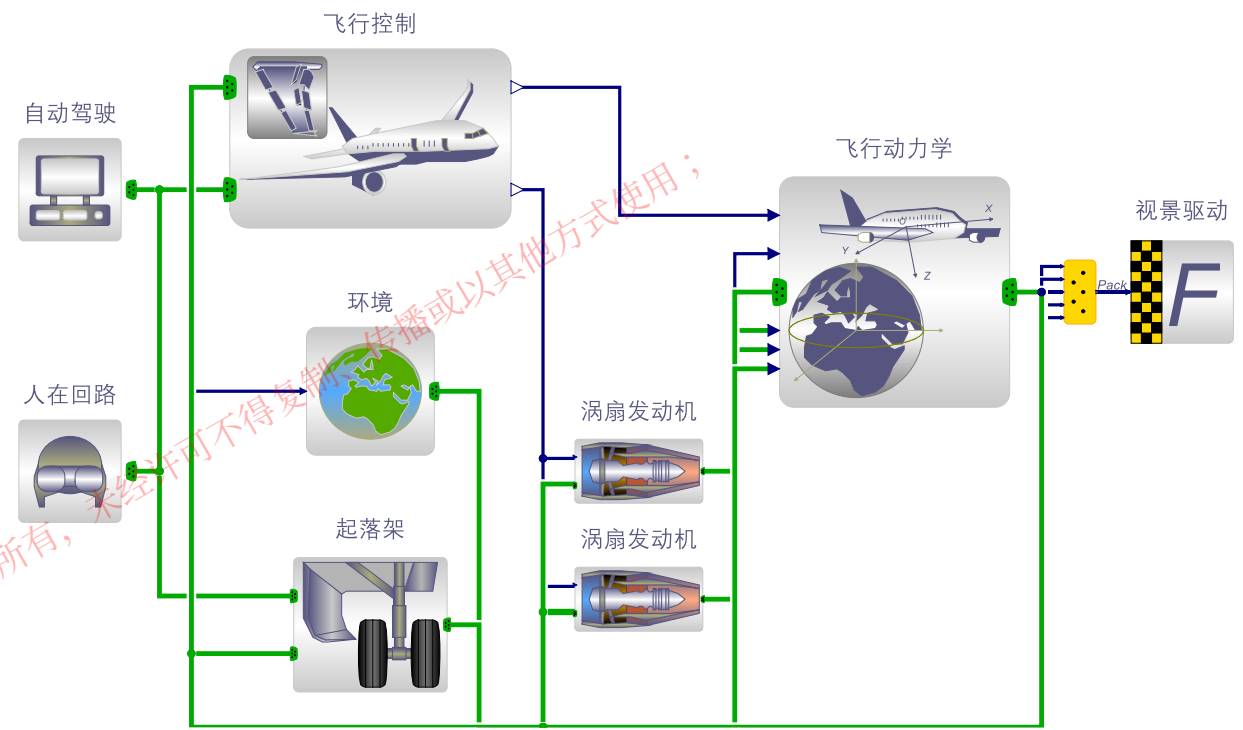
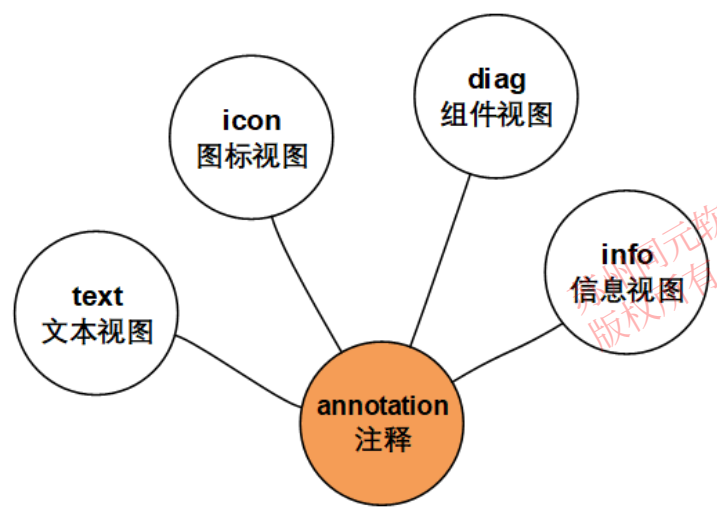


5.3 Modelica知识点总览-注解

注解—定义与Modelica模型关联的附加信息

注解功能：

- 组件参数框设计
- 图标设计
- 模型帮助文档设计
- 动态显示设计
- 文本其他注释

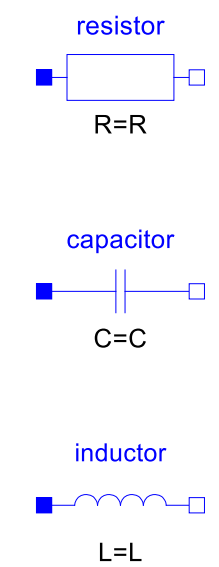


5.3 Modelica知识点总览-模型重用

模型重用—极大地提高建模效率

模型重用:

- 继承重用
- 实例化重用
- 重声明重用



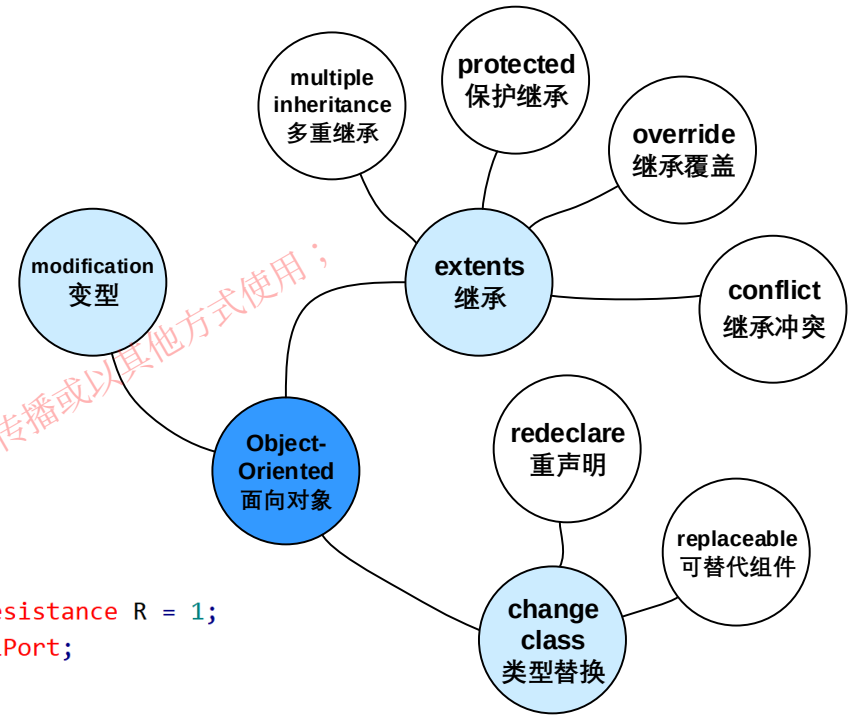
```
partial model PartialPort
  SI.Voltage v;
  SI.Current i;
  Interfaces.PositivePin p;
  Interfaces.NegativePin n;
equation
  v = p.v - n.v;
  0 = p.i + n.i;
  i = p.i;
end PartialPort;
```

基类

```
model Resistor
  parameter SI.Resistance R = 1;
  extends PartialPort;
equation
  R * i = v;
end Resistor;

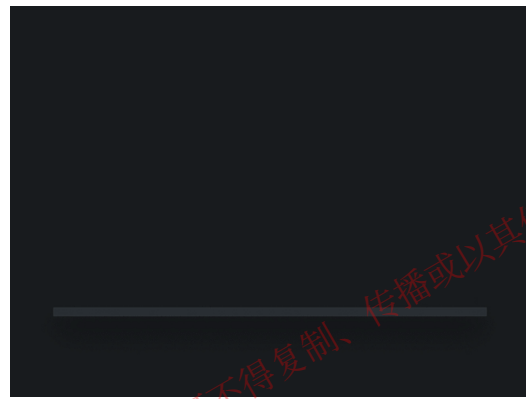
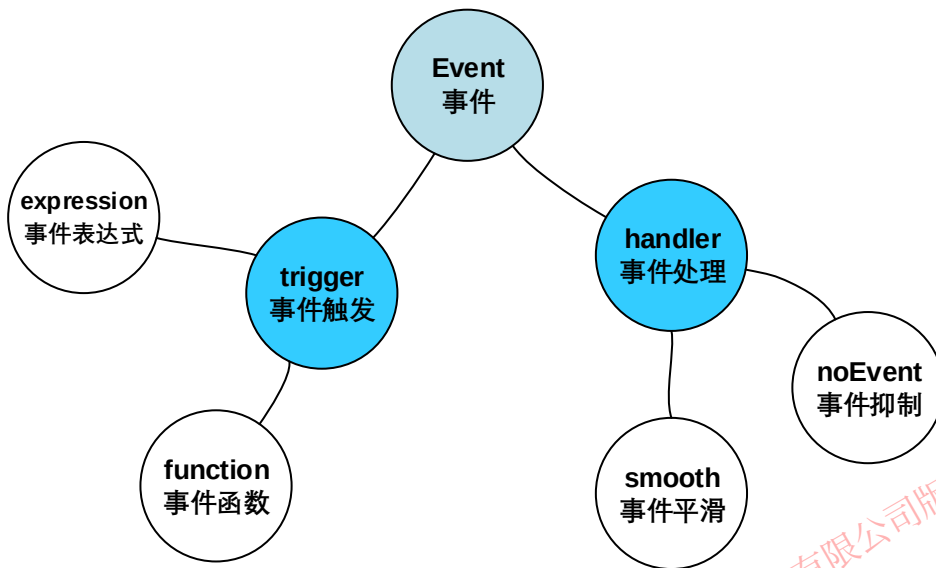
model Capacitor
  parameter SI.Capacitance C = 1;
  extends PartialPort;
equation
  i = C * der(v);
end Capacitor;

model Inductor
  parameter SI.Inductance L = 1;
  extends PartialPort;
equation
  L * der(i) = v;
end Inductor;
```

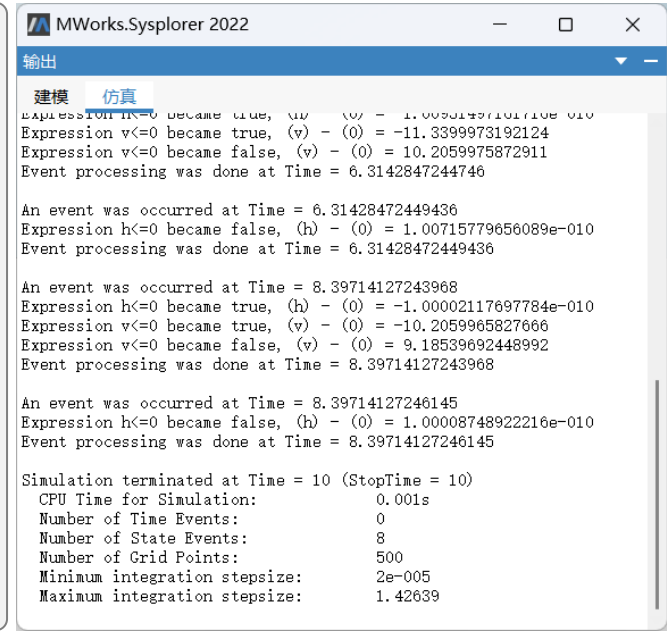


5.3 Modelica知识点总览-事件

事件—系统变量在特定时间点上瞬时的、不连续的发生变化



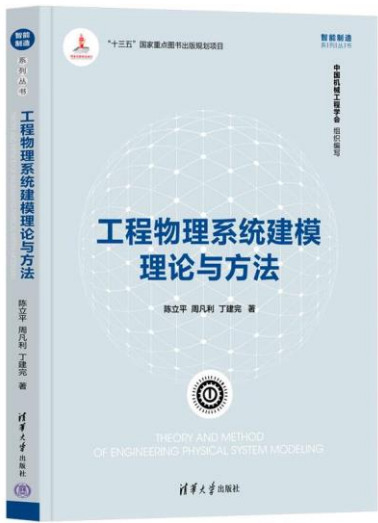
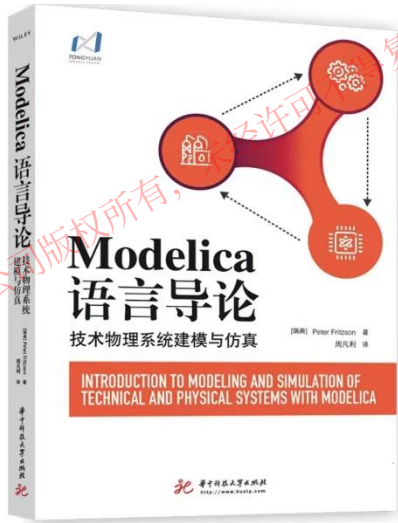
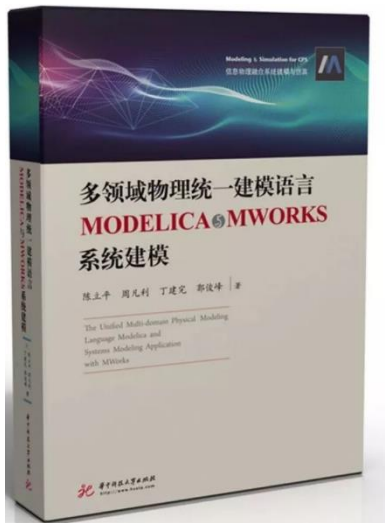
```
model Ball "弹跳小球"
  final parameter Real g = 9.8 "重力加速度";
  parameter Real coef = 0.9 "弹性系数";
  parameter Real h0 = 10 "初始高度";
  Real h "小球高度";
  Real v "小球速度";
  Boolean flying "是否运动";
  initial equation
    h = h0;
  equation
    flying = not (h <= 0 and v <= 0);
    der(v) = if flying then -g else 0;
    v = der(h);
    when h <= 0 then
      reinit(v, -coef * v);
    end when;
  end Ball;
```



5.4 Modelica参考学习资料

学习材料:

- 1. Modelica语法学习视频: 见B站同元软控官方账号-Modelica语法合集
- 2. Modelica by Example: <http://modelicabyexample.globalcrown.com.cn/>
- 3. Modelica语法规义: <https://modelica.org/documents/MLS.pdf>
- 4. Modelica语法学习书籍:



软件下载与license申请链接:

- 1. 同元软控官网

感谢您的聆听!

Thanks

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。